

국민건강영양조사 스트레스 측정도구 개발 및 validity 조사

Development of the Stress Questionnaire for KNHANES

인제대학교

질병관리본부

목 차

I 연구개발결과 요약문

(한글) 국민건강영양조사 스트레스 측정도구 개발 및 validity 조사	1
(영문) Development of the Stress Questionnaire for KNHANES	2

II 학술연구용역사업 연구결과

제1장 최종 연구개발 목표	3
1절 목표	3
1 연구의 배경	3
가 국내 정신 보건학적 영역 중 스트레스 측정의 필요성	3
나 국민 건강 영양조사의 중요성	5
다 외국의 사례: 미국의 NHANES에서의 정신보건학적 항목	5
라 국민 건강 영양 조사에서의 정신 건강 관련 문항의 현황과 개선점	6
마 국내 자료에 생화학적 검사 항목에 대한 근거 및 기준점 마련	7
2 연구의 목표	7
2절 연구의 목표 달성도	8
3절 국, 내외 기술개발 현황	9
1 국내 정신 건강에 대한 조사 현황:정신 질환 실태 역학조사	9
2 미국의 국민 건강영양 조사의 정신건강 분야	9
제2장 최종 연구개발 내용 및 방법	12
1절 문헌 고찰 및 연구개발방법에 대한 전문가의 Consensus마련	12
2절 델파이조사	13
1 델파이의 목적	13
2 방법	13
가 연구 대상	13
나 연구 방법	14
3절 문항 개발 과정	15
1 설문 개발을 위한 Consensus 형성	15
2 설문 개발을 위한 pilot study 시행	15
3 설문 개발	16
4절 개발된 스트레스 설문의 Validity 및 Reliability조사	17
1 연구 방법	17
가 연구대상	17
나 연구방법	18

제3장 최종 연구개발 결과	21
1절 문헌 검토	21
1 스트레스 설문지의 문헌 조사 결과	21
가 스트레스 유발요인 평가	21
나 스트레스 반응 평가	23
다 기존 스트레스 설문 개발 양식	25
2 코티솔에 대한 문헌 조사	27
가 타액 코티솔과 혈청 콜레스테롤의 연관성	27
나 타액 코티솔과 스트레스 반응	27
다 타액 코티솔을 스트레스의 지표로 사용할 때 고려해야 할 점	27
라 타액 코티솔과 스트레스의 연관성에 대한 연구	29
3 스트레스 평가의 Gold standard	30
2절 델파이법에 의한 스트레스 설문지 개발에 대한 전문가 의견 수렴	31
1 델파이의 목적	31
2 스트레스 설문지개발에 대한 전문가 의견	31
가 스트레스 평가 영역 중 가장 중요한 영역	31
나 스트레스 평가 중 타당성 입증 방법	32
다 각 스트레스 평가 영역 중 역학연구에 가장 적합한 평가 도구	34
3절 스트레스 설문지 개발	37
1 Pilot study의 factor analysis	37
2 Factor analysis결과를 토대로 한 문항 정리	38
가 81개 문항 1차 정리	38
나 81개 문항 2차 정리	43
다 20개 문항(long form) 선정 후 9문항(short form)으로 문항 정리	46
라 스트레스 설문지의 구조 및 평가법	51
마 스트레스 원인을 평가하는 설문 문항	52
4절 개발된 스트레스 설문지의 Validity 및 Reliability조사	54
1 연구 대상의 기초 자료	54
2 개발한 스트레스 문항의 validity 및 reliability 검사	65
3 개발된 스트레스 설문지와 코티솔과의 상관성	78
4 개발된 스트레스 설문지의 Reliability test	83
5 스트레스 요인에 대한 설문 결과	85
제 5절 전문가 자문회의	86
제4장 연구결과 고찰 및 결론	87
1 짧은 문항의 국내 스트레스 평가 설문지 개발의 의의	87
2 스트레스 평가 설문지의 활용방안	88
3 스트레스 평가 설문지의 활용을 위한 연구에 대한 제언	89

제5장 참고문헌	90
----------------	----

제6장 첨부서류	93
----------------	----

표 차례

표 1 스트레스 영역	31
표 2 스트레스 평가항목에 대한 validity 평가에 적합한 설문 또는 검사법	34
표 3 스트레스 요인 별 국민건강조사에 적합한 스트레스 측정 도구에 대한 의견	36
표 4 81문항의 Factor Analysis 결과 및 문항 정리	39~42
표 5-1 81개 문항 factor analysis를 바탕으로 한 8개 요인과 문항 정리	44
표 5-2 81개 문항 factor analysis를 바탕으로 한 8개 요인과 문항 정리	45
표 6 pilot study에서 문항 20개의 새로 개발된 스트레스 설문(stress questionnaire 20)의 factor analysis 결과	47
표 7 Pilot study에서 문항 9개 새로 개발된 스트레스 설문(stress questionnaire 9)의 factor analysis 결과	48
표 8 스트레스 요인에 따른 문항 수의 변화	50
표 9 2009년도 인구비를 고려한 예상 대상인구의 성별, 연령별 분포 및 모집된 인원의 실제 분포	54
표 10 연구 대상자들의 기본적인 특성	55
표 11 연구 대상자들의 스트레스 점수와 우울, 불안, 삶의 질	56
표 12 연구 대상자들의 결혼 여부에 따른 스트레스 점수와 우울, 불안, 삶의 질	57
표 13 연구 대상자들의 교육 여부에 따른 스트레스 점수와 우울, 불안, 삶의 질	58
표 14 연구 대상자들의 소득 수준 여부에 따른 스트레스 점수와 우울, 불안, 삶의 질	59
표 15 연구 대상자들의 비만 여부에 따른 스트레스 점수와 우울, 불안, 삶의 질	60
표 16 연구 대상자들의 연령에 따른 스트레스 점수와 우울, 불안, 삶의 질	61
표 17 연구 대상자들의 음주 여부에 따른 스트레스 점수와 우울, 불안, 삶의 질	62
표 18 연구 대상자들의 흡연 여부에 따른 스트레스 점수와 우울, 불안, 삶의 질	63
표 19 연구 대상자들의 격렬한 운동 여부에 따른 스트레스 점수와 우울, 불안, 삶의 질	64
표 20 성별에 따른 Long form과 short form의 개발된 설문 문항	66
표 21 20문항 스트레스 설문(stress questionnaire 20)의 요인분석	67
표 22 20문항 스트레스 설문의 구조	68
표 23 20문항 스트레스 설문의 item-total and item-subtotal correlation	69
표 24 9문항 스트레스 설문(stress questionnaire 9)의 item-total correlation과 Cronbach α 값	70
표 25 9문항 스트레스 설문의 구조	71
표 26 개발한 스트레스 설문(stress questionnaire)과 그 외 스트레스 설문 및 우울, 불안, 삶의 질과의 연관성 분석	72
표 27 우울, 불안 정도에 따른 스트레스 설문의 점수	74
표 28 short form과 long form의 고스트레스 군과 저 스트레스군의 분포	75
표 29 고스트레스군(상위 삼분위군)과 저스트레스군의 기본 특성, 우울, 불안과 삶의 질의 차이	76
표 30 고스트레스군(상위 삼분위군)과 저스트레스군의 기본 특성, 우울, 불안과 삶의 질의 차이	77
표 31 전 연구 대상의 코티솔과 스트레스, 우울, 불안, 삶의 질과의 연관성	78

표 32. 성별간 코티솔과 스트레스, 우울, 불안, 삶의 질과의 연관성의 차이	80
표 33. 50대 미만과 이상에서 코티솔과 스트레스, 우울, 불안, 삶의 질과의 연관성의 차이	81
표 34. 우울과 불안 정도에 따른 코티솔 농도의 차이	82
표 35. Short form 스트레스 설문지의 test-retest correlation	83
표 36. Long form 스트레스 설문지의 test-retest correlation	84
표 37. 스트레스를 일으키는 요인	85

그림 차례

그림 1 자살로 인한 사망자의 최근 20년간의 추이	4
그림 2 혈중 코티솔 농도의 일중 변동	4
그림 3 미국 국민 건강 영양 조사의 항목과 조사 기간 (1999-2010)	10-11
그림 4 스트레스 문항 개발의 과정	13
그림 5 General adaptation syndrome, Source: Selye (1956)	32
그림 6 문항 개발의 프로세스 과정	49
그림 7 개발된 스트레스 설문 Short form과 Long form과의 분포도	71
그림 8 Salivary Cortisol AUC와 개발된 스트레스 점수와의 분산도	79
그림 9. 스트레스 받게 하는 중요한 요인들	85

최종결과보고서 요약문

과 제 명	국민건강영양조사 스트레스 측정도구 개발 및 validity 조사		
중심단어	스트레스 측정도구 validity reliability		
주관연구기관	인제대학교	주관연구책임자	이 언 숙
연구기간	2010 . 2 . 8 - 2010 . 11 . 7		
- 연구의 목적은 국내, 외 스트레스 평가 도구의 현황을 파악하고 이를 근거로 스트레스 설문을 개발하고 validity 및 reliability 검사를 통해 국민 건강 영양 조사에 도입 가능한 스트레스를 평가할 수 있는 설문을 개발하는 것임. - 설문 개발을 위해 연구 과정은 설문 문항 개발 및 validity 검증의 2개 과정으로 이루어져 있음. 설문 문항개발: 스트레스 설문에 대한 광범위한 문헌 리뷰와 함께 델파이 조사를 통해 스트레스 평가에 중요영역과 영역별 중요설문에 대한 기초 자료를 마련함. 설문 문항 개발을 위해 기초 자료를 근거로 스트레스반응척도, 스트레스지각설문, 인지적 스트레스 반응 척도의 3개 설문을 문항 pool로 선정 후 pilot study시행함. Pilot study자료로 요인분석을 시행하여 중요 domain을 선정하고 각 중요 domain에서 factor loading과 항목-총점수 연관성이 높은 항목으로 20개 문항의 스트레스 설문 개발함. 이후 20개 문항에 대한 요인분석을 다시 하여 항목-총점수 연관성이 높은 항목으로 9개 문항을 선정하여 short form의 스트레스 설문 개발함. 개발된 설문의 validity 조사: 내적 일치도 reliability를 평가할 수 있도록 요인분석을 시행하고 Perceived stress scale, 생활사건 스트레스, 우울증(CES-D), 불안(STAI) 그리고 타액 코티솔 AUC와의 연관성 분석을 함. 연구 대상은 2009년 성비, 연령비를 감안하여 400명 모집함. 대상자들은 설문과 함께 동일한 날 타액을 아침에 일어나자마자, 1시간 후 2회, 2시간 후 3회로 총 3번 타액을 모아서 코티솔 분석(RIA)을 하였음. 개발된 설문의 validity 결과: 20개의 문항 스트레스 설문에 대해 요인분석을 한 결과 3개 요인, burn out, depression, anger로 나뉘었고 내적 일치도를 평가하기 위한 Cronbach α 값은 0.966로 높게 나타남. Short form 스트레스 설문은 문항이 너무 적어 요인이 나뉘지 않았으나 long form의 요인분석 결과에서 보면 요인 3개에서 골고루 선정되었음을 알 수 있으며 Cronbach α 값은 0.907로 높음. short form과 long form설문과 PSS와 상관성은 0.695, 0.768이며 CES-D와의 상관성은 0.661, 0.817으로 나타났으며 불안과 삶의 질과도 연관성이 높게 나타남. - 스트레스 평가점수의 상위 삼분위에 해당되는 사람은 음주, 흡연을 많이 하였고 우울, 불안 점수가 의미있게 높고 삶의 질이 떨어짐. 타액 코티솔 AUC가 long form 설문과 연관성이 있게 나타났으며 코티솔의 ACR가 우울과 연관성 있음. 개발된 설문의 reliability 조사: 연구 대상자 중 50명에게 2주 이내에 같은 설문 검사를 다시 조사하여 test-retest를 통한 reliability 검사를 함. pearson correlation coefficient와 kappa값을 구함. 개발된 설문의 reliability 조사 결과: long form과 short form의 값은 일치도가 높았으며 각 항목 간의 kappa값도 비교적 높게 나타남. short form의 pearson correlation coefficient는 0.726이었고 long form은 0.875로 높은 correlation을 보임. long form의 대부분의 문항의 kappa값도 0.316-0.657로 높게 나타났으며 short form은 약간 떨어져 0.226-0.555정도로 나타남. - 개발된 스트레스 평가 설문은 reliability와 validity가 높은 검사이며 스트레스를 평가하기에 적절한 문항구성을 하고 있음. 하지만 향후 전국적 데이터로 표준치 마련 및 Cut off level를 정하기 위해서는 후속 연구가 필요함.			

Summary

Title of Project	Development of the Stress Questionnaire for KNHANES		
Key Words	Stress, Questinnaire, validity, Reliability		
Institute	Inje University	Project Leader	Lee, Eon Sook
Project Period	2010 . 2 . 8 - 2010 . 11 . 7		
The object of this study was the questionnaire development for stress evaluation to implement new questionnaire into KNHANES. The questionnaire should be short and effective to measure stress level further in detail. At first, literature review regarding stress evaluation was conducted. The consensus of experts was made through Delphi method for deciding the major domains for stress research and necessary questions for each domain. We developed new stress questionnaire from old stress questionnaires. Pilot study was conducted to select major domains and each question of stress questionnaire. The factor analysis of pilot study data was used to make new 20 questions for stress evaluation. Among 20 questions, we selected 9 questions to make a shorter form of questionnaire considering the item-total correlation of each question. For the validity and reliability test of new questionnaires, other measures of stress including Questionnaires for depression, anxiety, quality of life and salivary cortisol were concurrently used in 400 subjects with age over 20 years. The sex and age proportion of subjects who were recruited was similar to 2009 population proportion. Salivary cortisol was collected 3 times on the day of questionnaire; on wake-up time, 1 hour and 2 hours after wake-up. 50 subjects participated in double-check on the same questionnaire around 2 weeks after 1st participation for reliability by test-retest. From factor analysis, the long form of new questionnaire had 3 factors; burn out, depression, anger. Cronbach α of the new stress questionnaire was 0.966 for long form and 0.907 for short form. High stress group (long form>44, short form>23) had bad health behaviors such as alcohol drinking, smoking and mood change like depression and anxiety. Cortisol AUC was correlated with long form stress questionnaire. The cortisol AUC level was higher in the people with depression or anxiety than in the people without them. Though newly developed stress questionnaire seemed to be good measure for stress state, further research is required to strengthen reference value and cut-off scale.			

제1장 최종 연구개발 목표

1절. 목표

1. 연구의 배경

가. 국내 정신 보건학적 영역 중 스트레스 측정의 필요성

(1) 현대 사회에서 건강에 대한 관심이 높아지고 있으나 주로 신체적 질환에 대한 관심 및 관리에 집중되어 있고 정신 건강에 대해 간과되고 있음. 반면 삶의 질을 떨어뜨리는 스트레스 관련 질환은 증가하고 있는 추세임.

■ 국민 건강 보험공단 자료에서 스트레스 질환(질병코드 F43)으로 진료 받는 환자 수는 2005년에 6만6천명에서 2008년 10만 1천명으로 연 평균 15.3%씩 증가하고 있음. 스트레스 질환은 단독으로 수명에 영향을 미치지 않지만 삶의 질을 떨어뜨림.

■ 스트레스는 다양한 질환의 원인 및 악화 요인으로 주목받고 있음. 스트레스를 받게 되면 인슐린 감수성의 감소, 당뇨병, 고혈압, 고지혈증, 무월경, 동맥 질환, 심혈관 질환, 인지 장애 및 우울증, 불안증의 정신 질환 및 소화기 질환, 만성 피로를 유발하는 것으로 알려져 있음. 이는 스트레스로 인해 활성화되는 HPA 축의 영향과 스트레스 호르몬인 당질 코르티코이드와 카테콜라민의 상승이 이들 질환의 발생 및 악화에 영향을 미친다고 알려짐.

■ 국민 건강 보험공단 자료 및 사망원인 통계 연보에 따르면 당뇨병, 우울증, 심혈관 질환 및 자살 등과 같이 스트레스와 관련된 여러 질환들이 최근 들어 증가 추세임.

■ 스트레스로 인해 만성 질환의 이환 뿐 아니라 결근이나 의료기관 이용 등으로 직·간접적 사회경제적 비용의 상승이 나타나 개인의 스트레스에 대한 평가 및 적절한 중재가 필요함.

■ 신체적 질환 이외에도 정신적인 부담에 대해 평가 및 관리가 중요한 화두로 대두되고 있음.

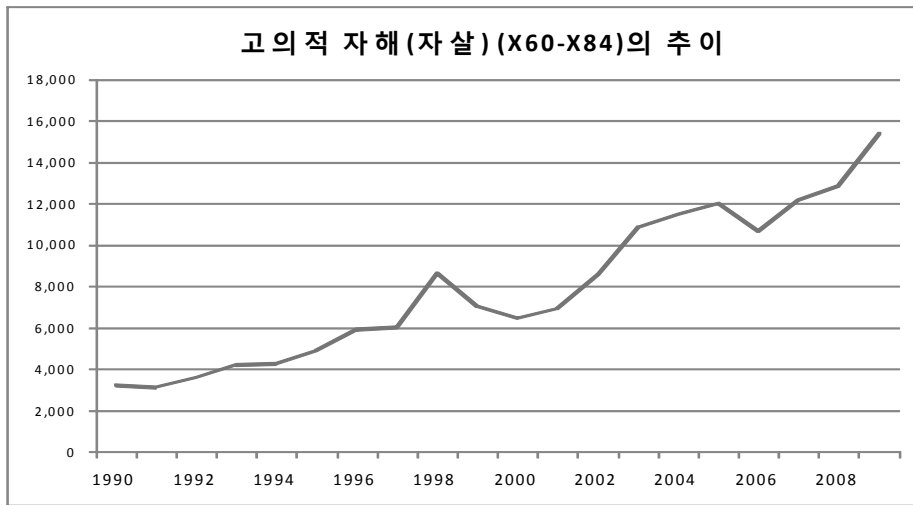


그림 1. 자살로 인한 사망자의 최근 20년간의 추이(자료: 통계청 KOSIS 연도별 사망원인)

(2) 정책 개발 및 보건 및 건강증진에 활용 가능한 스트레스에 대한 reliability 높은 평가지표의 부재

■ 스트레스는 개인차가 크고 역동적이어서 평가하기 쉽지 않음.

■ 스트레스 평가는 설문지, 혈액, 소변 및 침 등의 체액을 이용한 코티솔 등의 신경 호르몬 검사, 바이오 피드백에 이용되는 정신생리학적 평가법이 있음. 이들 검사들이 비교적 객관적인 지표를 제공해 줄 수 있지만 일 중 변동이 있거나 순간적인 변화로 인해 장기적인 스트레스를 반영하기 어렵다는 면과 함께 비용과 효율성을 따져보면 설문이 보건학적 지표로 가장 유용함.

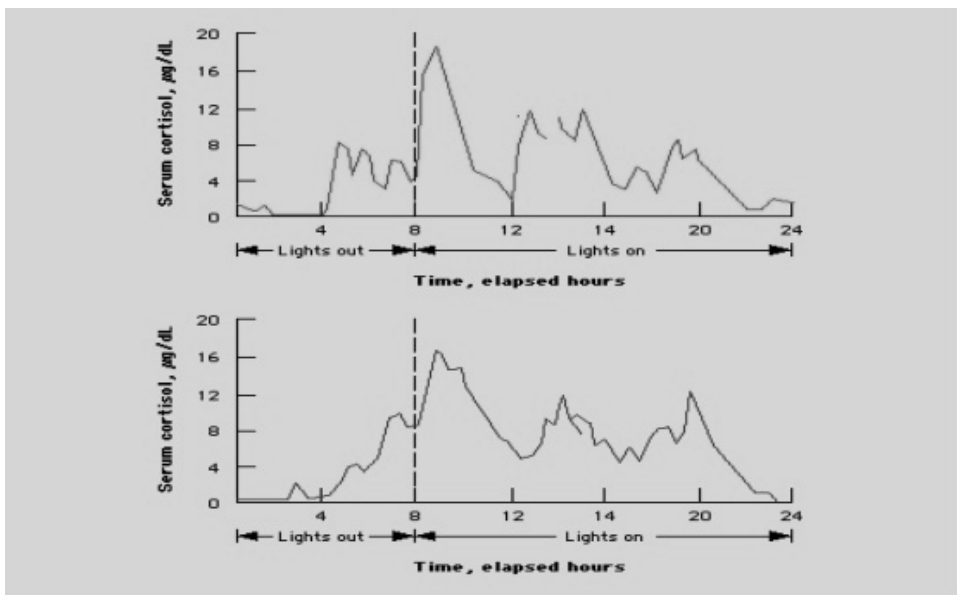


그림 2. 혈중 코티솔 농도의 일중 변동.(1971 J clinical endocrinol metabol자료)

■ 국내에서 이용되고 있는 스트레스 설문은 대부분 외국에서 개발되어 국내에 번역된 것으로 국내 사회, 문화를 반영하기 어려움. 한국어판 미인증 된 번역본이거나 국내에서 타당성 검증이 되어 있지 않음.

■ 타당성 및 reliability가 입증된 스트레스 평가 지표의 개발이 우선 과제임

■ 대부분의 설문이 연구 및 외래에서 사용할 목적으로 개발되어 문항의 수가 많아 활용도가 낮음.

(3) 국민건강 영양조사에 도입 가능한 스트레스 도구 개발 필요

나. 국민 건강 영양조사의 중요성

■ 국민 건강 영양조사는 한국인의 전반적인 건강, 유병 상태, 건강 생활 습관 및 영양 상태를 파악할 수 있는 전국 규모의 조사 사업임.

■ 과거 1969년 시작된 국민영양조사와 1989년 국민 건강 및 보건 의식 행태조사가 있었으나 조사 항목의 확대, 조사 효율성 및 연계 분석을 위해 1995년에 공표된 국민건강증진법 제 16제 의해 국민건강영양조사로 통합. 1998년 첫 조사를 시작으로 2001년 제 2기, 2005년 제 3기 국민건강영양조사가 시행되었고 2007년부터 3개년에 걸쳐 4차 조사가 진행 중 임.

■ 국내 주요 질병 지표 산출과 건강 관련 위험 요인에 대한 신뢰성 있는 통계 산출을 통해 국가 보건 사업 목표와 우선 순위 설정을 위한 기초 자료로 활용

■ 국민 건강 영양조사는 국민의 건강 수준에 대한 평가 및 건강에 영향을 미치는 개인, 사회, 환경적 요인 규명에 기여하여 국가 질병관리 및 국민 건강증진 프로그램 개발에 중요 정보 제공

다. 외국의 사례: 미국의 NHANES에서의 정신보건학적 항목

■ National Health and Nutrition Examination Survey(NHANES)는 미 질병관리본부(Centers of Disease Control and Prevention;CDC)중 National Center for Health Statistics(NCHS)의 중요 프로그램으로 미국의 중요 보건학적 지표를 산출함.

■ 1971-75년에 시행한 NHANES I에서는 CES-D Depression Scale 을 사용한 이후 우울증 등 정신 건강 분야에 대한 조사가 없어졌으나 2005년부터 다시 시작한 설문 조사 중 체중 변화, 전립선에 대한 병력과 함께 우울증에 대한 조사가 본격적으로 시작되어 지속되고 있음.

■ 우울증에 대한 설문은 열 개 항목으로 구성되어 있음. 주요 우울증의 DSM-IV 기준에 부합되는 항목으로 구성되어 있음.

■ 우울증의 여부는 중요한 정신 보건적 평가 항목이나 전체 정신 보건 건강을 평가하기 위해 한계가 있음. 다양한 모습으로 출현하는 정신 보건의 문제를 평가하기 위해서는 보다 포괄적인 정신 보건 평가 도구가 요구됨.

라. 국민 건강 영양 조사에서의 정신 건강 관련 문항의 현황과 개선점

■ 현재 국민 건강 영양조사에서 정신 건강 관련 문항은 6문항으로 수면 시간, 스트레스를 느끼는 정도, 슬프거나 절망감을 느끼는 우울한 기분, 자살에 대한 사고, 자살 시도를 묻고 있음.

■ 현재 사용 중인 스트레스에 대한 주관적 인식 평가는 문항 적절성 및 결과에 대한 객관성 확보가 어려워 적절한 보건 지표로 활용하기 어려움.

■ 국내에서 번안된 스트레스 평가 도구는 대부분 항목이 길어 직접 국민건강 영양조사 설문으로 사용하기 어려움. (사회재적응 평가척도 84문항, 일상적인 스트레스 평가 60문항, 스트레스지각설문 30문항, 스트레스 반응 척도 37문항 등)

■ 국민 건강 영양 조사 자료는 국내 관련 분야 연구자에게 제공되어 다양한 연구 성과를 내고 있는 반면 설문으로 이루어진 정신 건강 분야의 지표는 많이 활용되고 있지 못한 실정. 보다 객관적인 스트레스 측정 도구가 요구됨.

■ 국내 모니터링 가능한 정신 보건 지표가 적어 정신 보건 사업의 평가가 어려움.

마. 국내 자료에 생화학적 검사 항목에 대한 근거 및 기준점 마련

■ 스트레스 연구에서 스트레스에 대한 평가법은 중요한 연구 분야임. 다양한 생화학적 검사 항목이 이용되지
만 만성 스트레스를 평가하는 것에는 침, 혈액, 소변 등의 코티솔이 가장 많이 이용되는 측정 항목임. 국내 연
구에서는 코티솔 검사에 대한 평가가 극히 일부에서만 이루어지고 있는 실정임. 따라서 다양한 연령과 성에서
생화학적 검사의 자료가 모이면 스트레스 연구의 기본 자료로 활용 가능함.

2. 연구의 목표

가. 국내, 외 성인의 스트레스에 대한 다양한 연구들에 대한 시대별, 학문별, 용도별등의 광범위한 고찰을 통해 스트
레스 평가 및 중재에 대한 보건 정책에 대한 근거 기반 제시

나. 국, 내외 스트레스 관련 평가 도구 현황 파악 및 국민 건강 영양 조사에 도입이 가능한 국내 성인의 객관적인
스트레스 평가 도구의 개발 및 validity 검증

다. 객관적인 스트레스 평가 도구의 도입으로 정신 보건 영역의 타당한 지표의 개발 및 지속적인 모니터링으로 정
신 보건 영역 연구의 확대 및 정책의 평가를 가능케함.

라. 스트레스의 측정에서 생화학적 검사 항목에 대한 근거 마련 및 국내 자료의 로 기준점 마련

2절. 연구의 목표 달성도

가. 광범위한 문헌 고찰로 스트레스에 대한 다양한 연구들에 대한 시대별, 학문별, 용도별등의 광범위한 고찰을 통해 스트레스 평가 및 중재에 대한 보건 정책에 대한 근거 기반 제시

나. 스트레스 측정에 대한 전문가의 의견을 델파이법으로 조사하여 보다 객관적인 의견 수렴을 통해 외래나 연구에 사용이 가능한 다양한 정신건강 특히 스트레스 측정법에 대한 평가 자료 제시함.

다. 국내 성인의 정신 건강을 평가할 수 있는 스트레스 평가 도구를 개발하고 이에 대한 validity와 reliability 검증을 통해 국민 건강 영양 조사에 도입이 가능하도록 하는 형식의 스트레스 설문 제공함.

라. 스트레스의 측정에서 중요한 생화학적 검사 항목으로 알려진 코티솔 검사가 측정할 수 있는 스트레스 평가의 실제 모습을 제시함으로 스트레스 연구에서의 제한성을 파악할 수 있는 근거 자료 제시.

3절. 국, 내외 기술개발 현황

1. 국내 정신 건강에 대한 조사 현황: 정신 질환 실태 역학조사

■ 국내에서 시행하고 있는 정신건강에 대한 조사로는 정신 질환 실태 역학조사가 있다. 이조사의 목적은 각 정신 질환별 유병률, 위험 요인 정신 질환과 관련된 장애의 정도, 정신 질환 이환자의 정신 의료 서비스 이용실태를 파악하고 전국적 역학조사를 위한 기반을 조성하기 위한 것이다. CIDI 한국어판(K-CIDI, Korean International Diagnostic Interview)을 조사도구로 활용한 조사로 면접 조사이다. 이 방법은 전국적으로 분포하고 있는 여러 정신 질환에 대해 조사 요원이 파견되어 면담을 통해 알아보는 방법이다. 여기에는 담배 사용, 신체형 장애, 불안 장애, 우울증, 양극성 장애, 정신증, 섭식 장애, 알코올 사용장애, 강박 장애 및 외상후 스트레스 장애, 정신 의료서비스 이용실태가 같이 조사하고 있다. 조사 주기는 5년이며 전국 10개 권역의 만 18세 이상 64세 이하의 6,242명이 대상이며 응답율은 48.3%로 저조한 편이다. 정서적 특성상 정신 질환에 대한 응답율이 높지 않은 것은 계속되는 문제이다.

■ 이 조사로 정신 질환의 유병율과 인적사항에 따른 정신 질환의 분포도, 또 정신 질환으로 인한 의료서비스 이용에 대해 전국적 자료를 보여줄 수 있어서 정신 보건학적 의의가 큰 조사임. 진단받을 정도의 심한 정신 질환이 아닌 우울, 불안 등의 다양한 정서적 문제를 일반인이 흔히 겪게 되지만 조사에서는 알기 어려움. 또한 다양한 분류되지 못하는 정신 질환에 대해서도 평가 되지 못할 수 있음.

■ 정서적 문제는 최근에는 심혈관 질환 등 다양한 신체적 질환과의 관련성에 대해 많이 알려져 있다. 그러나 정신 질환에 대해 별개의 조사로 진행되기 때문에 국민 건강 영양 조사에서 얻을 수 있는 다양한 건강 관련 인자와 정서적 문제와의 관련성을 볼 수 없다는 점이 아쉽다. 실제로 미국에서 Depression을 평가했던 NHANES I에서 많은 우울증상과 관련된 결과가 나올 수 있었음.

2. 미국의 국민 건강영양 조사의 정신건강 분야

■ 미국, 호주, 영국 등 여러 나라에서 전국적인 검진 조사를 실시하고 있으며 이때 주로 심혈관계 질환과 위험요인을 조사하게 됨. 정신 건강 조사는 검진조사에서 분리되어 있는 경우가 많다. 정신 건강의 진단 인터뷰는 독일, 핀란드, 아일랜드 3개 나라에서 행해지고 있으며 영국과 네덜란드는 특별조사로 필요시 마다 조사를 시행하고 있다.

■ 미국의 경우 우리나라와 상당히 유사한 형태의 국민 건강 영양조사가 이루어지고 있다. NHANES I은 1971-1975년까지 시행하였고 이때 우울증 지표인 CES-D에 대해서 조사함. 이후 정

신건강에 대한 조사를 하지 않다가 1999년 이후부터 우울증, 수면 등의 다양한 정신 건강에 대한 조사를 최근까지 지속적으로 조사하고 있다. 우울증은 CIDI를 이용하여 사용하고 있으나 면접 조사를 하지 않고 Computer를 이용하여 조사를 시행하고 있음.

MEC ACASI and CAPI Questionnaires

Audio computer assisted personal self interview (ACASI) and computer assisted personal interview (CAPI) questionnaires are administered in the MEC. During the visit to the examination center additional questions are administered that cover more sensitive areas such as reproductive health and illegal drug use. The sections are labeled to reflect content.

Audio Computer Assisted Personal Self Interview (ACASI) Questionnaire

- Alcohol Use [PDF - 44 KB]
- Drugs Use [PDF - 149 KB]
- Food Security [PDF - 45 KB]
- Sexual Behavior [PDF - 216 KB]
- Tobacco Use [PDF - 110 KB]

Computer Assisted Personal Interview (CAPI) Questionnaire

- MEC CAPI Questionnaire Hand Cards [50 KB]
- Alcohol Use [PDF - 30 KB]
- Bowel Health [PDF - 57 KB]
- Current Health Status [PDF - 39 KB]
- Dietary Screener [PDF - 165 KB]
- Depression Screen [PDF - 43 KB]
- Kidney [PDF - 48 KB]
- Pesticide Use [PDF - 17 KB]
- Physical Activity [PDF - 54 KB]
- Reproductive Health [PDF - 154 KB]
- Respondent Information [PDF - 34 KB]
- Tobacco [PDF - 45 KB]

그림 3. 미국 국민 건강 영양 조사의 항목

Table 1. Examination component matrix of the National Health and Nutrition Examination Survey, 1999–2010

Component	Sample description	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Audiometry	1/2 sample 20–69 years ¹												
Balance	1/2 sample 40–69 years ¹												
Bioelectrical impedance analysis	8–49 years												
Body measurements	All SPs												
CV fitness	12–49 years ¹												
Dermatology	20–59 years												
Dietary	All SPs												
Dual energy x-ray absorptiometry													
Body composition	8 years and older ¹												
Bone density-hip and spine	8 years and older												
FCBS phone follow-up module	1 year and older												
Food frequency	2 years and older												
Hair collection	1–5 years, females 16–49 years												
Lower extremity disease													
Peripheral neuropathy	40 years and older												
Peripheral vascular disease	40 years and older												
Mental health	8–39 years												
CDISC	8–19 years												
Anxiety	8–19 years												
Depression	8–19 years												
Eating disorders	8–19 years												
Panic disorder	8–19 years												
CIDI													
Depression	1/2 sample 20–39 years												
Generalized anxiety	1/2 sample 20–39 years												
Panic disorder	1/2 sample 20–39 years												
Parent CDISC													
ADHD	Parent of 8–15 years												
Conduct disorders	Parent of 8–15 years												
Depression	Parent of 8–15 years												
Eating disorders	Parent of 8–15 years												
Elimination disorders	Parent of 8–11 years												

그림 3. 미국 국민 건강 영양 조사의 항목과 조사 기간(1999-2010): 정신 질환에 대한 조사(2000-2008)

제2장 최종 연구개발 내용 및 방법

1절. 문헌 고찰 및 연구개발방법에 대한 전문가의 Consensus마련

■ 설문 개발은 필요로 하는 content를 포함한 문항을 선정하여 개발하고 이에 대해 validity를 조사하여 검증 하는 두 단계를 통해 이루어짐. 문항을 추출하는 방법은 다양하여 전문가 수 명의 의견 조율로 문항을 구성할 수도 있으며 직접적으로 대상자에게서 인터뷰나 설문 조사를 통해 자료를 조사하여 이를 추출하는 방법도 많이 사용됨.

■ 인구 집단을 대상으로 한 자료 조사는 상당히 오랜 기간의 시간이 소요되므로 본 연구에서 주어진 시간 내에 하기 어려웠다. 문헌 리뷰를 통해 기존의 다양한 스트레스 설문을 바탕으로 하여 필요한 문항 추출을 하기로 함. 델파이법으로 설문 개발을 위해 다양한 스트레스 설문 중 어떤 항목을 선정할 지에 대한 것과 각 항목 중 중요하다고 생각되는 설문의 종류를 같이 선정하도록 함. 또한 개발된 설문을 검증할 수 있도록 하는 Gold standard로 가장 적합한 것이 어떤 것인지에 대해 의견을 수렴하도록 함.

■ 다양한 설문들에 대한 Pilot study를 통해 항목들에 대해 자료를 모으고 문항의 성격을 파악하여 이를 바탕으로 필요한 문항을 채택하는 방식으로 하고자 함. 개발된 설문은 인구, 연령 등을 고려하여 대상자를 모아서 설문 조사와 생화학적 항목 조사를 통해 Validity 조사를 통해 개발된 설문에 대해 검증함. 스트레스 전문가로 구성된 자문단 회의를 거쳐 스트레스 설문 개발 과정과 스트레스 설문에 대한 전문가 의견을 모아 스트레스 평가도구에 대한 의견을 수렴함.

■ 문헌 고찰

- 기존의 스트레스 설문과 특성
- 기존 스트레스 설문의 국내에서 validity 조사 여부
- 스트레스 설문의 활용성
- 스트레스 평가에 많이 활용되고 있는 생화학적 지표
- 코티솔 검사의 특성 및 Validity

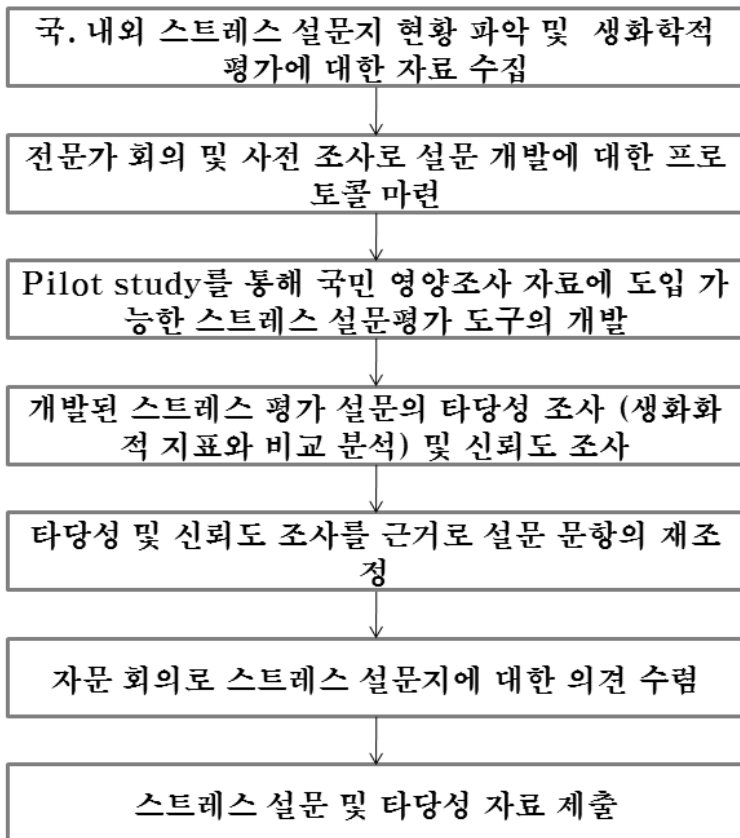


그림4. 스트레스 문항 개발의 과정

2절. 델파이조사

1. 델파이의 목적

- 가. 다양한 스트레스 평가 영역 중 가장 중요한 영역에 대한 전문가의 의견 수렴
- 나. 전문가 의견으로 스트레스 평가 설문지의 validity 조사에 적절한 검사 방법 평가 수렴
- 다. 개별 스트레스 평가 설문 중 인구집단에 적절한 설문에 대한 전문가 의견 수렴.

2. 방법

가. 연구 대상

- 스트레스 학회의 협조로 스트레스 설문 및 연구에 식견이 있는 전문가 17명을 대상으로 함. 가장 우선순위로는 전문가적 식견을 중요시하였고 대상 선정에는 기초/임상, 의학/ 비의학, 정신과 및 심

리학과/기타 등을 고려하여 선정함.

■ 적절한 패널 수에 대해서는 Dalkey의 연구에서 제시한 바 있는데 같은 문제 대해 복수 그룹의 예측 결과가 단위 그룹크기가 15명 정도면 그룹간 예측 결과의 차이가 별로 생기지 않았다고 함. 이에 본 연구에서는 17명의 전문가를 대상으로 하여 델파이 조사를 하기로 함.

나. 연구 방법

■ 델파이법은 대면(face-to-face) 방식이 갖는 단점인 그룹 내의 상호작용을 없애기 위해 조사가 진행되며 익명성(anonymity)을 매우 중요시 하며, 응답에 대한 수정기회를 보장하고(controlled feedback), 라운드를 반복 수행하고(iteration), 그룹 전체 의견을 통계적으로 집계하여 의견의 분포 특성을 제시하는(statistical group response) 방법론적 특징이 있음.

■ 본 연구에서도 조사에 참여하는 사람이 누구인지 알지 못하도록 전문가 패널을 공개하지 않았으며, 우연히 패널로 참여하는 다른 사람을 알았다라도 의견교환은 하지 말도록 함으로써 상호작용의 가능성을 가능한 줄이고자 함.

■ 수정기회를 보장하기 위해 2회의 라운드를 실시하였으며, 2차 라운드 설문에서는 설문지, 1차 라운드 결과지 2가지를 같이 발송함. 본 연구에서는 각 문항에서 가장 적절한 항목을 제시한 항목 중에서 고르도록 하는 방식이므로 1차 라운드 결과지는 빈도수로 제시함.

■ 설문 문항은 스트레스 평가 영역 중 중요한 영역이 무엇인지, 스트레스 평가 설문 중 대규모 일반 인구를 대상으로 한 평가에 적절한 설문이 어떤 것인지, 스트레스 평가의 gold standard로 사용하기 적합한 생화학적 또는 생리적 스트레스 평가 검사법 및 우울, 불안, 삶의 질에 대한 설문 중 어떤 것이 적절한지에 대해 의견을 낼 수 있도록 함.

3절. 문항 개발 과정

1. 설문 개발을 위한 Consensus 형성

■ 델파이법에 의한 전문가 의견과 을 바탕으로 전체적인 flow를 정리하여 짤.

■ 중요 설문지 선정 및 이 설문 항목들에 대한 전문가들의 의견을 반영하여 정리함.

■ 스트레스 전문가로 구성된 연구원들이 설문 항목을 정리함. 단 각 설문 항목에 대한 객관적인 data 확보를 위해 pilot study를 시행한 후 문항 정리를 하기로 함.

2. 설문 개발을 위한 pilot study 시행

■ 본 연구에서 다양한 기존의 스트레스 설문 들 중 중요한 항목 및 요인들을 뽑아서 이를 근거로 해서 스트레스 문항을 추출하고자 함.

■ 델파이에 의한 전문가 의견 조사에 근거하여 스트레스 평가 중 가장 적절한 평가 영역은 스트레스 반응을 평가하는 것으로 조사됨.

■ 스트레스 반응 중 가장 중요한 설문으로 뽑힌 스트레스 반응 척도(Stress Response Inventory, SRI)(39문항)을 위주로 해서 설문 구성을 함. 스트레스 반응은 증상적 반응과 인지적 반응으로 나뉘어져 있으며 기존의 설문 중 최근 인지적 반응에 대한 설문이 많이 개발되어 있으며 연구자들 간의 회의를 통해 인지적 반응에 대한 항목 중 스트레스지각설문(Perceived Stress Questionnaire, PSQ) (30문항)는 인지적 반응척도로 알려져 있으나 증상반응이 같이 포함되어 있다고 판단되어 필요한 설문 항목 추출에 유용한 설문으로 판단됨. 또한 인지적 스트레스 반응 척도(Cognitive Stress Response Scale) (21문항)를 같이 묶어서 인지적 스트레스에 대한 요인을 함께 평가해 보기로 함. 이를 통해 스트레스와 관련된 다양한 증상적 반응과 인지적 반응이 문항 추출 원 항목에 포함됨. 인지적 스트레스 반응 척도(Cognitive Stress Response Scale)는 21문항이나 스트레스 반응 척도(Stress Response Inventory)와 중복되는 9문항을 제외시키고 12문항만 포함시켜서 분석함.

■ 성, 연령, 교육 정도와 함께 스트레스 반응 척도(Stress Response Inventory), 스트레스지각설문

(Perceived Stress Questionnaire, PSQ) (30문항), 인지적 스트레스 반응 척도(Cognitive Stress Response Scale) (21문항) 등 스트레스 평가도구 개발을 위한 원 항목들을 조사함. 이 항목에 대해 factor analysis 과정을 거쳐 설문 개발 및 스트레스 평가에 대한 해박한 지식을 가진 연구자들의 의견을 바탕으로 1차 문항 추출과 2차 문항 추출 등 단계를 거쳐서 3가지 설문 들 중 중요한 항목 추출 과정을 거쳐 설문을 구성하게 됨.

■ 우울 척도(CES-D), 불안 척도(STAI-T), 삶의 질 척도(WHO QOL-BREF)를 같이 설문 조사를 시행하여 개발된 설문에 대해 간략한 평가를 함.

■ 20세 이상의 2개 지역 병원에서 성인 400명을 대상으로 하여 Pilot study를 시행함. 대상자 중 53% 남자로 구성되어 있음. 나이는 평균 35세로 비교적 젊은 연령의 사람이 많이 포함되어 있었으나 40대 이상도 25% 정도 차지하고 있음.

■ Factor analysis와 face validity 등 다양한 방법을 통해 이들 항목에 대한 재구성을 하여 20개 문항을 구성하고 이들 중 핵심 항목을 뽑아 9개 문항을 재구성함.

3. 설문 개발

■ 400명을 대상으로 시행한 pilot study(3개 설문지, 81문항)로 factor analysis시행함.

■ Factor analysis를 통해 각 항목들이 어떻게 구성되는지 평가함.

■ 본 연구에서는 만성 스트레스에 대한 평가를 하기 위한 설문 개발이 목적이므로 Factor analysis 결과 본 연구의 목적에 적절치 않은 요인은 제외하기로 함.

■ 각 요인 중 factor loading이 0.5미만인 경우 제외함.

■ 요인 중 factor loading이 낮아도 스트레스에 중요한 개념이면 factor loading수치를 근거로 하여 유사한 개념이 있는 다른 요인으로 이동시켜 재분류함.

■ 스트레스에 꼭 필요한 개념의 domain에 적합한 요인으로 정리함. Harassment, worry, tension, anger, aggression, lack of joy, depression, loss of self esteem 의 8요인이 남음.

■ Factor loading과 Item-Total correlation 모두가 높은 문항이며 각 Domain 중 중요한 항목으로 생각되는 문항 20개를 뽑아서 새 스트레스 설문의 문항 선정함(face validity).

■ 20개 문항 선정 후 다시 factor analysis를 거쳐서 이 항목 들 중 전체 점수에 가장 영향력이 큰 문항 9개를 다시 선정하여 short form의 문항을 만듦.

4절. 개발된 스트레스 설문의 Validity 및 Reliability조사

1. 연구 방법

가. 연구대상

(1) 연구 대상자 수

■ 1차 조사: 서울, 경기 지역의 대학병원에서 모집 공고한 20세 이상 성인 남. 녀 400명으로 2009년 인구추이 자료와 연령별, 성별 분포를 맞춰서 모집함.

2차 조사: 1차 조사에 참여한 자 중 2차 검사에 동의한 50명

■ 2009년도 인구 통계 추이 자료를 바탕으로 하여 남녀별 연령별 계층화한 후 산출 된 연구대상 수에 맞추어 연령별, 남녀별 수를 고려하여 연구 대상자를 광고 모집함.

2차 조사는 1차 조사에 참여 한 사람 중 2차 검사에 동의한 50명이 대상이 됨.

(2) 제외 기준

1. 심근 경색 등 설문을 하기 어려울 정도로 급성 질환이 발생한 경우
2. 치매, 맹자 등 본인이 직접 설문하기 어려운 경우
3. 쿠싱 증후군, 부신기능 저하증 등의 내분비 질환
4. 복용약물: 스테로이드 제제, 항우울제, 소염제(NSAID), 슈도에페드린(Pseudoephedrine), 코데인(Codein)제제, 항진균제, 고지혈증 약물(Statin)제, 여성호르몬제, 근이완제, 베타 차단제, 녹내장, 항콜린제 약물 및 전립선 비대증 약물 복용

(3) 연구 대상자 산출 기준

■ 연구자마다 의견의 차이는 있지만 요인 분석에 필요한 표본 수는 변인과 표본수의 비

율이 1:5~10정도를 제안하고 있음.

■ 본 연구에서는 문항이 약 10개 정도인 스트레스 평가 설문 문항임을 고려하여 100명 이상의 사람이 필요함. 대부분 스트레스는 연령 및 성에 따른 차이를 보이므로 여성, 남성, 젊은 연령과 고령이 포함되어야 하므로 이를 고려하여 약 400명의 성인 남녀를 대상으로 하고자 함.

■ 검사/ 재검사검사에 필요한 인원은 최 등의 연구에서 스트레스 설문에 대한 검사 재검사 결과 상관계수가 0.71임.

expected correlation coefficient, Effect size(γ)=0.7

α (two-sided)=0.05, β =0.10

N (required number)=[$(Z\alpha+Z\beta)/(0.5*\ln[(1+\gamma)/(1-\gamma)])^2$]+3 로 17명 정도가 됨.

■ 본 연구는 설문과 타액검사로 이루어진 간단한 검사이므로 탈락율이 높을 것을 예상하여 50명 정도의 재검사 인원을 할 예정임.

나. 연구방법

모든 연구대상자는 동의서에 서명한 후 설문지를 이용한 스트레스 검사와 함께 생화학적 평가 지표인 타액 코티솔 검사를 시행함.

스트레스 평가에서 가장 많이 사용되고 있는 방법은 설문이지만 이외에 생화학적 방법과 생리학적인 방법이 사용될 수 있음. 생화학적 방법으로는 코티솔, 노에피네프린 등이 사용될 수 있는데 만성 스트레스는 코티솔 방법이 가장 많이 사용됨. 본 연구에서는 코티솔 검사 중 가장 검사 도중에 영향을 덜 받는 것으로 알려진 타액 코티솔 검사를 통해 본 연구에서 설문을 통해 얻게 되는 설문의 정확성을 같이 평가하고자 함.

(1) 설문 내용

성, 연령, 학력, 월수입 등 인구학적 특성과 흡연행태, 운동, 음주 등 생활 습관 및 스트레스 평가(개발한 스트레스 평가 설문 중 요인설문 중 Daily Stress Inventory(DSI)와 함께 반응에 해당되는 설문 중 스트레스 반응 척도(Stress Response Inventory)(SRI)와 Perceived Stress Scale(PSS)), 불안증 선별 척도인 STAI, 우울증 선별 척도인 CES-D, 삶의 질 평가(Euro QOL)에 대해 설문을 통해 조사함.

(2) 생화학적 평가 지표: 타액 코티솔(3 회).

(가) 타액 코티솔은 깨어나자마자 1회 시행한 후, 한 시간 후 1회, 2시간 후 1회하여 1시간 간격으로

총 3회 타액을 채취하여 각각의 정해진 샘플용기에 모음.

(나) 타액 샘플을 모으기 10분 전부터 양치를 금하고 음주나 흡연 및 음식 섭취를 삼가하고 타액을 모아야 함.

(다) 타액 샘플은 냉장실에 보관하도록 하였고 설문지와 타액 샘플 모집은 24시간 내에 할 수 있도록 하였음.

(라) 모여진 타액 샘플은 검체를 채취한 그 날 제출할 수 있도록 함.

(마) 연구대상자가 검체를 병원으로 운반할 때에도 미리 지급된 아이스 팩을 넣어서 검체가 잘 보관되어 올 수 있도록 함.

(바) 제출한 타액 샘플은 냉동실에서 보관하였다가 아이스박스과 드라이아이스를 이용하여 검체가 녹지 않도록 하여 검사실로 운반됨.

(사) 타액 코티솔 검사의 분석은 RIA로 시행함.

(3) 분석 방법 및 통계

(가) 본 연구에서 개발된 스트레스 평가 설문지의 validity 조사를 위해 factor analysis를 시행하여 구성 validity를 확인하였음. 인자 분석은 첫 단계로 주성분 분석을 실시하여 Scree 검사와 Eigenvalue가 1 이상인 경우를 기준으로 하여 주요 인자를 파악하였고 인자의 해석을 위해 Varimax방법으로 직교 회전을 시켜 특성을 파악함. 대부분의 스트레스 설문은 cut-off line이 없기 때문에 validity 평가를 위해 개발된 스트레스 평가 설문과 기존의 스트레스 설문(SRI, PSQ, PSS)과의 correlation을 볼 예정임.

(나) 개발한 스트레스 평가 설문지의 reliability 평가를 위해 Cronbach α 계수를 산출하여 내적 일치도를 관찰하였으며 item total 및 item-subtotal correlation을 구함.

(다) 불안증상과 우울증상이 있는 사람과 없는 사람을 각 설문의 분류 기준에 따라 분류하여서 이 두 군에서 스트레스 점수가 얼마나 다르게 평가되는지 봄. 삶의 질(EQ5D)는 5개의 설문과 함께 VAS를 측정함. EQ5D 5문항은 2007년도 국민건강영양조사 자료집에서 제시한 대로 EQ5D index를 구하여 EQ5D index와 EQ5D VAS의 두 항목을 모두 스트레스 점수와의 correlation을 봄.

(라) 기존의 연구에서 유용하다고 알려져 있는 코티솔 평가법인 Area under curve(AUC), Awakening Response (ACR), maximum concentration of salivary cortisol(Cmax) 의 3가지 방법으로 코티솔의 반응을 평가하는데 스트레스 설문 점수와 correlation과 비교하여 보았음.

(마) 검사-재검사 reliability를 평가하기 위해 연구 대상 400명 중 50명에게 2주 이내에 스트레스 설문만 동일한 문항을 다시 시행할 예정임. reliability는 correlation평가를 할 예정임.

제3장 최종 연구개발 결과

○ 연구결과 기술

1절. 문헌 검토

1. 스트레스 설문지 문헌 조사 결과

스트레스 평가방법은 스트레스 유발요인(stressor)에 대한 측정, 스트레스 반응(예 : 생리적, 인지 및 행동적 반응 등)에 대한 측정, 스트레스 반응에 대한 개인적 지각, 해석과 대처방식(대처 기제, 성격 유형 등)에 대한 측정으로 구분할 수 있음.

가. 스트레스 유발요인 평가

(1) Major life event(주요 생활 사건)

(가) 사회재적응 평가척도(Social Readjustment Rating Scale)

스트레스 연구 초창기(1967)에 개발된 Holmes와 Rahe의 Social Readjustment Rating Scale(SRRS)는 major life event에 초점을 맞추어 죽음, 질병, 이혼, 전업 등과 같이 개인의 지속적인 생활양식(life style)에 중대한 변화를 초래하는 사건들에 관심을 두고 일정한 기간 동안의 생활사건을 생활변화단위(life change unit) 값을 적용하여 스트레스의 양을 점수화함. 생활 변화의 범주는 결혼생활, 건강생활, 직장생활, 가정과 가족생활, 경제생활, 개인 및 사회생활의 6개 범주 총 63문항으로 구성되어 있음. 사건들의 변화를 지나치게 강조하고, 경험의 정도에 대해서 가중치가 없으며, 단순한 형식으로 인해 미래의 건강, 질병을 예언하기 위해 오용되기도 함. 개인적 사건의 특징과 개인의 대처 기술 및 자원을 고려하지 않았다는 비판을 받음.

* 국내 번역: 홍강의와 정도연(1982) 이 번역하여 표준화 한 한국어판이 있으며, 우리나라 실정에 맞게 84개의 생활사건으로 구성한 설문지 이평숙 등(1984)의 ‘생활사건과 관련된 스트레스량’이 있음.

(나) 생활사건설문(Life Events Questionnaire)

지난 1년간의 사건의 변화에 대한 개인의 평가에 관한 질문들로 구성됨. 이 설문은 주요 생활사건들에 관한 질문 79개와 목록에 없는 것을 개인이 추가 할 수 있게 하여 82문항으로 이루어짐. 건강, 일, 학교, 집, 사랑과 결혼, 가족과 친구, 양육, 개인과 사회, 경제, 범죄와 법적 문제들의 10가지 범주에 대한 질문에 ‘좋다(good)’, ‘나쁘다(Bad)’로 구분하여 개인의 주관적인 반응에 관해 0점부터 3점까지 4점 척도

로 정도를 표시하게 구성됨. 이 설문에는 사건에 대한 적응의 양, 사건에 대한 통제 지각, 사건의 긍정적인 면, 사회적 지지, 스트레스에 대한 일반적인 지각과 같은 요인들에 관한 것이 추가됨.

(2) Minor Life Events(경미한 일상 생활사건)

최근에는 사소한 생활 사건(minor life event; hassles)에 대한 관심이 증가되면서, 일상적인 상호작용에서 일어나는 짜증스럽고, 좌절과 걱정을 주는 일들, 예를 들어, 굶은 날씨, 사소한 언쟁, 경제적 염려, 교통 문제 등과 같은 일들이 개인에 건강에 영향을 주는 중요한 스트레스 요인으로 작용한다는 것에 초점을 맞춘 평가 척도들도 개발됨.

이러한 평가 척도에는 Daily Life Experience(DLE) checklist, Hassle Scale, Inventory of Small Life Events, Daily Stress Scale, Daily Stress Inventory(DSI) 등이 있음.

(가) 일상 사건척도(Daily Hassles Scale)

이 척도는 일상생활에서 생길 수 있는 다양한 종류의 부담, 불만, 고통, 귀찮음 등을 포함 하고 있음. 사소하게 화가 난 것부터 상당히 중요한 문제에 이르기까지 117개의 문항들로 구성됨. 과거 한 달간에 일어난 일상적 사건들을 밝혀내고 그 사건 각각에 대해 ‘다소 심하다’, ‘웬만큼 심하다’, ‘아주 심하다’로 평가함. 임상적으로 이 척도는 주요 생활사건 접근에 대한 보조적 역할을 하고 있음.

(나) Daily Stress Inventory(DSI)

일상적 스트레스 평가(DSI)는 일상 생활에서 일어나는 통상적 사건들에 대해 일반인들이 어느 사건에 얼마만큼이나 스트레스를 받는지를 평가하기 위해 고안된 사소한 생활사건 58문항으로 이루어짐. 흔히 경험되는 사소한 스트레스 요인들의 수와 상대적인 강도를 측정하는 점에서는 다른 일기식 척도들과 유사하나, 매일 평가를 함으로서 일주일간 혹은 한달간의 스트레스를 연속적으로 측정할 수 있음. 반복되는 평가를 통해 오래된 사건을 회상하는 데서 생기는 문제를 최소화할 수 있고 스트레스와 증상의 관계에 대한 연구에도 이용됨.

김재진 등(1998)에 의해 성인용 한국어판이 개발되었고, 사건점수와 강도점수의 Cronbach 알파값은 0.98과 0.97로 산출됨. 이전 Brantley(1987)의 연구에서는 DSI의 기초점수가 성별, 인종, 결혼상태, 교육, 직업 등의 사회인구학적 변인의 차이에 따라 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않는다고 함. 이 연구에서는 대학생인 경우가 직장인인 경우에 비해 모든 일일 및 주간 DSI 기초점수들이 높은 것으로 나타나 대상자의 신분에 따라 검사에 영향을 미치고 있다고 조사됨.

나. 스트레스 반응 평가

스트레스에 대한 생리적 반응은 자율신경계 반응, 스트레스 호르몬, 내분비 반응, 신경펩타이드, 신경전달물질 및 면역기능 등의 측정에 의해 평가하고, 인지-행동적 스트레스 반응은 스트레스 반응에 대한 지각척도를 사용하여 평가함.

(1) Global Assessment of Recent Stress(GARS) Scales

현재 스트레스 인지에 대한 평가를 위해 개발된 설문으로 최근 일주일 동안의 일, 직업 및 학교와 관련된 압박감, 대인관계의 압박감, 대인관계의 변화로 인한 압박감, 병이나 상해에 의한 압박감, 금전적인 문제로 인한 압박감, 일상적인 것에 대한 압박감, 일상적이지 않은 것에 대한 압박감 및 일주일간의 전반적인 압박감 등 8문항으로 스트레스가 전혀 없는 경우를 0점으로 하고 극도로 심한 경우를 9점으로 표시할 수 있는 10점 척도의 도구임.

총 스트레스 점수는 0점에서 72점으로 점수가 높을수록 스트레스를 지각하는 정도가 높음을 나타냄. 이 도구개발 당시의 검사-재검사 reliability는 $r=0.69$ 에서부터 $r=0.92$ 임.

GARS의 장점은 단기 스트레스 반응을 측정하는데 validity와 reliability가 높고, 간단하고 실용성이 있음.

* 고경봉(1998)이 한국어로 번역한 GARS 한국어판의 reliability는 정상인 69명을 대상으로 하여 조사되었고, 검사-재검사의 상관계수는 $0.85\sim0.95$, 내적 일치도는 0.86 임.

(2) BEPSI(Brief Encounter Psychosocial Instrument)

1988년 Frank와 Zyzanski(1988)는 바쁜 외래에서 스트레스를 간편하게 측정할 수 있도록 BEPSI를 개발함. 이는 생활변화에 대한 내적 반응의 정도를 측정하는 방법으로, 1개의 개방형 질문과 5개의 폐쇄형 질문으로 되어 있으며, 개방형 질문은 질병과 스트레스간의 관련성에 대한 적용가능성 및 최근 생활사건의 여부를 묻고, 폐쇄형 질문은 각각 외적인 요구, 내적인 요구, 내적인 요구와 외적인 요구차이, 불확실성 등을 반영하도록 고안됨. 기존의 스트레스 측정도구와 양의 상관성으로 보임. 간편하고 짧은 시간에 외래에서 이용할 수 있는 스트레스 반응 측정 도구로 이용되고 있으며, 5 가지 문항을 0점~4점의 5점척도를 이용하여 점수화함.

* 배종면 등(1992)이 번안한 BEPSI-K의 reliability 조사에서 내적 validity는 (Cronbach's α)는 0.8이며 validity 조사는 생활 사건 스트레스랑 측정으로 하였고 상관계수는 0.23임. 임지혁 등(1996)은 배종면 등이 번안한 설문서의 일부 문항의 번역이 어색하여 이해하기 어려운 부분을 수정한 수정판 K-BEPSI를

개발하였고, 검사-재검사의 상관계수는 0.68 이었고 문항간 reliability인 Cronbach's Alpha는 0.80임.

(3) 스트레스 반응 척도(Stress Response Inventory)(2000, 고경봉)

4가지 스트레스 반응(감정적, 사회적, 인지적, 행동적 반응)이 포함된 스트레스 반응 척도를 위하여 개발되었으며 총 39문항, 4개의 요인으로 구성됨. 각 요인은 8항목의 감정반응, 11항목의 신체반응, 11항목의 인지적 반응 그리고 9항목의 행동반응으로 이루어져 있으며, 7개의 하위 척도로 긴장, 공격성, 신체화, 분노, 우울, 피로, 좌절 등으로 분류됨. 0점~4점의 5점 척도로 점수화 함.

개발 시 시행한 20세 이상 정상인 215명과 정신과 환자 242명을 대상으로 한 연구 결과 reliability는 7개 하위 척도와 척도 전체 점수의 상관 관계가 0.69~0.96, 내적 일치도는 0.76~0.91로 GARS, PSQ, SCL90-R등과 유의한 상관 관계를 보임.

최승미 등(2006)은 SRI가 문항수에 비해 요인의 수가 대체로 많고, 표본 수가 제한적이었던 것을 보완하여 남자 2053명, 여자 513명을 대상으로 SRI의 탐색적 요인분석을 시행하였고, 문항 축소를 통해 신체화, 우울, 분노의 3요인, 22문항의 수정판을 개발함. 수정판 SRI의 검사-재검사 reliability는 0.712 이었으며 내적일치도(Cronbach's α)는 전체 0.93, 하위 척도들의 내적 일치도는 0.839-0.856으로 안정적인 수준을 보임.

(4) 인지적 스트레스 반응 척도(Cognitive Stress Response Scale, CSRS)(2004, 고경봉)

스트레스 반응 중 인지적 반응을 측정하고자 개발된 도구로서 21개의 문항으로 구성되어 있으며 3개의 하위 척도로 구분되는데 극단-부정적 사고 9개 문항, 공격-적대적 사고 4개 문항, 자기 비하적 사고 8개 문항임. “전혀 그렇지 않다”, “약간 그렇다”, “웬만큼 그렇다”, “상당히 그렇다”, “아주 그렇다”를 각각 0점~4점의 5점 척도로 조사되며 지난 7일간의 경험여부를 조사함.

검사-재검사법에 의한 각 하위 척도간, 전체 척도간의 상관계수가 유의하게 높았으며, 하위 척도간과 척도 전체의 내적 일치도도 역시 유의하게 높음. 기존의 타 척도들과의 공존 validity(GARS, PSQ, SCL-90-R) 검증 시 상관성이 유의함(각 $R=0.52\sim0.68$). 변별 validity 검증에서도 정상군($N=215$)과 우울증($N=73$)에서 민감도, 특이도, 양성 예측도가 각각 0.69, 0.76, 0.69로 유의하게 나타남.

(5) 스트레스지각설문(Perceived Stress Questionnaire, PSQ)

이 척도는 지난 한 달 동안 지각된 스트레스를 평가하는 척도로서 전체 30개 문항으로 구성되어 있고, harassment, overload, irritability, lack of joy, fatigue, worry, tension 7개의 하위척도로 이루어져 있음. 스트레스 인자와 스트레스 반응이 복합적으로 구성된 척도로 4점 척도로 체크하게 되어 있으며 최고 120점, 최저 30점까지 측정되어 점수가 높을수록 스트레스 지각이 높음을 의미함. PSQ점수는 불안, 우울, 자가 보고 스트레스, 스트레스 사건과 관련성을 보임.

* 한국어 번역: 양승희 등(2003)이 번역하여 사용한 적이 있으나 일치도와 validity에 대한 연구는 없음.

(6) Perceived Stress Scale(PSS)

지난 한 달간의 경험에 대한 생각과 감정에 대한 문항으로 Cohen, Kamarck과 Mermelstein(1983)이 개발함. 최초 14개의 문항으로 개발되었고(PSS-14), 10문항(PSS-10), 4문항(PSS-4)로 개발되어 사용됨. 이 도구는 0-4점 Likert 척도로 구성되어 있으며, 이 중 긍정적인 문항은 역환산 처리하였고, 평균점수가 높을수록 인지된 스트레스가 높음을 의미함.

국내에서는 Kim, Jeong과 Ha(1990)가 14문항을 번안하였고, Shin과 Kim(2003)의 연구에서 Cronbach's Alpha는 0.82이지만 제대로 된 번역 과정과 validity 연구가 되지 않았음.

(7) subscale scores of the Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R)

정신 사회적 스트레스 정도를 정량적으로 측정하기 위해 개발된 방법으로 신체화, 강박증, 대인예민, 우울, 불안, 적대감, 공포증, 편집증, 정신증 9개의 증상 domain이 있고 각 domain에서의 개별 항목의 평균 점수로 표시함. '전혀없다'(0점)~'아주 심하다'(4점)까지 5점 척도로 평가됨.

이 척도는 최근 1주일간의 정신병리를 자가평가 할 수 있는 도구로서 90문항으로 구성되어 있고 다양한 영역의 점수를 볼 수 있지만 지나치게 많은 항목 때문에 이용에 불편함이 있음. 현재 국내에서 표준화 되어 여러 연구와 스트레스 관리에 이용되고 있음.

■ 국내에서 이용되고 있는 스트레스 설문이 다양하게 있음에도 불구하고 국민건강영양조사에 사용하기엔 여러 가지 문제가 있었음. 많은 국내 스트레스 설문 들이 번안 단계에 있는 경우가 많음. 이 중 짧은 문항으로 validity조사가 되고 많이 사용하고 있는 BEPSI는 안타깝게도 문항이 어려워서 일반적으로 이용함에 어려움이 있고 여러 연구 결과 좋은 평가방법으로 생각되지 않으며 특히 우울, 불안 등 스트레스와 관련된 여러 정신적 문제와의 연관성이 약한 것으로 되어 있음. GARS는 좋은 스트레스 평가방법이지만 각 요인별 스트레스 양을 평가하는 방법이므로 전체 스트레스 양을 보는 것이 더 유용하리라 생각하여 본 연구의 방법에서 제외함. 스트레스반응척도는 국내에서 개발된 문항으로 타당도 조사가 되었으나 문항이 많아 바로 국민건강영양조사에 적용하기 어려움. 따라서 국내에 사용 중인 설문 중 그대로 활용할만한 것을 발견하기 어려웠고 이에 스트레스 전문가들의 의견에 반영하여 스트레스 반응을 위주로 한 국내에서 개발한 스트레스 반응척도의 문항을 기반으로 하여 스트레스 평가도구를 새로 개발함이 필요하리라 봄.

다. 기존 스트레스 설문 개발 양식

과거 설문 개발 양식을 보면 리뷰하여 스트레스 설문 개발 방법 정리함. 설문 개발은 필요로 하는 content를 포함한 문항을 선정하여 개발하고 이에 대해 validity를 조사하여 검증 하는 두 단계를 통해 이루어짐.

문항을 추출하는 방법은 다양하여 전문가 수 명의 의견 조율로 문항을 구성할 수도 있으며 직접적으로 대상자에게서 인터뷰나 설문 조사를 통해 자료를 조사하여 이를 추출하는 방법도 많이 사용됨. 스트레스의 설문 개발 연구는 사전 조사를 통해 스트레스 상황에서의 증상을 수집하고 보다 흔하게 나타나는 증상에 부가 점수를 주고 이를 전문가가 평가해서 문항을 구성함. 스트레스 반응 척도에서는 일반인을 대상으로, 스트레스지각설문(Perceived Stress Questionnaire, PSQ)에서는 다양한 만성 질환자들을 진료하는 의사들에게 문항을 조사하여 구성함. 이들 문항은 전문가들에 의해 설문의 목적에 적합한지 평가하여 적절하지 못한 것을 제외한 후 정리함.

연구 대상자에게 개발한 설문을 시행하여 우울, 불안 등의 정신적인 문제와 얼마나 연관성이 있는지와 기존 스트레스 설문과 얼마나 연관성이 있는지에 대해 평가함. 스트레스 반응 척도에서는 7개의 하위 척도로 긴장, 공격성, 신체화, 분노, 우울, 피로, 좌절 등으로 분류하였고 우울 설문과 불안설문 및 SCL-90-R과의 correlaiton연관성이 높았음. PSQ에서도 우울설문, 불안 설문, 기존의 PSS설문과의 비교에서 연관성이 높게 나타남. 이들 설문을 개발할 때 우울증, 불안증 등의 질환이 있는 환자와 일반인에서 개발된 설문의 점수 차이를 보았을 때 의미 있는 차이를 보였음. 스트레스 설문 조사에서는 gold standard가 없어서 질환군과 정상인군의 차이를 비교함. 본 연구에서는 스트레스 설문 개발의 일반적인 양식을 그대로 수용하여 스트레스 설문을 개발함.

2. 코티솔에 대한 문헌 조사

가. 타액 코티솔과 혈청 콜레스테롤의 연관성

-타액 코티솔은 혈청 코티솔의 농도와 연관성이 매우 높은 편 (상관계수 $r=0.6$) 이며 일반적으로 혈청코티솔의 10~20분의 1정도 수치를 보여줌.

나. 타액 코티솔과 스트레스 반응

- 타액 코티솔을 이용하여 스트레스 반응을 평가하는 방법으로는 1) Awakening response (ACR), Recovery를 측정하는 방법과 2) Area under curve 를 그려 계산하는 방법이 있음.

■ Awakening response (ACR); 기상 직후 첫 코티솔의 농도와 두 번째 (15~60분 사이) 코티솔의 농도 차이를 보는 방법

■ Recovery; 코티솔은 하루 중 시간이 지남에 따라 그 농도가 점점 감소하게 되는데 저녁때 측정한 수치와 아침에 측정한 가장 높은 수치의 차이를 보는 방법

■ Area under the curve를 그려 값을 사용하는 방법; 이 수치는 일정 시간 동안의 타액 코티솔의 총 농도를 반영하는 대체 지표임

다. 타액 코티솔을 스트레스의 지표로 사용할 때 고려해야 할 점

(1) 일주성 변이 (Diurnal variation)

■ 코티솔은 아침에 높고 저녁, 밤에 낮은 일주성 변화가 있어 어떤 값을 사용할지에 대한 방법론적이 논란이 많음.

■ 일정시간에 타액을 채취한 연구들을 분석해 보았을 때 일주성 변화가 없는 사람도 약 10% 정도 나타남.

(2) Awakening response (ACR)의 variation

■ 잠에서 깬 후 첫 30분 동안 50~150% 증가하는데 평균 9 nmol/L 증가 (4 - 15 nmol/L)함.

■ 현재는 코티솔의 정상 농도가 정의되어 있지 않은데 잠에서 깬 직후 약 4.7 - 18.5 nmol/L, 30분후에는 8.6 - 21.9 nmol/L 로 농도 범위가 넓음.

■ 연구마다 차이는 있지만 약 20 % 정도에서는 ACR이 거꾸로, 즉 잠에서 깬 직후가 높고 30분 후 농도가 낮게 나타나기도 함.

■ ACR이 2.5 nmol 미만인무반응자, 즉 잠에서 깬 직후와 45분 사이의 농도차가 거의 없는 사람도 약 18~38%까지 관찰됨.

(3) 계절성 변이

■ 겨울> 가을> 봄>여름 의 순으로 나타나는 데 이는 햇빛이 코티솔 대사에 영향을 미치기 때문이다.

(4) 나이

■ 기저 타액 코티솔 수치는 건강한 사람들의 경우 노인에서 높게 측정되므로 70세 이상의 사람이 포함될 경우 나이에 따른 차이를 고려할 필요가 있다. 그러나 일을 하는 건강한 사람들의 경우에는 나이의 영향이 거의 없다는 연구도 있음

■ 코티솔 수치의 변화; 스트레스 자극에 대한 변화를 살펴보는 경우 나이에 따라 반응이 차이가 있는데 동일한 스트레스 자극에 성인 남성이 노인 여성보다 코티솔이 더 많이 증가하는 경향이 있음.

(5) 성별

■ 성별의 영향은 건강 상태에 따라 다르게 나타나는데 만성적인 스트레스의 경우 남자보다 여자에서 코티솔이 더 많이 증가함.

(6) 생활습관과 관련된 요인

■ 식사 후 2시간까지 코티솔 농도가 높아지므로 Salivary sampling을 하기 전 2시간 이내에는 음식을 먹지 않는 것이 권고됨.

■ 일상적인 카페인 섭취는 코티솔 농도 변화에 영향을 주지 않음.

■ 만성적인 음주자에서 타액 코티솔이 높은 경향이 있지만 알코올 10cc 정도의 2시간이내 음주는 영향을 미치지 않음.

■ 흡연자의 타액 코티솔은 비흡연자에 비해 높고 담배를 피우고 20분 이내에 코티솔 농도가 증가됨.

■ 코티솔 농도 측정 2시간 이내의 과격한 운동은 코티솔 농도를 증가시키지만 평소 중등도 운동은 코티솔 농도에 영향을 미치지 않음.

(7) 복용 약물의 영향

■ 스트레스, 감정, 통증과 관련된 약물들; 항우울제, 항불안제, 통증완하제, 항정신병 약물

■ 시상하부-뇌하수체-부신 축에 영향을 주는 약물들; 항우울제, 스테로이드계약물, 교감신경계활성제

- 코티솔 생합성에 영향을 주는 약물; 지질강하제, 피임약
- 타액에 영향을 미치는 약물; 알파 아드레날린 차단제, 알파 아드레날린 작용제, 베타 아드레날린 차단제, 베타 아드레날린 작용제, 항콜린성 약물, 콜린성 약물
- 코티솔 결합 글로불린에 영향을 주는 약물; 에스트로젠 제제

(8) 타액 채취와 보관에 따른 변이

- 보관 용기내의 타액을 묻히는 부분의 재질이 면인지 폴리에스테르인지에 따라 타액량이 달라짐
- 타액을 모으는 시간을 지키지 못하는 경우
- 타액 샘플은 5°C에서 3 개월, -20°C ~ -80°C에서는 1년 보관가능함, 실온 보관시 코티솔 농도가 한 달에 9.2% 정도 감소
- 얼렸다 녹였다 반복하는 것은 코티솔 농도에 영향을 안 줌

(9) 검사방법에 따른 차이

- 다양한 검사법으로 검사 가능; Liquid chromatography with laser-induced fluorimetric detection, Liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS-MS), Radioimmunoassay (RIA), Enzyme immunoassay (EIA), Immunological method with time-resolved fluorometric end-point measurement
- 참고치; 기상시(3.6 ~ 35.1 nmol/L), 기상 후 20분 이내(7.6 - 39.4 nmol/L for peak level), 늦은 오후 (17:00 - 19:00 h, LOD - 10.3 nmol/L), 늦은 밤(1.4 - 16.7 nmol/L (평균 5.0 nmol/L))

라. 타액 코티솔과 스트레스의 연관성에 대한 연구

- 타액 코티솔과 스트레스의 연관성에 대한 연구들은 일관된 결과들을 보여주지 못하고 있음. 연구 대상, 사용된 스트레스 스케일, 급·만성 스트레스, 타액 코티솔 측정 시간, 검사 방법 등이 차이가 있기 때문에 연구들을 직접적으로 비교하기에 어려움이 있음.
- Chida Y. 등이 일상 생활 스트레스와 코티솔의 연관성을 살펴 본 35개의 연구들을 메타 분석하였을 때 코티솔의 Awakening response는 일상 생활 스트레스와 양의 연관성($r = 0.069$ [0.012 - 0.126], $p = 0.017$) 이 있었는데 연구방법론에서 질적으로 우수한 연구(18개)만을 따로 분석하였을 때는 연관성이 나타나지 않음. 또한 세부그룹 분석에서 코티솔을 연속적으로 2일 이상 채취하여 분석한 연구에서는 연관성이 더 뚜렷이 나타남. 또한 코티솔 상승 변화 곡선의 하부 면적 (the area of cortisol increase under the curve)을 이용한 연구들을 분석한 연구 14개를 분석하였을 때 일상 생활 스트레스와 양의 연관성($r = 0.132$ [0.044 - 0.218], $p = 0.003$)이 있었고 질적으로 우수한 연구(5개)만을 따로 분석하였을 때도 높은 양의 연관성 ($r = 0.196$ [0.107 - 0.282], $p < 0.001$)을 보임.

3. 스트레스 평가의 Gold standard

스트레스 평가 설문 개발의 가장 난관은 스트레스를 평가할 수 있는 gold standard가 없다는 것임. 스트레스와 관련된 것으로 알려진 에피네프린/노르에피네프린 또는 코티솔과 같은 생화학적 검사는 변이가 심하고 스트레스 이외의 다양한 원인에 의해 영향을 받기 때문에 gold standard로 보기 어려움. 특히 에피네프린/노르에피네프린 또는 그 대사 물질은 짧은 반감기와 스트레스의 급성 반응만을 평가하는 것으로 알려져 있어서 깜짝 놀라는 상황, 공포 상황에서의 반응을 평가하기에 적절해서 주로 실험적인 연구에서만 사용하게 됨.

최근 스트레스 연구에서 관심을 받고 있는 심박동 변이(HRV)는 자율 신경계를 측정할 수 있는 중요한 방법 중 하나이며 스트레스를 평가할 수 있다고 봄. 그러나 이 검사법은 정상치가 아직 없으며 더구나 대규모 연구에서 스트레스 평가와 비교한 심박동 변이에서 뚜렷한 차이를 보이지 않았음을 확인하였기에 본 연구에서는 사용하지 않았음.

많은 연구에서 스트레스를 평가하는 검사로 코티솔을 측정하는데 비교적 스트레스가 오래될 경우에 반응까지 파악할 수 있기 때문임. 또한 보다 특정 알려진 질환을 제외하고 비교적 스트레스 특이적인 반응도 찾을 수 있으므로 많이 이용되고 있음. 그러나 cut off point등을 알 수 없기 때문에 대부분 특정 상황과 아닐 경우의 두 군의 비교에서만 사용하고 있음. 스트레스 설문 개발에서 부정적인 건강상태 즉 질병의 있고 없음으로 구분하는 경우가 많았음. 예를 들면 심혈관 질환에서 스트레스 변수의 차이를 보거나 코티솔 검사를 보는 방법임. 심혈관 질환 발생된 경우 스트레스 정도가 높기 때문임. 우울증, 불안증 환자인 경우 스트레스 정도가 높기 때문에 이들 환자인 경우와 정상인에서 차이를 봄. 한편 스트레스 정도가 우울증, 불안증 및 기타 질환을 예측할 수 있는 변수로 작용할 수 있어야 하기 때문임.

본 연구에서는 현실적으로 접근 가능하고 보다 스트레스를 평가하기에 적합한 타액 코티솔을 이용하기로 함. 일반 인구를 대상으로 한 스트레스 평가 설문 개발이 목적이므로 질환군과 정상군으로 나누어서 일반 인구 집단에서 cut point가 있는 우울 설문과 불안설문으로 평가하여 우울 또는 불안군과 정상인 군의 차이를 평가하기로 함. 특정 시간의 코티솔 검사는 개인차가 있고 표준 편차도 크므로 이에 대해 보완하기 위해 awaking response나 area under curve로 전체 코티솔 농도를 평가하여 사용하며 전체 코티솔 농도를 평가하는 것이 훨씬 더 의미 있는 변수로 보임.

2절. 델파이법에 의한 스트레스 설문에 대한 전문가 의견 수렴

1. 델파이의 목적

가. 다양한 스트레스 평가 영역 중 가장 중요한 영역에 대한 전문가의 의견 수렴

나. 전문가 의견으로 스트레스 평가 설문의 validity 조사에 적절한 검사 방법 평가 수렴

다. 개별 스트레스 평가 설문 중 인구집단에 적절한 설문에 대한 전문가 의견 수렴.

2. 스트레스 설문개발에 대한 전문가 의견

가. 스트레스 평가 영역 중 가장 중요한 영역

■ 스트레스 평가 영역은 크게 2가지로 스트레스 요인과 스트레스 반응으로 나뉘고, 스트레스 반응은 증상적 반응과 인지적 반응으로 나뉨. 스트레스 평가를 할 때는 대부분 스트레스 요인과 반응을 같이 평가하는 것이 보다 적절함.

■ 스트레스 평가 영역 중 가장 중요한 영역에 대한 질문에서 전문가들은 다양하게 지목하고 있음. 1차 조사에서는 각 영역이 유사하지만 스트레스 요인과 스트레스 증상적 반응 평가도구가 좀 더 필요하다고 하였으나 2차 조사에서는 인지적 반응에서 증상적 반응 평가도구로 더 이동하여 증상적 반응이 더 필요하다고 함.

■ 스트레스 영역 중 가장 중요한 평가도구는 증상적 반응에 대한 평가임(47.1%)

표1 . 스트레스 영역

요인	1차 조사(%)	2차 조사(%)
스트레스 요인 측정 도구	35	35.3
스트레스 증상반응 측정 도구	35	47.1
스트레스 인지반응 측정 도구	30	17.6

나. 스트레스 평가 중 타당성 입증 방법

■ 스트레스 연구에서 다양한 스트레스를 평가하는 방법이 있음. 가장 많이 사용하는 방법 중 하나가 스트레스의 병태생리를 설명하는 뇌하수체-부신(HPA)축과 교감신경계에서 나타나는 각종 신경 호르몬에 대한 평가 검사임. HPA축에서는 코티솔 검사를 교감신경계에서는 노르에피네프린, 에피네프린 검사를 할 수 있고 대개는 혈액과 소변 검사로 시행하지만 코티솔 검사는 타액 검사로도 가능함. 또한 심박동 변이로도 스트레스에 대한 반응을 평가할 수 있음.

■ 노르에피네프린, 에피네프린 검사는 스트레스를 받고나면 즉시 올라가며 반감기가 짧아 만성 스트레스를 평가하기 어려움. 반면 코티솔은 스트레스 반응에 대한 가설을 세운 Hans Selye의 general adaptation syndrome에 의하면 주로 exhaustion state에서 주로 나타나므로 만성 스트레스를 평가할 수 있음. 또한 코티솔의 검사는 혈액, 소변 검사 이외에도 타액 검사를 통해 가능함. 타액 검사는 혈액 검사로 인해 발생하는 스트레스를 배제하고 확인 가능함.

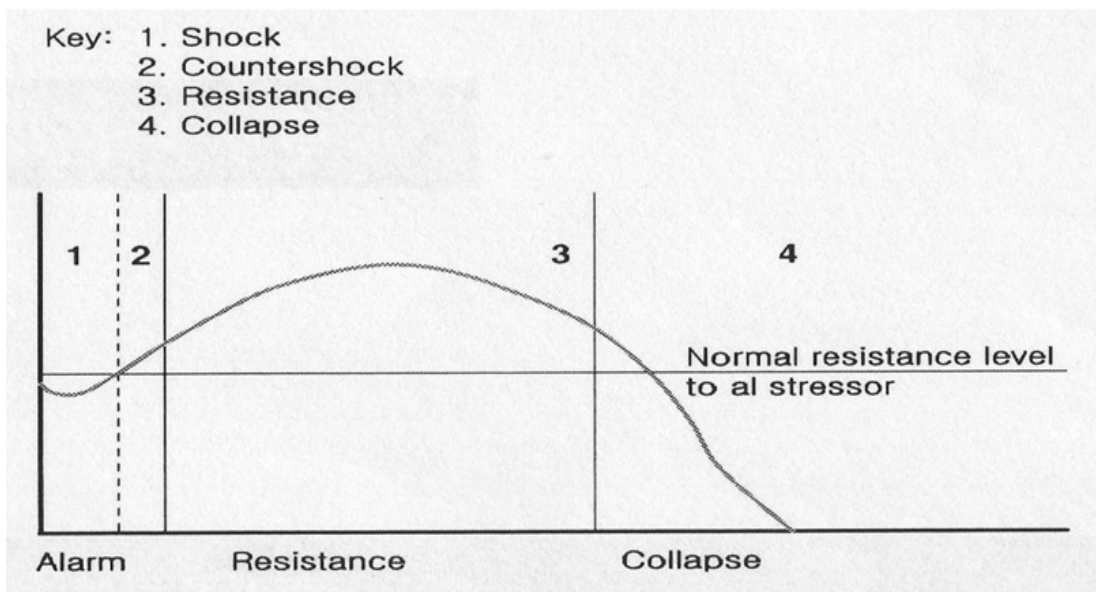


그림5. General adaptation syndrome, Source: Selye(1956)

■ 최근 심박동 변이를 통해 자율 신경계의 변화를 파악함으로써 스트레스를 평가하는 방법으로 대두되어 최근 활발히 연구 중임. 심박동 변이도는 호흡과 함께 분당 심박동수가 순간적으로 변하는 것으로 교감 신경과 부교감 신경의 활성화 수준과 비율을 반영함. 부교감 신경계의 활성도를 유일하게 수량화하는 방법으로 사용되고 있음.

■ 스트레스를 평가하는 것으로 알려진 각종 생화학적 검사나 심박동 변이도(HRV)등은 모두 cut-off가 없기 때문에 이를 Gold standard로 하기엔 어려움이 있음.

■ 대부분 validity 조사를 위해 가장 유용한 검사를 추천했을 때 양분되어 코티솔과 HRV 둘 다 골랐으나 2차 조사에서 적절한 측정방법이 없다고 대답한 비율이 높아짐.

■ 대부분의 스트레스 평가를 검증하기 위해 정신 질환자와 정상인에게서 스트레스 평가를 하여 차이를 보이는 것으로 검증함. 단 본 연구는 외래나 연구 목적이 아닌 역학 조사에서 사용할 계획이므로 환자군이 포함되어 있을 경우 역학조사에 적절한 항목을 추출하기 어려울 수 있음. 이에 본 연구에서는 일반인을 대상으로 하여 우울증상과 불안 증상이 있는 군을 나누어서 이들 사이의 차이를 찾아낼 수 있는 검사법을 찾고자 함. 다양한 우울증 설문과 불안증 설문 중 전문가들이 선호하는 설문을 채택하고자 함. 단 본 연구가 역학 연구라는 것을 밝힘.

■ 우울증에 대한 평가는 1차 조사에서는 BDI와 Center for Epidemiologic Studies Depression(CES-D) scale 중 BDI가 52.9%로 좀 더 높았으나 2차 설문 조사에서는 CES-D가 52.9%로 높아짐. 두 설문 다 적합하다고 볼 수 있음.

■ 불안증에 대한 평가는 STAI 가 64.8%로 높았으며 2차 설문에서는 보다 높아져 88.2%가 선택함.

■ 삶의 질 평가에는 다양한 설문이 있으며 모든 설문이 번역되어 있음. 초기에는 Euro QOL, WHOQOL-BREF이 적합하고 하였으나 2차 설문에서 보다 많은 사람들이 WHOQOL-BREF으로 의견이 모임. 이에 이 설문을 선택하고 사용하도록 결정함.

표2. 스트레스 평가항목에 대한 validity 평가에 적합한 설문 또는 검사법

요인	1차 조사(%)	2차 조사(%)
validity 조사를 위한 스트레스 평가 검사법		
Cortisol	50.0	41.2
Epinephrine/Norepinephrine	0	0.0
HRV(Heart rate variability)	50.0	47.1
기타(적절한 측정방법이 없다.)		11.7
validity 조사를 위한 우울 평가 설문		
BDI(21문항)	52.9	47.1
SDS(20문항)	0	0.0
the Hamilton Depression Rating Scale(17문항)	0	0.0
Center for Epidemiologic Studies Depression(CES-D) scale	47.1	52.9
validity 조사를 위한 불안 평가 설문		
STAI(State-trait anxiety inventory)	64.8	88.2
The Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A)	17.6	5.9
Beck Anxiety Inventory (BAI)	17.6	5.9
validity 조사를 위한 삶의 질 평가 설문		
36 health survey questionnaire (SF-36) (36문항)	25.0	11.8
Euro QOL(5문항)	31.3	23.5
WHOQOL-BREF(26문항)	37.5	64.7
삶의 만족(Diener 등, 1984) 5문항	6.2	

다. 각 스트레스 평가 영역 중 역학연구에 가장 적합한 평가 도구

■ 본 연구는 스트레스 평가 도구 중 역학연구에 가장 적합한 평가 도구를 찾아내고 이를 중심으로 하여 설문을 개발하고 이에 대한 validity 조사를 거쳐 역학조사를 위한 스트레스 평가 도구를 개발하는 것이 주요한 목적임.

■ 보다 많은 전문가들의 의견을 반영하여 스트레스 평가 영역중 적절한 평가도구를 찾아내고자 함. 스트레스 요인 측정도구 중에서는 과거 많이 사용하였던 사회재적응 평가척도(Social Readjustment Rating Scale)는 비교적 낮게 나타난 반면 일상생활에 대한 스트레스를 유발하는 요인을 알아보는 설문이 보다 선호되고 있음.

■ Daily Stress Inventory(DSI)는 1차 조사에서 37.5%로 나타나서 가장 많은 선택을 받았으며 2차 조사에서는 대부분의 전문가가 64.7%로 선택함. 대부분이 생활 사건 설문을 선택했던 대부분의 사람들이 2차 설문에서 다시 Daily Stress Inventory(DSI)를 선택한 것으로 두 설문은 배경과 형태가

상당히 유사한 것으로 역시나 생활사건 중 스트레스를 주는 요인이 얼마나 많은지가 중요하다는 것에는 변화가 없다고 볼 수 있음.

■ 스트레스 증상 반응 측정 도구에 대해서 subscale scores of the Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R)에 비해 스트레스 반응 척도(Stress Response Inventory)가 가장 적합한 것으로 생각됨. 이유는 항목이 훨씬 적기 때문이며 한국인을 대상으로 하여 개발된 설문이라는 점에서 스트레스 반응척도를 더 선호하는 것으로 보여짐.

■ 스트레스 인지 반응 측정 도구에 대해서는 Perceived Stress Scale(PSS)가 가장 많이 선택받았으며 2차 조사에서는 더욱 더 높아짐. 인지적 스트레스 반응 척도(Cognitive Stress Response Scale)가 2차 조사에서 좀 더 높아지긴 했으나 PSS와 큰 차이를 보이고 있음.

■ 기타 스트레스 설문 중에서는 8문항으로 된 Global Assessment of Recent Stress(GARS) Scales이 66문항으로 구성된 대응방법 체크리스트(Way of coping checklist), 60문항으로 된 The COPE보다 훨씬 더 많은 표를 받았음. GARS는 각 문항이 스트레스를 유발할 수 있는 요인으로 이에 대해 받는 스트레스 정도를 평가하고 있음.

■ 스트레스 평가 중 가장 중요한 영역이 스트레스 증상 반응 측정 도구이고 스트레스 반응 척도(Stress Response Inventory)가 가장 중요한 설문임. 이 설문은 39개 문항으로 구성되어 있으므로 이를 직접적으로 국민건강영양조사에 도입하기엔 설문이 길어 어려움이 있음. 스트레스 반응 척도와 함께 인지적 스트레스 반응 척도(Cognitive Stress Response Scale)와 인지적 반응척도이지만 증상 반응이 혼재되어 있는 스트레스지각설문(Perceived Stress Questionnaire, PSQ)을 모아서 이를 바탕으로 하여 문항을 구성하여 새로운 설문을 개발하고자 함.

표 3. 스트레스 요인 별 국민건강조사에 적합한 스트레스 측정 도구에 대한 의견

요인	1차 조사(%)	2차 조사(%)
스트레스 요인 측정 도구		
Daily Stress Inventory(DSI) (58문항)	37.5	64.7
생활사건설문(Life Events Questionnaire) (44문항)	25.0	0.0
일상 사건척도(Daily Hassles Scale) 117문항 또는 revised Hassles scale (63문항)	6.3	5.9
사회재적응 평가척도(Social Readjustment Rating Scale) (43문항)	18.9	17.6
GARS(기타의견)	6.3	11.8
스트레스 증상반응 측정 도구		
subscale scores of the Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) (90문항)	6.2	0
스트레스 반응 척도(Stress Response Inventory) (39문항)	93.8	100.0
스트레스 인지반응 측정 도구		
Perceived Stress Scale(PSS)(10문항)	64.3	82.3
스트레스지각설문(Perceived Stress Questionnaire, PSQ) (30문항)	7.1	0.00
BEPSI(Brief Encounter Psychosocial Instrument) (5문항)	21.4	5.9
인지적 스트레스 반응 척도(Cognitive Stress Response Scale) (21문항)	7.1	11.8
기타 측정 도구		
Global Assessment of Recent Stress(GARS) Scales (8문항)	47.1	82.3
대응방법 체크리스트(Way of coping checklist) (66문항)	17.6	5.9
The COPE (60문항)	5.9	5.9
무응답	29.4	20.0

3절. 스트레스 설문 개발

1. Pilot study의 factor analysis

■ 델파이법에 의해 전문가의 consensus조사에 의하면 스트레스 평가 영역은 모두 중요하지만 그 중 스트레스 증상적 반응이 중요하다고 볼 수 있어 스트레스 반응 영역을 위주로 설문을 개발함. 스트레스 반응에는 증상적 반응과 인지적 반응이 있는데 가장 많은 표를 얻은 증상적 반응 설문인 스트레스 반응 척도(Stress Response Inventory)을 중심으로 함. 인지적 반응 영역에 있는 스트레스 지각설문(Perceived Stress Questionnaire, PSQ) (30문항), 인지적 스트레스 반응 척도(Cognitive Stress Response Scale) (21문항)의 경우 증상적 반응을 함께 포함하고 있어 이 3 설문을 함께 묶어서 설문 항목을 구성함. 인지적 반응에 대한 설문은 Perceived Stress Scale이 가장 표를 많이 얻었으나 거의 대부분 항목이 인지적 반응인데 비해 PSQ와 CSRS에는 “울고 싶다(CSRS)” “항상 피곤하다”(PSQ). “긴장을 풀기 어렵다”(PSQ), “아무런 생각을 하고 싶지 않다(CSRS)” 등 SRI에 없는 포함되지 않는 다양한 증상적 반응이 포함되어 있어 이들 설문을 대상 설문으로 포함함.

■ 각 항목에 대해 기초 data형성을 위해 pilot study를 시행하기로 함. 400명을 대상으로 하여 스트레스 설문 3개와 함께 우울과 불안, 삶의 질까지 같이 설문을 받기로 함.

■ 성, 연령, 교육 정도와 함께 스트레스 반응 척도(Stress Response Inventory), 스트레스지각설문(Perceived Stress Questionnaire, PSQ) (30문항), 인지적 스트레스 반응 척도(Cognitive Stress Response Scale) (21문항) 등 스트레스 평가도구 개발을 위한 원 항목 81문항을 조사함.

■ 81개 문항으로 Factor analysis 하게 되면 14개의 요인으로 나타나게 되고 이들 항목 중 factor 1은 depression, factor 2는 loss of self esteem, factor 3은 worries와 함께 tension이라는 영역이 같이 나타나고 있음. 하지만 두 군은 서로 개념적으로 분리되는 것이므로 따로 떼어서 각각의 요인으로 봄. factor 4는 lack of joy, factor 5는 anger, factor 6은 somatization I, factor 7은 aggression, factor 8은 harrassment, factor 9은 somatization II, , factor 10 overload으로 정함(표 4).

■ factor 10 Overload 요인과 factor 11 obsession 항목은 factor loading이 높으나 Total 점수와의 correlation은 0.3-0.4 정도로 낮은 점수를 보였음. 이들 항목들은 유사한 문항이 묶여져 있으나 문항 수가 작고 전체 점수에 대한 기여도가 낮은 항목으로 보임.

■ factor 12에서 14까지는 요인은 서로 묶이지 않은 다양한 문항들이 따로 분류되어 문항 수가 너무 적거나 factor loading이 낮음.

2. Factor analysis결과를 토대로 한 문항 정리

가. 81개 문항 1차 정리

■ 표에서 factor loading이 0.5 미만인 경우 그 문항을 제외함. 단 factor loading이 낮아도 개념이 다른 문항은 factor loading수치를 근거로 하여 항목과 유사한 개념이 있는 다른 요인으로 이동함(표 4).

■ 본 연구에서는 스트레스에 중요한 개념인 domain에 해당되는 요인만 남기고 나머지 domain정리함. Harassment, worry, tension, anger, aggression, lack of joy, depression, loss of self esteem 의 8요인을 남음.

■ Somatization은 본 조사에서 설명력이 높은 요인이 아닐 뿐 아니라 다양한 신체화 증상이 급성 스트레스를 반영하는 것이므로 본 연구에서의 목적과 차이가 있어 제외함(표 4).

표 4. 81문항의 Factor Analysis 결과 및 문항 정리

	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Depression															
SRI12	0.630	0.713	0.070	0.051	0.100	0.169	0.117	0.069	0.233	0.158	-0.072	0.029	-0.041	0.160	0.122
SRI19	0.697	0.709	0.210	0.064	0.174	0.187	0.195	0.046	0.104	0.049	0.059	0.006	0.135	-0.054	-0.003
CSRS9	0.673	0.707	0.319	0.192	0.106	0.068	-0.056	0.088	0.090	0.034	0.086	0.119	0.069	0.035	0.022
SRI11	0.659	0.694	0.124	0.101	0.089	0.308	0.124	0.072	0.107	0.137	0.015	0.048	-0.108	0.100	0.031
SRI35	0.597	0.667	0.082	0.144	0.073	-0.001	0.178	0.227	0.121	0.055	0.028	-0.006	0.074	-0.038	-0.030
CSRS10	0.733	0.627	0.297	0.163	0.189	0.189	0.023	0.129	0.121	0.037	0.141	0.156	0.156	-0.057	0.007
SRI23	0.682	0.622	0.250	-0.001	0.129	0.098	0.270	0.190	0.151	0.034	0.112	0.016	0.057	0.122	0.054
SRI13	0.614	0.616	0.011	0.251	0.176	0.102	0.092	0.053	-0.054	0.348	0.104	0.195	-0.046	0.161	-0.110
SRI39	0.693	0.596	0.318	0.066	0.155	0.188	0.105	0.241	0.056	0.081	0.057	0.094	0.102	0.017	-0.117
SRI15	0.714	0.527	0.404	0.040	0.195	0.294	0.288	-0.079	0.071	0.028	0.022	0.121	0.125	0.170	0.174
SRI14	0.610	0.519	0.149	0.105	0.126	0.148	0.207	0.108	-0.059	0.390	0.079	0.104	0.017	0.133	-0.044
SRI22	0.591	0.481	0.310	0.131	0.216	0.064	0.042	0.180	-0.054	0.166	-0.054	0.030	0.372	-0.124	-0.066
PSQ20	0.670	0.419	0.322	0.287	0.237	0.103	0.144	0.157	0.396	-0.100	-0.035	-0.009	0.042	-0.080	-0.020
SRI30	0.664	0.375	0.242	0.073	0.163	0.366	0.346	0.168	0.176	-0.115	0.103	0.084	0.218	-0.087	-0.157
loss of self esteem															
CSRS11	0.470	0.106	0.726	0.128	0.064	0.000	0.118	0.177	0.001	0.008	0.090	0.004	0.012	0.137	-0.081
CSRS12	0.605	0.144	0.725	0.127	0.138	0.117	0.232	0.176	0.108	0.083	0.103	0.003	-0.020	-0.044	0.061
CSRS8	0.526	0.313	0.718	0.052	0.034	0.045	-0.052	-0.068	0.182	0.015	0.082	0.091	0.090	0.157	-0.042
CSRS2	0.600	0.309	0.682	0.094	0.078	0.100	0.105	0.018	0.101	0.087	-0.114	0.111	0.170	0.189	0.133
SRI38	0.645	0.227	0.678	0.143	0.105	0.131	0.205	0.310	0.043	0.054	0.063	-0.017	0.068	0.072	-0.072
CSRS6	0.548	0.087	0.647	0.179	0.087	0.130	0.170	0.325	0.054	0.197	0.025	-0.066	-0.046	-0.109	0.012
CSRS7	0.530	0.146	0.617	0.038	-0.018	0.197	0.048	0.102	0.171	0.136	0.187	0.150	0.087	0.061	-0.100
CSRS3	0.616	0.371	0.582	0.072	0.121	0.231	0.113	0.062	0.099	-0.052	-0.049	0.070	0.200	-0.151	0.226
PSQ12	0.633	0.173	0.434	0.306	0.210	0.131	0.135	0.158	0.378	-0.015	0.021	0.077	0.084	-0.036	0.190

	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
worries															
PSQ28	0.436	0.048	0.060	0.696	0.024	0.098	0.084	0.040	0.063	0.047	0.212	0.163	0.175	-0.047	0.093
PSQ30	0.462	0.119	0.041	0.604	-0.004	0.072	0.232	0.219	0.131	0.023	0.122	-0.079	-0.002	0.234	-0.015
PSQ22	0.502	0.176	0.268	0.577	0.205	0.002	0.054	0.019	0.197	0.099	-0.128	0.075	0.029	0.097	-0.244
PSQ11	0.391	0.002	0.131	0.541	-0.083	0.182	-0.039	0.091	0.029	0.049	0.438	0.176	0.151	-0.025	0.093
PSQ9	0.549	0.122	0.235	0.535	0.160	0.316	0.013	0.085	0.123	0.036	0.061	0.230	-0.060	0.155	-0.166
PSQ18	0.572	0.220	0.166	0.529	0.160	0.110	0.095	-0.055	0.297	0.097	0.118	0.287	-0.069	0.115	-0.080
PSQ23	0.498	0.435	-0.011	0.508	0.200	-0.032	-0.017	0.000	0.206	0.063	0.095	-0.040	0.100	-0.212	0.036
Tension															
PSQ26	0.670	0.378	0.159	0.465	0.293	0.093	0.142	0.041	0.332	0.081	0.102	0.019	0.045	-0.153	0.039
PSQ14	0.527	0.033	0.138	0.583	0.106	0.061	0.337	0.219	0.178	0.004	0.156	0.080	-0.022	0.097	0.124
PSQ27	0.617	0.255	0.175	0.442	0.168	0.094	0.291	0.091	0.300	0.033	0.196	-0.044	0.059	-0.132	0.074
SRI37	0.710	0.496	0.195	0.131	0.137	0.318	0.281	0.045	0.138	0.037	0.132	-0.004	0.404	-0.011	-0.063
PSQ8	0.509	0.366	0.022	0.416	0.272	0.005	0.068	-0.046	0.155	0.217	0.294	-0.029	-0.133	-0.036	0.033
lack of joy															
PSQ10	0.460	0.101	0.117	0.140	0.741	0.168	0.050	0.039	0.141	0.054	-0.041	0.122	0.010	0.110	-0.151
PSQ21	0.462	0.286	0.183	0.043	0.679	0.036	-0.044	0.056	0.135	0.081	0.003	-0.010	-0.001	-0.003	0.007
PSQ13	0.328	0.085	0.202	-0.104	0.666	0.046	0.193	0.021	0.075	-0.039	0.095	-0.075	-0.051	0.050	-0.195
PSQ17	0.331	0.029	0.024	0.077	0.664	0.096	0.037	0.147	0.128	-0.036	-0.039	0.054	0.151	-0.095	0.065
PSQ1	0.499	0.109	0.150	0.201	0.638	0.068	0.113	0.133	0.137	0.181	0.013	0.007	0.034	-0.007	0.075
PSQ25	0.280	0.155	-0.088	0.094	0.558	0.019	0.090	-0.193	0.122	0.036	0.223	-0.073	-0.013	0.165	0.080
PSQ29	0.174	0.082	-0.108	0.036	0.554	0.012	-0.051	0.063	-0.101	-0.098	0.296	0.090	-0.101	0.075	0.316
PSQ7	0.364	0.352	0.038	0.191	0.539	0.039	-0.066	0.004	-0.132	0.080	-0.042	-0.126	0.175	-0.149	-0.008

	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
anger															
SRI3	0.644	0.290	0.108	0.257	0.141	0.588	0.196	0.026	0.088	0.266	0.037	0.022	0.123	0.027	0.064
SRI9	0.713	0.449	0.150	0.160	0.137	0.575	0.141	0.164	0.084	0.197	0.105	0.047	-0.013	0.091	0.054
SRI2	0.606	0.365	0.265	0.097	0.189	0.515	0.168	-0.065	0.040	0.037	0.104	-0.044	0.234	-0.011	-0.158
SRI4	0.729	0.368	0.211	0.117	0.104	0.500	0.161	0.274	0.107	0.219	0.082	0.018	0.246	0.171	0.116
SRI20	0.707	0.358	0.417	0.050	0.121	0.488	0.197	0.201	0.143	0.020	0.170	0.059	-0.030	0.013	0.131
SRI8	0.682	0.351	0.165	0.082	0.069	0.471	0.082	0.388	0.191	0.325	0.100	0.051	-0.010	0.125	0.050
SRI21	0.741	0.466	0.177	0.101	0.156	0.394	0.243	0.173	0.110	0.136	0.219	0.088	0.218	0.059	-0.080
SRI27	0.746	0.451	0.179	0.347	0.107	0.305	0.256	0.162	0.099	0.084	0.067	0.207	0.045	0.182	0.222
SRI25	0.706	0.388	0.185	0.146	0.105	0.409	0.308	0.107	0.250	0.104	0.093	0.080	0.094	0.120	0.018
somatization															
SRI32	0.653	0.269	0.188	0.198	0.100	0.197	0.682	0.180	0.117	0.120	0.079	0.048	0.032	-0.029	-0.049
SRI17	0.511	0.150	0.231	0.143	-0.015	0.086	0.675	0.184	0.006	0.243	-0.075	0.009	0.149	0.000	0.041
SRI31	0.626	0.352	0.116	0.113	0.116	0.349	0.526	0.104	0.152	0.214	0.014	0.090	-0.062	-0.190	-0.097
SRI16	0.597	0.329	0.162	0.219	0.165	0.210	0.520	-0.066	-0.015	0.012	0.095	0.169	0.034	0.294	0.170
SRI34	0.611	0.212	0.270	0.124	0.087	-0.045	0.475	0.321	0.159	0.213	0.131	0.095	0.265	0.081	-0.161
SRI5	0.647	0.280	0.169	0.157	0.127	0.260	0.440	0.236	0.153	0.150	0.041	-0.006	0.026	0.216	0.383
SRI10	0.517	0.224	0.155	0.136	0.003	0.368	0.406	0.054	0.071	0.345	-0.030	0.045	-0.071	-0.035	0.032
aggression															
SRI33	0.473	0.167	0.338	0.071	0.034	0.045	0.113	0.743	0.072	-0.016	0.042	0.015	-0.041	0.066	-0.120
SRI18	0.627	0.266	0.185	0.172	0.152	0.123	0.183	0.660	0.096	0.162	0.033	0.059	0.121	-0.004	0.056
SRI29	0.713	0.359	0.310	0.167	0.075	0.173	0.187	0.599	0.224	0.052	0.020	0.000	0.157	-0.012	0.137
SRI28	0.662	0.354	0.169	0.233	0.075	0.118	0.150	0.487	0.178	0.118	0.024	-0.005	0.346	0.042	0.208
SRI36	0.653	0.527	0.208	0.099	0.012	0.080	0.070	0.342	0.153	0.136	0.109	-0.025	0.335	0.175	0.109
SRI24	0.621	0.391	0.222	0.006	0.075	0.274	0.110	0.368	0.164	0.005	0.163	0.013	0.342	-0.073	0.070

	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
harassment															
PSQ24	0.562	0.192	0.124	0.236	0.199	0.049	0.151	0.205	0.575	0.063	0.086	0.024	0.052	0.176	-0.098
PSQ5	0.543	0.117	0.198	0.284	0.225	0.258	-0.040	0.023	0.539	0.176	0.088	0.129	-0.010	-0.008	-0.048
PSQ15	0.617	0.215	0.082	0.375	0.176	0.107	0.109	0.200	0.520	0.077	0.219	0.154	0.015	-0.025	0.092
PSQ19	0.577	0.151	0.237	0.283	0.135	0.086	0.179	0.104	0.500	0.052	0.144	0.130	0.090	0.179	-0.224
PSQ6	0.599	0.217	0.154	0.324	0.216	0.253	0.038	0.088	0.477	0.032	0.221	0.008	0.046	-0.100	0.137
PSQ16	0.430	0.092	0.098	0.298	-0.024	0.001	0.036	0.185	0.432	0.190	-0.056	0.174	0.163	0.277	0.245
somatization															
SRI7	0.383	0.146	0.047	0.070	0.016	0.103	0.174	0.073	0.110	0.799	-0.003	-0.032	0.028	-0.013	0.011
SRI6	0.445	0.195	0.115	0.063	0.090	0.153	0.112	0.051	0.050	0.747	0.049	0.043	0.098	-0.027	0.002
overload															
PSQ2	0.380	0.104	0.048	0.230	0.139	0.080	0.021	0.067	0.076	-0.004	0.762	0.160	0.020	-0.012	-0.108
PSQ4	0.415	0.060	0.137	0.280	0.047	0.103	0.062	0.051	0.122	0.067	0.745	0.146	-0.027	0.012	0.050
PSQ3	0.480	0.269	0.216	0.082	0.092	-0.009	0.072	-0.024	0.370	0.014	0.458	-0.078	0.221	0.098	0.111
obsession															
CSRS5	0.353	0.176	0.084	0.169	0.020	0.030	0.035	0.044	0.122	0.021	0.094	0.814	0.020	-0.032	-0.046
CSRS4	0.285	0.069	0.078	0.147	-0.035	0.056	0.098	0.004	0.049	0.021	0.170	0.809	0.060	-0.116	0.068
SRI26	0.578	0.268	0.124	0.004	0.030	0.097	0.232	0.293	0.169	0.311	0.179	0.113	0.466	0.160	0.048
CSRS1	0.568	0.251	0.266	0.221	0.091	0.311	0.059	0.136	0.070	0.012	-0.079	0.153	0.458	0.204	-0.058
SRI1	0.322	0.157	0.244	0.093	0.059	0.108	0.008	0.065	0.123	-0.023	0.014	-0.208	0.078	0.660	0.011

나. 81개 문항 2차 정리

■ 설문 개발과 스트레스 연구에 경험이 많은 연구원들이 모여서 스트레스의 주요 domain을 정한 후 그 내부에서 Factor loading과 Item total correlation이 둘 다 높게 나타나는 항목을 선정함. Factor loading과 Item total correlation이 비슷한 경우 각 domain의 개념에 보다 부합하는 항목을 선정함(Face validity). (표5)

■ Harassment영역에서 “나를 비난하는 사람들이 많다고 여겨진다“ 와 ”해결해야 할 문제가 쌓여 있다“의 2문항이 선정되었고 Worries영역에서는 ”다가올 장래의 일들이 두렵다“, ”스스로 목적을 달성하지 못할까 봐 두렵다.“와 ”걱정거리가 너무 많다“의 3문항이 선정함. worries와 같은 요인으로 분류되었으나 개념적으로 다른 Tension 에서는 ”정신적으로 지쳐 있음을 느낀다“와 ”긴장감이 잘 해소되지 않는다“가 선정함.

■ Anger 영역에서는 “한숨이 나온다”, “화가 난다”와 “신경이 날카로워졌다”가 포함되었음. 유사한 개념인 aggression영역에서는 “무언가를 부수고 싶다”, “행동이 거칠어졌다(난폭운전, 욕설, 몸싸움 등)”, 참을성이 없다는 3문항이 20개 스트레스 설문에 포함됨.

■ Lack of Joy영역에서는 거의 모두 긍정적인 문항이어서 다른 스트레스 문항과 일치성이 약하게 나타나지만 depression과 다른 개념의 영역이므로 선정하되 PSQ10 평온함을 느낀다.는 항목을 다른 문항과의 consistency를 위해 “마음이 편안하지 않다”로 수정 사용하기 함.

■ Depression영역은 전체 문항에 대한 기여도가 높고 중요한 영역으로 이 중 “의욕이 떨어진다”, “아무런 생각을 하고 싶지 않다”, “움직이기 싫다”, “자신감을 잃었다”의 4가지 문항이 선정되었음. loss of self esteem영역에서는 “내 자신이 싫다”와 “나는 아무 쓸모없는 사람이다”의 두 가지 문항이 선정함.

■ 최종 20개 문항을 선정함. 이들 문항이 적절하게 선정되었는지 확인을 위해 다시 factor analysis를 시행함 (표 6).

표 5-1. 81개 문항 factor analysis를 바탕으로 한 8개 요인과 문항 정리

문항	설문 내용	원 설문 요인	Item-total	factor loading	비고
요인 8 Harassment					
PSQ24	나를 비난하는 사람들이 많다고 여겨진다.	harrassment	0.562	0.575	O
PSQ5	외로움이나 소외감을 느낀다.	lack of joy	0.543	0.539	
PSQ15	해결해야 할 문제가 쌓여 있다.	fatigue	0.617	0.520	O
PSQ19	다른 사람들로 부터 압박을 받고 있다는 생각이 든다.	harrassment	0.577	0.500	
요인3 Worries					
PSQ28	책임감으로 인해 부담스럽다	overload	0.436	0.696	
PSQ30	시간에 쫓기고 있음을 느낀다.	worries	0.462	0.604	
PSQ22	다가올 장래의 일들이 두렵다.	worries	0.502	0.577	O
PSQ11	결정해야 할 일들이 너무 많다.	overload	0.391	0.541	
PSQ9	스스로 목적을 달성하지 못할까 봐 두렵다.	worries	0.549	0.535	O
PSQ18	걱정거리가 너무 많다.	fatigue	0.572	0.529	O
PSQ23	내가 원해서가 아니라 어쩔 수 없어서 일하고 있다고 느낀다.	lack of joy	0.498	0.508	
요인3 Tension					
PSQ26	정신적으로 지쳐 있음을 느낀다.	tension	0.670	0.465	O
PSQ14	항상 긴장하고 있다.	tension	0.527	0.583	
PSQ27	긴장감이 잘 해소 되지 않는다.	tension	0.617	0.442	O
SRI37	얼굴표정이 굳어졌다.	tension	0.710	0.131	
PSQ8	피곤하다.	fatigue	0.509	0.416	
요인5 Anger					
SRI3	가슴이 답답하다	somatization	0.644	0.588	
SRI9	한숨이 나온다	frustration	0.713	0.575	O
SRI2	말하기 싫다	tension	0.606	0.515	
SRI4	화가 난다	anger	0.729	0.500	O
SRI20	울고 싶다	frustration	0.707	0.488	
SRI8	소리를 지르고 싶다	frustration	0.682	0.471	
SRI21	신경이 날카로워졌다	frustration	0.741	0.394	O
SRI27	마음이 급해지거나 일에 쫓기는 느낌이다	anger	0.746	0.305	
SRI25	한 가지 생각에서 헤어나지 못한다.	anger	0.706	0.409	

비고의 O 표시로 된 9개 문항으로 채택된 항목임.

표 5-2. 81개 문항 factor analysis를 바탕으로 한 8개 요인과 문항 정리

문항	설문 내용	원 설문 요인	Item-total	factor loading	비고
요인7	Aggression				
SRI33	누군가를 죽이고 싶다	Aggression	0.473	0.743	
SRI18	누군가를 때리고 싶다	Aggression	0.627	0.660	
SRI29	무언가를 부수고 싶다	Aggression	0.713	0.599	O
SRI28	행동이 거칠어졌다(난폭운전, 욕설, 몸싸움 등)	Aggression	0.662	0.487	O
SRI36	참을성이 없다	fatigue	0.653	0.342	O
SRI24	누군가를 미워한다	anger	0.621	0.368	
요인4	Lack of Joy				
PSQ10	평온함을 느낀다.(역순)	irritability	0.460	0.741	
PSQ21	즐겁게 지내고 있다.(역순)	lack of joy	0.462	0.679	
PSQ13	원기 왕성하다.(역순)	fatigue	0.328	0.666	
PSQ17	안전하며 보호받고 있다고 느낀다.(역순)	lack of joy	0.331	0.664	
PSQ1	마음이 편안하다고 느낀다.(역순)	fatigue	0.499	0.638	O
PSQ25	내 성격은 낙천적이다.(역순)	lack of joy	0.280	0.558	
PSQ29	나만의 시간을 충분히 갖고 있다.(역순)	overload	0.174	0.554	
PSQ7	내가 진정 좋아 하는 일들을 하고 있다고 느낀다.(역순)	lack of joy	0.364	0.539	
요인1	depression				
SRI12	잡념이 생긴다	fatigue	0.630	0.713	
SRI19	의욕이 떨어진다	depression	0.697	0.709	O
CSRS9	일하기 싫다	self-depreciative	0.673	0.707	
SRI11	만사가 귀찮다	depression	0.659	0.694	
SRI35	지루하다	depression	0.597	0.667	
CSRS10	아무런 생각을 하고 싶지 않다	self-depreciative	0.733	0.627	O
SRI23	멍하게 있다	depression	0.682	0.622	
SRI13	쉽게 피로를 느낀다	depression	0.614	0.616	
SRI39	움직이기 싫다	depression	0.693	0.596	O
SRI15	자신감을 잃었다	depression	0.714	0.527	O
SRI14	온몸에 힘이 빠진다	somatization	0.610	0.519	
요인2	loss of self esteem				
CSRS11	나는 인생의 낙오자 (또는 실패자)다	extreme-negative	0.470	0.726	
CSRS12	내 자신이 싫다	extreme-negative	0.605	0.725	O
CSRS8	잘 하는게 하나도 없다	extreme-negative	0.526	0.718	
CSRS2	나는 무능한 사람이다	extreme-negative	0.600	0.682	
SRI38	나는 아무 쓸모 없는 사람이다	depression	0.645	0.678	O
CSRS6	죽고 싶다	extreme-negative	0.548	0.647	
CSRS7	사람들이 나를 싫어한다	extreme-negative	0.530	0.617	
CSRS3	삶의 의미를 잃어 버렸다	self-depreciative	0.616	0.582	

비고의 O 표시로 된 20개 문항으로 채택된 항목임.

다. 20개 문항(long form) 선정 후 9문항(short form)으로 문항 정리

■ Pilot study를 시행한 data를 그대로 활용하여 20개 문항으로 factor analysis를 다시 시행함. 그 결과 8개의 domain으로 나뉘어져 있던 항목들이 재구성되어 3개의 요인으로 나뉘어짐. (표 6)

■ Scree 검사와 Eigenvalue 1.0이상인 인자를 선택하여 첫 번째 Eigen value는 9.115, 두 번째는 1.648, 세 번째는 1.031였기에 3가지 주요 인자를 선택하였으며 총 분산에 대한 각 인자의 설명 변량은 45.58%, 8.24%, 5.16%로 요인 1의 설명 변량이 가장 컸으며 세 인자가 총 설명 변량은 59.0%를 설명하고 있음.

■ 요인 1은 SRI 36번, SRI 4번, SRI 19번, SRI 29번, SRI 28번, SRI 9번, SRI 15번, SRI 39번, CSRS 10번에 해당되는 항목으로 원 항목을 보면 Anger와 Aggression, Depression등의 요인으로 분류되었던 것이 같이 모여 있음. 이 중 가장 총 점수에 기여도가 높은 항목으로 “화가 난다”, “신경이 날카로워졌다”, “의욕이 떨어진다”, “무언가를 부수고 싶다”, “아무런 생각을 하고 싶지 않다”의 4 항목이 item-total correlation이 높고 factor loading이 높게 나타나서 이를 short form 항목에 포함시킴.

■ 요인 2는 PSQ18번, PSQ15번, PSQ24번, PSQ27번, PSQ22번, PSQ26번, PSQ9번, PSQ1번 항목들로 구성되어 있고 worries, tension들로 구성되어 있음. 이 들 항목 중 가장 item-total correlation이 높고 factor loading이 높게 나타난 “문제들이 풀리지 않고 계속 쌓이는 느낌이다.”, “타인으로부터 비난받거나 심판받는다고 느껴진다”, “긴장을 풀기 어렵다”, “정신적으로 지친다”을 선택함.

■ 요인 3은 CSRS12와 SRI 38번으로 depression에 해당되던 문항이었음. 그러나 이 결과에서는 문항의 수가 적고 item-total correlation이 다른 요인들의 문항에 비해 낮아 본 요인에서는 문항을 선택하지 않음.

■ 이 결과는 Pilot study를 대상으로 하여 factor analysis를 한 것으로 대상자의 남녀 성의 구분은 비슷하게 분포하고 있으나 나머지 인자들이 일반 인구집단을 보여준다고 하기엔 어려움이 있어 9문항 채택을 위해서만 사용하고 타당성 검증 자료로는 제시하는 것으로는 어려움.

표 6. pilot study에서 문항 20개의 새로 개발된 스트레스 설문(stress questionnaire 20)의 factor analysis 결과

문 항 번호	문항 내용	원설문의 요인	Item- total	factor 1	factor 2	factor 3	비 고
SRI36	참을성이 없다	anger	0.696	0.758	0.197	0.064	
SRI4	화가 난다	anger	0.743	0.748	0.192	0.213	O
SRI21	신경이 날카로워졌다	anger	0.749	0.727	0.262	0.171	O
SRI19	의욕이 떨어진다	depression	0.723	0.710	0.180	0.239	O
SRI29	무언가를 부수고 싶다	Aggression	0.746	0.709	0.231	0.247	O
SRI28	행동이 거칠어졌다(난폭운전, 욕설, 몸싸움 등)	Aggression	0.692	0.705	0.269	0.068	
SRI9	한숨이 나온다	frustration	0.726	0.684	0.259	0.201	
CSRS10	아무런 생각을 하고 싶지 않다	self-depreciative	0.751	0.640	0.269	0.326	O
SRI15	자신감을 잃었다	depression	0.723	0.637	0.146	0.420	
SRI39	움직이기 싫다	depression	0.717	0.614	0.127	0.472	
PSQ18	걱정이 많다.	fatigue	0.579	0.104	0.728	0.294	
PSQ15	문제들이 풀리지 않고 계속 쌓이는 느낌이다.	fatigue	0.646	0.384	0.687	0.028	O
PSQ24	타인으로부터 비난받거나 심판받는다고 느껴진다.	harrassment	0.596	0.288	0.618	0.176	O
PSQ27	긴장을 풀기 어렵다.	tension	0.640	0.405	0.583	0.116	O
PSQ22	나의 미래가 두렵다.	worries	0.532	0.014	0.567	0.546	
PSQ26	정신적으로 지친다.	tension	0.408	0.098	0.567	-0.086	O
PSQ9	나의 목적을 달성하지 못할까 두렵다.	worries	0.576	0.196	0.504	0.431	
PSQ1	마음이 편안하다고 느낀다.(역순)	fatigue	0.511	0.288	0.413	0.216	
CSRS12	내 자신이 싫다	extreme-negative	0.619	0.349	0.134	0.718	
SRI38	나는 아무 쓸모없는 사람이다	depression	0.653	0.458	0.081	0.675	
% of Variance				45.58	8.24	5.16	
Eigenvalue				9.1152	1.648	1.031	

비고의 O 표시로 된 9개 문항으로 채택된 항목임.

■ 9개 항목 검사에 대한 factor analysis 및 같이 측정한 우울, 불안 등과의 관련성에 대해 같이 검사함.

■ 본 연구에서는 스트레스의 급성기 상태를 파악하는 것이 목적이 아니므로 보다 장기적인 상태인 한 달간의 스트레스 상태를 평가해 일반적인 상태를 보고자 하였음(첨부 서류). Likert scale은 5점 척도로 평가하도록 고안하였음.

■ Pilot study에서 시행한 문항 9개의 factor analysis 결과를 보면 주요 인자는 2가지로 나타났으며 첫 번째 인자의 Eigen value는 4.765, 두 번째는 1.046로 나타났고 총 분산에 대한 각 인자의 설명 변량은 52.95%, 11.63%로 각각 나타남. 두 인자의 설명 변량은 64.58%로 20개 문항의 스트레스 설문보다 더 좋은 설명력을 보여줌.

■ 요인 1에서는 분노가 주요 요인 보이며, 요인 2에서는 긴장 및 외부로부터의 비난이 주요 요인으로 보여짐. 단 대상자에 따라 요인 분석의 결과도 차이를 보일 수 있기 때문에 validity 조사를 위해 설문받은 것이 아니므로 본 결과로 요인 분석의 결과를 설명하기에 한계가 있음.

표 7. Pilot study에서 문항 9개 새로 개발된 스트레스 설문(stress questionnaire 9)의 factor analysis 결과

문항 번호	문항 내용	원설문의 요인	Item-total	1	2
SRI19	의욕이 떨어진다.	Depression	0.745	0.797	0.204
SRI21	신경이 날카로워졌다.	Anger	0.784	0.786	0.268
SRI4	화가 난다.	Anger	0.751	0.756	0.253
CSRS10	아무런 생각을 하고 싶지 않다.	Self-depreciative	0.766	0.751	0.284
SRI29	무언가를 부수고 싶다.	Aggression	0.744	0.669	0.353
PSQ15	문제들이 풀리지 않고 계속 쌓이는 느낌이다.	Fatigue	0.697	0.256	0.793
PSQ24	타인으로부터 비난받거나 심판받는다고 느껴진다.	Harrassment	0.624	0.174	0.776
PSQ26	정신적으로 지친다.	Tension	0.731	0.360	0.731
PSQ27	긴장을 풀기 어렵다.	Tension	0.687	0.320	0.708
% of Variance				52.95	11.63
Eigenvalue				4.765	1.046

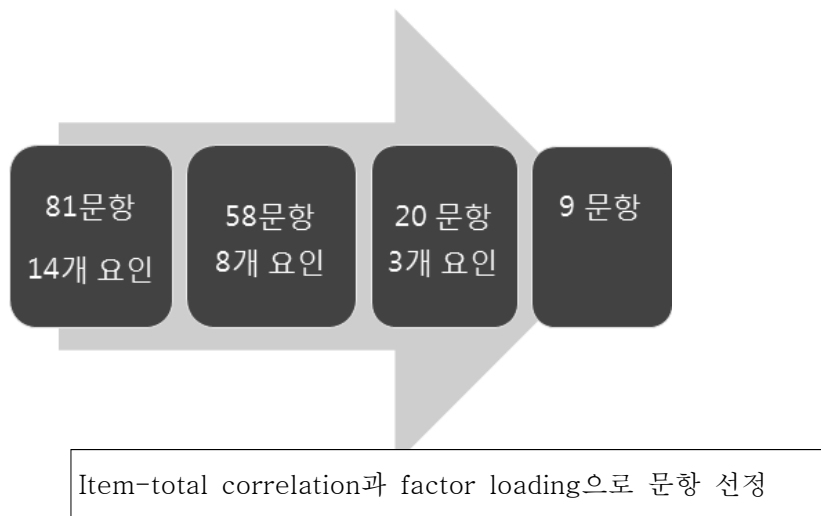


그림6. 문항 개발의 프로세스 과정

■ 최종 문항 정리 프로세스를 정리하자면 그림6과 같음. 스트레스 문항 개발의 프로세스는 3가지의 설문으로 81개의 설문 문항군을 완성한 후 이에 대해 factor analysis시행하여 적절하게 묶이는 요인으로 분류함. 요인들 중 문항과 어울리지 않는 경우 factor loading을 근거로 하여 문항과 어울리는 다른 요인으로 보내서 정리함. factor loading이 작거나 문항의 수가 적거나 스트레스 상태를 반영하기 어려운 경우 문항을 제외하여 8개 요인으로 정리하여 58문항으로 정리함. 각 요인 중 item-total correlation이 높고 factor loading이 높은 순위를 위주로 하여 중요 20개 문항으로 정리함. 20개 문항에서 factor analysis를 통해 3개 요인 중 중요한 요인들로 9개 문항을 선정함.

■ 초기 8개의 중요 요인의 문항 수의 변화를 보면 20개 문항에서는 Harrassment에서 4개 문항에서 20개 문항으로 9개 문항까지 2문항이 계속 남아 유지됨. “문제들이 풀리지 않고 계속 쌓이는 느낌이다”와 “다른 사람으로부터 비난받거나 심판받는다고 느껴진다”로 스트레스와 영향력이 큰 상황에 해당됨.

■ 정신적으로 지치거나 긴장을 풀기 어려운 Tension 항목은 20문항을 거쳐 9문항까지 남았음. “나의 미래가 두렵다. 나의 목적을 달성하지 못할까 두렵다.”는 worries에 해당되는 항목은 20문항에서는 포함되나 9문항에서는 선정되지 않음. worries는 tension과 함께 요인 분석에 묶였던 항목이지만 서로 다른 개념으로 분리되었던 요인으로 마지막 요인 분석에서도 낮은 점수를 보여 9문항에 포함되지 않았음.

■ anger와 aggression은 스트레스에서 많은 문항이 있었으나 이들 중 가장 영향력이 큰 항목인 화가 난다와 무언가를 부수고 싶다는 항목만 9문항에 있었음.

■ depression은 가장 많이 문항을 가지고 있던 요인이며 lack of joy와 loss of self esteem과 유사한 개념의 요인임. 이 중 depression에서만 2개의 항목이 남아 있었음. 8개 문항 중 Harrassment, Tension, anger, aggression, depression의 5개 요인의 항목만 9개 문항에서 남음(표 8). 9개의 항목에 포함되지 않은 lack of joy, loss of self esteem와 worries의 3개 요인은 다른 요인에 비해 상대적으로 스트레스에 미치는 영향이 적은 항목들로 구성되어 있음.

표 8. 스트레스 요인에 따른 문항 수의 변화

요인	58문항 (8개 요인)	20개 문항 (long form)	9개 문항 (short form)
Harrassment	4	2	2
Worries	7	3	
Tension	5	2	2
Anger	9	3	1
Aggression	6	3	1
Lack of Joy	8	1	
depression	11	4	2
loss of self esteem	8	2	
total	58	20	9

라. 스트레스 설문지의 구조 및 평가법

■ 본 연구에서는 스트레스원에 노출되었을 때의 급성 상태를 파악하고자 하는 것이 목적이 아니므로 문항 선정을 할 때 급성 증상을 나타내는 자율신경계의 증상을 배제함. 자율 신경계 증상은 대개 다른 급성 질환의 증상과 감별이 되지 않기 때문에 스트레스만을 평가하는 것이 아니며 다른 많은 문항에서 스트레스 관련된 증상의 하나로 파악하기 위해서는 필요하겠지만 본 연구의 목적은 작은 문항 수로 스트레스를 평가해야 하므로 감별이 어려운 증상이 포함되면 정확도가 떨어짐. 이에 자율신경계 증상을 배제한 기타 증상으로 설문 문항을 구성함.

■ 짧은 기간의 스트레스 상태는 비교적 변화가 크므로 일정 기간의 스트레스 상태를 평가함으로 개인의 일반적인 스트레스 상태를 보고자 하였으며 이에 지난 한 달간의 상태를 기억해서 설문하도록 함. PSS, PSQ등의 많은 설문이 지난 한 달간의 상태를 평가하고 있으며 스트레스 상태를 평가하기엔 적절한 기간으로 사료됨.

“다음 문항들은 여러분이 경험했던 사건들을 생각하면서 각 항목의 느낌이 지난 한 달간 어느 정도로 경험했는지를 해당되는 빈칸에 O표를 하십시오. 오래 생각하지 말고 최대한 빨리 응답해 주세요. 그리고 문항을 하나도 빠뜨리지 말고 반드시 한 곳에만 표시하십시오. ”

■ 스트레스에 대한 평가 점수는 Likert scale은 5점 척도로 평가하도록 고안하였음. 전혀 그렇지 않다를 1점, 약간 그렇다를 2점, 웬만큼 그렇다를 3점, 상당히 그렇다 4점, 아주 그렇다를 5점으로 하여 1점에서 5점까지 점수 부여를 하였음. 20개 모든 문항에서 스트레스 증상이 전혀 없는 경우 20점이며 모든 항목에서 아주 그렇다는 점수가 나올 경우 100점에 해당됨. 9개 문항 점수는 9점에서 45점까지가 최고 점수임.

마. 스트레스 원인을 평가하는 설문 문항

■ 스트레스에 대한 반응 척도와 더불어 스트레스의 원인을 평가하는 문항 하나를 개발함. 기타 스트레스 설문 중 전문가들이 가장 많이 선택한 설문인 Global Assessment of Recent Stress(GARS) Scales 에서는 스트레스에 대한 평가를 스트레스 받는 원인에 대해 어느 정도의 압박감을 느꼈는지에 대해 평가하는 것으로 구성된 설문임. 이 설문을 근거로 하여 본 연구에서는 최근 한 달간의 스트레스의 원인이라고 생각하는 것에 대해 질문함으로써 원인에 대해 간단한 평가를 같이 하고자 하였음.

■ 설문은 아래와 같이 되어 있으며 가장 중요한 원인을 선택하도록 하고 있음. 이를 통해 스트레스를 어느 정도 받고 있는지 스트레스를 받는 원인이 어떤 것인지에 대해 알아 볼 수 있도록 하였음.

지난 한 달 동안 당신이 스트레스를 받았다면 어떤 문제로 인해 가장 큰 영향을 받았습니까? 중요하다고 생각되는 것을 하나만 선택하세요.

- ① (스스로 원하든 원치 않던 간에) 일, 직업 및 학교와 관련된 일
- ② 대인관계(가족 및 기타 중요한 사람들과의 관계)
- ③ 대인관계의 변화(사망, 출생, 이혼, 결혼 등)
- ④ 자신 혹은 타인의 병이나 상해
- ⑤ 금전적인 문제
- ⑥ 일상적인 것이 아닌 사건들(범죄, 자연재해, 우발사고, 이사 등)
- ⑦ 일상생활의 변화 혹은 변화가 없기 때문에

스트레스의 지각점사 Global Assessment of Recent Stress(GARS) Scales

다음은 지난 일주간 당신이 받은 스트레스의 양을 평가하기 위해서 스트레스가 일어날 수 있는 상황을 기술한 것입니다. 스트레스를 일종의 압박감으로 생각하고 그 정도에 따라 아래와 같이 등급을 매겨 당신이 지난 일주간 받은 스트레스의 양이 어느 정도인지를 해당되는 번호에 0표를 치십시오. 단 스트레스는 반드시 나쁜 사건에서만 일어나는 것이 아니고 좋은 일에서도 일어날 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.

- | | |
|-------------------|-------------|
| 0 : (스트레스가) 전혀 없다 | 5 : 상당히 있다. |
| 1 : 거의 없다 | 6 : 약간 심하다 |
| 2 : 드물게 있다 | 7 : 웬만큼 심하다 |
| 3 : 약간 있다 | 8 : 꽤 심하다 |
| 4 : 웬만큼 있다. | 9 : 극도로 심하다 |

0은 일상생활을 방해하는 사건이나 문제없이 걱정이나 고통이 없는 쾌적한 상태에 있음을 의미하고 9는 몹시 기분이 상한 상태로 긴장, 위장장애, 두통 등과 같은 신체적 반응이 나타나거나 정신적으로 고통스럽고 불안하고 비애 등을 경험하는 것을 의미합니다.

1. (스스로 원하던 원치 않던 간에) 일, 직업 및 학교와 관계된 압박감의 정도는?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. 대인관계(가족 및 기타 중요한 사람들과의 관계)에 있어서의 압박감의 정도는?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. 대인관계의 변화(사망, 출생, 결혼, 이혼 등)로 인한 압박감의 정도는?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. (자신 혹은 타인의) 병이나 상해에 의한 압박감의 정도는?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. 금전적인 문제로 인한 압박감의 정도는?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6. 일상적인 것이 아닌 사건들(범죄, 자연재해, 우발사고, 이사 등)로 인한 압박감의 정도는?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7. 일상생활의 변화 때문에 혹은 변화가 없기 때문에 생기는 압박감의 정도는?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8. 지난 일주간 전반적으로 느끼는 압박감의 정도는?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4절. 개발된 스트레스 설문의 Validity 및 Reliability조사

1. 연구 대상의 기초 자료

■ 개발된 스트레스 설문 Long form과 Short form에 대한 Validity와 Reliability를 조사하기 위해 본 연구에서는 1차에 20세 이상 성인 남녀를 약 400명 정도 2차 조사에서는 50명을 대상으로 하여 설문 조사를 하였음. 연령별, 성별 차이에 의한 한계를 없애기 위해 2009년 인구 통계 추이 자료를 바탕으로 하여 비율을 맞추어 선정하였으며 광고를 보고 온 자원자들을 대상으로 하였음.

표 9. 2009년도 인구비를 고려한 예상 대상인구의 성별, 연령별 분포 및 모집된 인원의 실제 분포

	예상 인원		모집된 인원	
	남자(%)	여자(%)	남자(%)	여자(%)
20-29세	9.8	9.1	8.8	10.6
30-39세	11.3	10.7	11.9	10.3
40-49세	11.4	11.1	10.6	11.6
50-59세	8.6	8.5	9.3	10.3
60세 이상	8.4	11.2	6.2	10.3

■ 개발한 스트레스 평가 설문과 다양한 스트레스 설문을 같이 평가하여 설문과의 연관성을 평가하며 성, 연령, 학력, 월수입 등 인구학적 특성, 흡연행태, 운동, 음주 등 생활 습관과 스트레스 점수와의 연관성을 파악함. 불안, 우울, 삶의 질, 타액 코티솔의 점수와 스트레스 점수와의 연관성이 있는지 알아보고자 함.

■ 최종 모집된 대상은 387명임. 성별로 나누어서 기본적인 특성을 살펴보면 남,녀별 연령별 차이는 없음. 비만도(Body Mass Index)는 남성에서 높게 나타났고 남성에서 교육 수준이 더 높으며 가구 수입이 더 많음. 결혼 여부는 성, 별의 차이가 없었다. 흡연과 음주에 남자들이 더 많이 노출되어 있음. 중등도 운동 여부는 남, 녀 모두 33%로 비슷하게 나타나고 있지만 고강도 운동은 남자는 59.4%가 운동을 하는 반면, 여자는 13.6%만이 운동을 하고 있어 현저한 차이를 보임(표 10)

표 10. 연구 대상자들의 기본적인 특성 (N=387)

		Male (N=181)	Female (N=206)	P
Age(year)		43.10±13.34	44.64±14.42	0.278
Weight(kg)		71.80±8.44	56.74±10.53	<0.001
height(cm)		173.39±5.76	159.45±5.31	<0.001
BMI(kg/m ²)		23.93±2.71	22.15±3.20	<0.001
Education state				
	≤Middle	57(31.8)	113(57.1)	<0.001
	≥College	122(68.2)	85(42.9)	
Family income (10 thousands)				
	<300	55(38.5)	87(54.0)	0.008
	≥300	88(61.5)	74(46.0)	
Marital status				
	Single	46(25.8)	63(32.3)	0.174
	Married	132(74.2)	132(67.7)	
Occupation				
	Work	148(83.6)	124(63.3)	0.007
	Unemployed	27(15.3)	67(34.2)	
	others	2(1.1)	5(2.6)	
Alcohol drinking				
	No	28(15.8)	90(45.2)	<0.001
	Quit	19(10.7)	16(8.0)	
	Yes	130(73.4)	93(46.7)	
Smoking				
	No	68(38.2)	182(94.3)	<0.001
	Quit	41(23.0)	5(2.6)	
	Yes	69(38.8)	6(3.1)	
Moderate Exercise	<30min* 5d/wk	121(66.9)	138(67.0)	0.977
	≥30min* 5d/wk	60(33.1)	68(33.3)	
Vigorous Exercise	<20min* 3d/wk	73(40.6)	178(86.4)	<0.001
	≥20min* 3d/wk	107(59.4)	28(13.6)	

표 11. 연구 대상자들의 스트레스 점수와 우울, 불안, 삶의 질(N=387)

	Male (N=181)	Female (N=206)	P
Stress Q_short form	20.58±7.33	19.71±8.09	0.272
Stress Q_long form	40.36±15.80	40.46±18.64	0.957
DSI(Daily Stress inventory)	45.76±43.21	39.66±38.01	0.142
SRI(Stress Response inventory)	32.11±25.57	36.61±31.00	0.121
PSQ(Perceived stress questionnaire)	68.06±14.62	67.25±15.80	0.599
PSS10(Perceived stress scale)	17.66±4.99	17.68±6.95	0.972
CESD	16.90±9.51	18.51±11.01	0.123
STAI_S	44.47±11.02	43.69±13.82	0.538
STAI_T	45.20±9.11	46.32±11.82	0.294
EQ5D_index*	0.947±0.082	0.912±0.092	<0.001
EQ5D_VAS	73.42±14.61	72.31±17.37	0.505

*EQ5D_index는 2007년도 국민건강 영양조사 원시자료 이용지침서의 가중치를 적용하여 계산하였음.

■ 남, 녀 간의 우울, 불안, 삶의 질을 비교하면 여러 설문으로 평가한 스트레스 점수는 남, 녀 별 차이가 없었으며, 우울 점수는 여성에서 더 높게 나타났으나 통계적 차이는 없었으며 불안 점수와 삶의 질 Visual Analog Scale(VAS)는 두 군에서 차이가 없음. 하지만 EQ5D index의 결과는 남, 녀 간 확연한 차이를 보였고 남성에 비해 여성에서의 삶의 질 점수가 낮다는 이제까지의 여러 연구와 일치하는 결과로 나타나고 있음(표 11).

■ 새롭게 개발된 스트레스 설문의 각 항목의 점수를 남녀별로 나누어서 보면 거의 대부분의 항목에서 차이를 보이지 않음. short form의 스트레스 설문 점수와 long form의 스트레스 점수 또한 성별 차이를 보이지 않았으며 다만 short form에서 문항 1과 2가 남자에서 좀 더 높게 나타나는 경향이 있었음. 하지만 이 결과는 long form의 같은 문항에서는 나타나지 않음. 스트레스 문항 중 어떤 항목이 남성 또는 여성에서 치우친 결과가 나타난다고 보기는 어려움(표 11).

■ 설문 문항 중 “다른 사람으로부터 비난받거나 심판받는다고 느껴진다.”나 “무언가를 부수고 싶다” 등의 aggression과 관련된 문장의 점수는 낮게 나타나는 경향이 있음. 향후 대규모 조사가 이루어져 이들에 대한 전국적 표준치를 만들게 되면 각 문항 중 가중치를 줘서 점수에 반영할 수도 있으리라 생각됨.

■ 본 연구에서 불안에 대한 STAI설문을 시행하였는데 이는 두 형태의 설문으로 구성되어 있음. 불안한 상태와 불안한 성향에 대한 설문으로 나뉘어져 있어 다른 것을 측정하지만 두 설문 결과가 너무나 유사하여 변별력이 있어 보이지 않았으며 여러 연구에서의 공통된 현상임.

표 12. 연구 대상자들의 결혼 여부에 따른 스트레스 점수와 우울, 불안, 삶의 질(N=387)

	Single	Married	P
	Male		
	(N=46)	(N=132)	
Stress Q_short form	21.00±7.65	20.52±7.28	0.706
Stress Q_long form	42.78±16.58	39.50±15.01	0.216
DSI(Daily Stress inventory)	55.04±54.33	43.10±38.68	0.174
SRI(Stress Response inventory)	33.78±24.27	31.45±26.19	0.598
PSQ(Perceived stress questionnaire)	69.07±17.56	68.08±12.24	0.676
PSS10(Perceived stress scale)	17.78±5.55	17.84±4.19	0.948
CESD	17.50±9.90	16.63±9.15	0.587
STAL_S	44.70±10.25	44.55±10.65	0.937
STAL_T	44.33±9.32	45.51±8.89	0.444
EQ5D_index*	0.95±0.07	0.95±0.09	0.783
EQ5D_VAS	69.96±18.21	74.65±13.00	0.113
	Female		
	(N=63)	(N=132)	
Stress Q_short form	21.75±9.34	18.73±7.34	0.027
Stress Q_long form	44.48±19.27	39.37±16.85	0.075
DSI(Daily Stress inventory)	43.05±37.47	38.33±38.46	0.421
SRI(Stress Response inventory)	42.49±32.38	33.15±29.55	0.047
PSQ(Perceived stress questionnaire)	69.65±15.34	66.20±14.78	0.133
PSS10(Perceived stress scale)	18.87±6.40	17.92±5.60	0.292
CES-D	20.87±10.88	17.64±10.49	0.048
STAL_S	46.44±12.72	43.23±12.21	0.091
STAL_T	47.68±12.04	46.39±10.95	0.458
EQ5D_index*	0.91±0.10	0.91±0.09	0.955
EQ5D_VAS	69.11±19.32	73.87±16.39	0.079

*EQ5D_index는 2007년도 국민건강 영양조사 원시자료 이용지침서의 가중치를 적용하여 계산하였음.

■ 교육 정도, 결혼, 가구 수입 등 다양한 인구 사회학적 요인에 따라 개발한 스트레스 설문지의 점수와 함께 스트레스, 우울, 불안 등의 점수가 차이를 봄. 대부분의 특성이 남성과 여성에서 차이가 커기 때문에 남녀로 구분하여서 인구 사회학적 요인에 따른 각 특성의 차이를 비교함. 결혼 여부에 따른 스트레스 및 우울, 불안 점수의 차이는 큰 차이를 보이지 않음. 다만 개발된 스트레스 점수가 결혼한 경우 낮게 나타났고 SRI의 점수도 차이를 보였음. 삶의 질은 결혼한 경우 좀 더 높게 나타나는 듯 보였으나 통계적 유의성은 없었음.

표 13. 연구 대상자들의 교육 여부에 따른 스트레스 점수와 우울, 불안, 삶의 질

	Low educated	High educated**	P
Male			
	(N=57)	(N=122)	
Stress Q_short form	21.58± 7.76	20.22± 7.13	0.25
Stress Q_long form	45.30±18.71	38.28±13.36	0.013
DSI(Daily Stress inventory)	48.42±44.24	45.02±43.01	0.626
SRI(Stress Response inventory)	39.39±31.23	28.80±21.89	0.024
PSQ(Perceived stress questionnaire)	69.02±17.57	68.14±11.66	0.732
PSS10(Perceived stress scale)	17.96±4.68	17.78± 4.52	0.8
CES-D	20.04±10.14	15.57± 8.84	0.003
STAI_S	45.28±12.58	44.39± 9.50	0.634
STAI_T	47.72±10.24	44.11± 8.15	0.022
EQ5D_index*	0.92± 0.10	0.96±0.07	0.007
EQ5D_VAS	72.69±15.92	73.74±14.04	0.659
Female			
	(N=113)	(N=85)	
Stress Q_short form	18.91±7.63	20.74±8.64	0.123
Stress Q_long form	40.95±17.57	41.66±18.58	0.783
DSI(Daily Stress inventory)	34.58±33.03	46.91±42.70	0.029
SRI(Stress Response inventory)	35.88±29.45	37.60±33.41	0.701
PSQ(Perceived stress questionnaire)	66.62±15.29	68.62±14.92	0.358
PSS10(Perceived stress scale)	18.31±5.35	18.09±6.46	0.798
CES-D	19.45±10.04	17.86±11.69	0.305
STAI_S	44.89±12.40	43.67±12.76	0.498
STAI_T	47.84±10.80	45.51±11.78	0.149
EQ5D_index*	0.90± 0.10	0.93± 0.08	0.011
EQ5D_VAS	71.34±17.70	73.59±17.09	0.375

*EQ5D_index는 2007년도 국민건강 영양조사 원시자료 이용지침서의 가중치를 적용하여 계산하였음.

** high educated는 대학 졸업 이상인 경우에 해당됨.

■ 남자가 대학 졸업 이상이 높은 것으로 나타났으며 교육정도가 남자에서 큰 영향을 미쳐 교육 수준이 낮은 경우 우울 과 불안 점수가 현저히 높음. SRI와 새로 개발한 설문 long form로 평가한 스트레스 점수도 높았음. 교육 수준이 낮은 남자에서 EQ5D index는 낮게 나와 우울과 불안이 더 많고 삶의 질이 떨어지는 등 영향을 미치는 것으로 나타남. 반면 여성에서는 교육 수준이 미치는 영향은 크지 않았으며 교육 수준이 높은 여성에서의 EQ5D index가 높게 나타나기만 하였음. 반대로 Daily stress inventory로 측정한 일상생활에서 스트레스 사건은 교육을 받은 여성에서 더 많은 것으로 나타남.

표 14. 연구 대상자들의 소득 수준 여부에 따른 스트레스 점수와 우울, 불안, 삶의 질

	Low income	High income	P
Male			
	(N=55)	(N=88)	
Stress Q_short form	21.24±7.83	20.86±6.82	0.764
Stress Q_long form	42.11±15.55	38.99±13.76	0.212
DSI(Daily Stress inventory)	49.53±39.10	46.83±43.03	0.706
SRI(Stress Response inventory)	35.07±25.65	30.63±22.80	0.281
PSQ(Perceived stress questionnaire)	70.04±15.13	68.74±11.03	0.583
PSS10(Perceived stress scale)	18.49±5.13	17.70±4.17	0.317
CESD	18.29±9.01	15.65±8.47	0.079
STAI_S	45.22±10.93	43.69±9.87	0.39
STAI_T	45.62±9.26	44.64±8.41	0.515
EQ5D_index*	0.94±0.09	0.95±0.08	0.269
EQ5D_VAS	69.07±16.51	75.29±13.14	0.015
Female			
	(N=87)	(N=74)	
Stress Q_short form	19.77±7.87	20.35±8.07	0.645
Stress Q_long form	41.54±17.55	40.22±17.44	0.633
DSI(Daily Stress inventory)	38.30±39.56	46.72±40.23	0.184
SRI(Stress Response inventory)	38.66±30.48	34.28±29.51	0.359
PSQ(Perceived stress questionnaire)	68.01±14.36	68.36±14.32	0.876
PSS10(Perceived stress scale)	18.32±5.67	17.91±6.23	0.658
CESD	19.80±10.50	17.31±10.54	0.136
STAI_S	44.53±13.00	43.07±12.50	0.47
STAI_T	47.23±11.81	46.30±11.18	0.609
EQ5D_index*	0.90±0.09	0.92±0.09	0.083
EQ5D_VAS	70.30±18.54	74.93±17.57	0.11

*EQ5D_index는 2007년도 국민건강 영양조사 원시자료 이용지침서의 가중치를 적용하여 계산하였음.

** high income은 월소득 300만원 이상인 경우임.

■ 총 가구 수입은 남,녀 모두에서 우울, 불안, 스트레스에 큰 영향을 미치지 못함. 남성에서만 가구 수입이 많은 경우 EQ5D VAS의 점수가 높아서 남성인 경우 가구 수입에 의한 삶의 질이 차이가 있음.

표 15. 연구 대상자들의 비만 여부에 따른 스트레스 점수와 우울, 불안, 삶의 질(N=387)

	BMI<25	BMI≥25	P
Male			
	(N=112)	(N=61)	
Stress Q_short form	20.54±7.47	21.19±7.05	0.577
Stress Q_long form	39.66±14.70	42.35±16.70	0.272
DSI(Daily Stress inventory)	44.26±44.74	51.23±41.25	0.313
SRI(Stress Response inventory)	30.08±23.73	36.76±28.34	0.099
PSQ(Perceived stress questionnaire)	67.54±13.92	70.21±13.20	0.22
PSS10(Perceived stress scale)	17.62±4.81	18.13±4.13	0.461
CESD	16.21±8.94	18.44±10.43	0.14
STAL_S	44.39±10.41	45.06±10.91	0.689
STAL_T	44.08±9.13	47.27±8.26	0.024
EQ5D_index*	0.94±0.09	0.96±0.07	0.373
EQ5D_VAS	72.78±15.94	74.43±11.94	0.447
Female			
	(N=158)	(N=33)	
Stress Q_short form	19.91±8.25	18.03±6.88	0.223
Stress Q_long form	41.13±17.54	39.79±19.08	0.695
DSI(Daily Stress inventory)	41.25±35.08	36.12±49.98	0.482
SRI(Stress Response inventory)	36.30±30.85	36.15±32.89	0.981
PSQ(Perceived stress questionnaire)	67.77±15.22	64.70±13.92	0.286
PSS10(Perceived stress scale)	18.18±6.02	17.33±4.92	0.449
CESD	18.49±10.71	18.76±11.21	0.899
STAL_S	43.97±12.20	44.55±13.35	0.808
STAL_T	46.54±11.22	46.42±10.95	0.958
EQ5D_index*	0.92±0.09	0.90±0.09	0.325
EQ5D_VAS	74.19±16.52	65.78±18.97	0.012

*EQ5D_index는 2007년도 국민건강 영양조사 원시자료 이용지침서의 가중치를 적용하여 계산하였음.

■ 비만은 일반적으로 정서적 문제와 관련되어 있는 것으로 나타나기 때문에 이를 남녀를 나누어서 평가함. 그러나 비만한 남성에서 비만하지 않은 사람에 비해 불안 정도가 높게 나타났으며 비만한 여성의 EQ5D VAS가 비만하지 않은 사람에 비해 낮게 나타났으나 우울 증상 등은 관련이 없게 나타났다.

표 16. 연구 대상자들의 연령에 따른 스트레스 점수와 우울, 불안, 삶의 질(N=387)

	age<50	age≥50	P
	Male		
	(N=121)	(N=60)	
Stress Q_short form	20.97±7.09	19.82±7.81	0.322
Stress Q_long form	40.15±14.01	40.80±19.03	0.814
DSI(Daily Stress inventory)	49.08±45.07	39.07±38.71	0.143
SRI(Stress Response inventory)	32.11±23.82	32.12±29.06	0.998
PSQ(Perceived stress questionnaire)	68.55±13.17	67.08±17.26	0.562
PSS10(Perceived stress scale)	17.88±4.86	17.22±5.24	0.398
CESD	16.18±8.88	18.35±10.59	0.149
STAI_S	44.42±9.70	44.57±13.39	0.941
STAI_T	44.56±8.50	46.50±10.17	0.178
EQ5D_index*	0.95±0.07	0.93±0.10	0.152
EQ5D_VAS	72.92±14.31	74.46±15.31	0.517
	Female		
	(N=112)	(N=61)	
Stress Q_short form	21.24±8.28	17.26±7.14	<0.001
Stress Q_long form	44.16±17.88	34.64±18.44	<0.001
DSI(Daily Stress inventory)	46.21±40.96	28.94±29.90	0.001
SRI(Stress Response inventory)	40.40±30.35	30.34±31.24	0.025
PSQ(Perceived stress questionnaire)	70.73±13.75	61.55±17.31	<0.001
PSS10(Perceived stress scale)	18.90±6.06	15.76±7.80	0.001
CES-D	19.58±10.73	16.84±11.31	0.082
STAI_S	45.56±12.44	40.74±15.38	0.014
STAI_T	48.24±10.55	43.31±13.10	0.003
EQ5D_index*	0.92±0.08	0.89±0.11	0.022
EQ5D_VAS	71.02±18.38	74.51±15.36	0.175

*EQ5D_index는 2007년도 국민건강 영양조사 원시자료 이용지침서의 가중치를 적용하여 계산하였음.

■ 50세 이상과 미만으로 나누어서 스트레스 점수 및 우울, 불안 등에 대한 연령의 영향을 보면 남성에서는 연령별 차이가 거의 없음. 반면 여성에서 연령대에 따른 스트레스, 우울, 불안 점수가 현저한 차이를 보임. 50대 미만에서 모든 스트레스 점수가 현저히 높게 나타나며 불안 점수도 현저히 높게 나타남. 반면 우울 점수는 50대 이상 여성에서 폐경기로 접어들면서 우울 증상이 발생하여 두 군에서 큰 차이를 보이지 않음. 삶의 질 중 EQ5D index는 50대 이상인 경우 낮게 나타나는데 이는 EQ5D가 활동력과 관절통증이 있는 경우 급격히 반응하기 때문에 영향을 받은 것으로 생각됨.

표 17. 연구 대상자들의 음주 여부에 따른 스트레스 점수와 우울, 불안, 삶의 질

	No drinking	Drinking alcohol	P
	Male		
	(N=48)	(N=130)	
Stress Q_short form	19.19±7.56	21.11±7.17	0.12
Stress Q_long form	38.60±18.03	40.95±14.32	0.368
DSI(Daily Stress inventory)	33.85±41.53	49.96±42.78	0.026
SRI(Stress Response inventory)	28.69±30.44	33.27±23.63	0.291
PSQ(Perceived stress questionnaire)	65.98±14.29	69.12±13.39	0.175
PSS10(Perceived stress scale)	17.54±3.97	17.93±4.78	0.615
CESD	16.35±10.41	17.05±8.96	0.662
STAL_S	43.31±10.82	45.00±10.30	0.34
STAL_T	44.08±9.22	45.58±8.86	0.322
EQ5D_index*	0.95±0.09	0.95±0.08	0.788
EQ5D_VAS	75.21±13.55	72.82±15.02	0.34
	Female		
	(N=106)	(N=93)	
Stress Q_short form	17.58±7.29	21.99±8.42	<0.001
Stress Q_long form	37.52±16.79	45.28±18.50	0.002
DSI(Daily Stress inventory)	32.09±37.16	48.31±37.06	0.002
SRI(Stress Response inventory)	29.81±29.88	43.98±31.05	0.001
PSQ(Perceived stress questionnaire)	63.72±15.35	71.59±13.81	<0.001
PSS10(Perceived stress scale)	17.23±5.77	19.32±5.71	0.011
CESD	17.05±10.82	20.66±10.42	0.018
STAL_S	42.30±12.74	46.78±11.87	0.011
STAL_T	44.42±11.47	49.53±10.37	0.001
EQ5D_index*	0.92±0.10	0.91±0.09	0.408
EQ5D_VAS	74.26±17.54	70.16±17.13	0.103

*EQ5D_index는 2007년도 국민건강 영양조사 원시자료 이용지침서의 가중치를 적용하여 계산하였음.

■ 음주, 흡연 등과 같은 건강 행동은 정신적 지표와 관련되는 경우가 많음. 남성 중 음주자는 73.4%로 높은 비율을 보였으며 일상생활에 음주 문화가 널리 퍼져 있음을 보여줌. 따라서 특별히 정서적인 문제와 관련되지 않고도 음주 문화에 쉽게 노출되어 있음을 알 수 있음. 단 DSI(Daily Stress inventory)의 점수가 높은 최근 스트레스가 많은 상황에 놓여 있을 경우 음주를 할 가능성이 있음. 반면 여성은 46.7%만이 음주를 하는 것으로 나타났고 음주를 하는 경우 불안, 우울, 모든 스트레스 점수가 다 높았음. 그러나 삶의 질은 차이를 보이지 않았음.

표 18. 연구 대상자들의 흡연 여부에 따른 스트레스 점수와 우울, 불안, 삶의 질

	Non smoker	Current smoker	P
Male			
	(N=109)	(N=69)	
Stress Q_short form	19.88±7.28	21.71±7.27	0.104
Stress Q_long form	39.68±15.89	41.33±14.62	0.486
DSI(Daily Stress inventory)	43.17±42.58	49.48±43.51	0.341
SRI(Stress Response inventory)	29.67±25.80	35.77±25.10	0.122
PSQ(Perceived stress questionnaire)	66.69±14.89	70.77±11.13	0.052
PSS10(Perceived stress scale)	17.51±4.58	18.32±4.53	0.253
CES-D	16.50±9.43	17.43±9.24	0.515
STAI_S	43.85±10.30	45.64±10.65	0.268
STAI_T	44.81±8.95	45.77±9.00	0.487
EQ5D_index*	0.94±0.09	0.95±0.06	0.491
EQ5D_VAS	75.65±12.57	69.97±16.96	0.02
Female			
	(N=187)	(N=6)	
Stress Q_short form	19.56±7.83	25.17±11.37	0.091
Stress Q_long form	40.81±17.29	51.83±27.87	0.379
DSI(Daily Stress inventory)	40.20±38.09	39.50±33.96	0.965
SRI(Stress Response inventory)	36.03±30.72	49.83±36.48	0.283
PSQ(Perceived stress questionnaire)	67.36±14.89	71.33±15.54	0.521
PSS10(Perceived stress scale)	18.17±5.66	20.00±9.32	0.447
CESD	18.58±10.72	23.33±12.83	0.289
STAI_S	44.17±12.33	46.83±13.96	0.604
STAI_T	46.65±11.12	45.83±11.72	0.859
EQ5D_index*	0.92±0.09	0.90±0.06	0.717
EQ5D_VAS	72.72±17.16	62.50±20.92	0.155

*EQ5D_index는 2007년도 국민건강 영양조사 원시자료 이용지침서의 가중치를 적용하여 계산하였음.

■ 남성 흡연자는 특별히 스트레스 점수가 높거나 우울 증상이 많지 않은 것으로 나타났으나 주관적인 EQ5D VAS점수에서 점수가 낮아 삶의 질이 떨어져 있음. 여성에서는 비흡연자에 비해 스트레스 점수와 우울 점수가 차이를 보이지만 여성 흡연자의 수가 너무 적아 의미있는 결과를 보여 주지 못함.

표 19. 연구 대상자들의 격렬한 운동 여부에 따른 스트레스 점수와 우울, 불안, 삶의 질

	<20min* 3day/week	≥20min* 3day/week	P
Male			
	(N=107)	(N=73)	
Stress Q_short form	20.70±6.76	20.52±8.15	0.872
Stress Q_long form	40.14±14.18	40.93±17.99	0.753
DSI(Daily Stress inventory)	44.10±38.65	47.10±48.74	0.647
SRI(Stress Response inventory)	32.13±24.15	32.19±27.87	0.987
PSQ(Perceived stress questionnaire)	68.75±11.95	67.30±17.85	0.516
PSS10(Perceived stress scale)	17.91±4.32	17.37±5.85	0.48
CESD	17.16±8.91	16.64±10.39	0.722
STAI_S	45.22±10.27	43.48±12.06	0.299
STAI_T	45.96±8.88	44.21±9.40	0.205
EQ5D_index*	0.94±.08	0.95±.08	0.619
EQ5D_VAS	72.46±15.63	74.79±13.08	0.303
Female			
	(N=178)	(N=28)	
Stress Q_short form	23.29±8.73	19.15±7.86	0.012
Stress Q_long form	48.29±21.48	39.23±17.91	0.042
DSI(Daily Stress inventory)	62.29±43.77	36.04±35.85	0.001
SRI(Stress Response inventory)	50.39±36.81	34.40±29.49	0.036
PSQ(Perceived stress questionnaire)	73.21±16.35	66.29±15.55	0.031
PSS10(Perceived stress scale)	18.71±7.28	17.52±6.90	0.4
CESD	20.75±11.90	18.16±10.86	0.249
STAI_S	46.64±13.02	43.22±13.93	0.225
STAI_T	48.57±12.50	45.97±11.71	0.209
EQ5D_index*	0.91±.07	0.91±.09	0.779
EQ5D_VAS	70.89±20.46	72.54±16.85	0.643

*EQ5D_index는 2007년도 국민건강 영양조사 원시자료 이용지침서의 가중치를 적용하여 계산하였음.

■ 남자는 격렬한 운동을 정기적으로 하는 사람과 하지 않는 사람과의 스트레스 및 우울, 불안 등의 차이가 없었으나 여성에서는 규칙적으로 격렬한 운동을 하는 경우에 우울과 불안의 점수는 차이를 보이지 않았지만 스트레스 점수가 현저히 낮았음.

2. 개발한 스트레스 문항의 validity 및 reliability 검사

■ 개발한 스트레스 문항은 20개의 long form 스트레스 설문과 short form 스트레스 설문으로 두 가지 모두 387명의 대상자에서 설문 조사를 함. 전혀 그렇지 않다 1점에서 아주 그렇다 5점으로 Likert scale로 1점에서 5점까지 점수로 구성됨. 체크한 점수를 모두 더하여 총점으로 결과 평가함. long form 스트레스 설문의 각 점수를 보면 대부분의 점수가 2에 가까움. 남, 녀 별로 나누어서 각 항목의 점수 차이를 보았을 때 대부분의 문항에서 큰 차이를 보이지 않음.

■ 연구 대상자들에게 시행한 스트레스 20문항에 대해 factor analysis를 함. 주성분 분석을 시행하여 주요 인자를 파악하였고 이후 Varimax방법으로 직교회전을 시켜 특징을 파악함. Scree 검사와 Eigenvalue 1.0이상인 인자를 선택하여 3가지 주요 인자로 남았으며 이 요인분석에서 총 분산에 대한 누적된 설명 변량은 72.0%로 총 분산에 대한 각 인자의 설명 변량은 61.26%, 5.84%, 4.94% 임 (표 21).

■ 첫 번째 요인에 해당되는 문항은 10문항으로 1-5, 7, 8, 10, 12, 13번째 문항이 해당되며 두 번째 요인에 해당되는 문항은 6개 문항으로 6, 11, 17, 18, 19, 20번째 문항이며, 나머지 4개의 문항 9, 14, 15와 16번째 문항이 세 번째 요인에 해당됨. 첫 번째 요인에 해당되는 문항은 “문제들이 풀리지 않고 계속 쌓이는 느낌이다.”, “정신적으로 지친다.” “한숨이 나온다” 등이 해당되며 Burn out과 관련된 항목이며, 두 번째 요인 중 factor loading이 높은 항목은 “내 자신이 싫다”, “자신감을 잃었다” 등 depression이나 자신에 대한 부정적 생각으로 이루어져 있으며 세 번째 요인은 “행동이 거칠어졌다.”와 “화가 난다” 등 anger에 해당되는 항목임.

표 20. 성별에 따른 Long form과 short form의 개발된 설문 문항

		Male (N=181)	Female (N=206)	P
1	문제들이 풀리지 않고 계속 쌓이는 느낌이다.	2.58±1.09	2.32±1.10	0.026
2	다른 사람으로부터 비난받거나 심판받는다고 느껴진다.	1.93±1.71	1.71±0.84	0.015
3	정신적으로 지친다.	2.66±1.15	2.47±1.30	0.138
4	긴장을 풀기 어렵다.	2.39±1.04	2.27±1.19	0.272
5	화가 난다	2.30±1.11	2.31±1.14	0.921
6	의욕이 떨어진다.	2.36±1.08	2.29±1.15	0.600
7	신경이 날카로워졌다.	2.44±1.15	2.37±1.27	0.580
8	무언가를 부수고 싶다	1.73±1.07	1.57±1.01	0.131
9	아무런 생각을 하고 싶지 않다	2.19±1.16	2.42±1.39	0.079
	Stress Questionnaire_short form	20.58±7.33	19.71±8.09	0.272
1	마음이 편안하지 않다.	2.27±0.89	2.45±1.07	0.096
2	나의 목표를 달성하지 못할까 두렵다.	2.39±1.05	2.24±1.08	0.153
3	문제들이 풀리지 않고 계속 쌓이는 느낌이다.	2.36±1.08	2.23±1.17	0.288
4	걱정이 많다.	2.51±1.11	2.56±1.23	0.659
5	내게 닥쳐 올 미래가 두렵다.	2.22±1.16	2.34±1.23	0.301
6	다른 사람으로부터 비난받거나 심판받는다고 느껴진다.	1.69±1.61	0.87±0.82	0.327
7	정신적으로 지친다.	2.37±1.12	2.38±1.35	0.898
8	긴장을 풀기 어렵다.	2.17±0.99	2.05±1.14	0.289
9	화가 난다	2.00±1.04	2.14±1.22	0.216
10	한숨이 나온다	2.23±1.14	2.31±1.24	0.570
11	자신감을 잃었다.	1.97±2.03	1.01±1.12	0.566
12	의욕이 떨어진다.	2.16±1.17	2.17±1.20	0.890
13	신경이 날카로워졌다	2.19±1.08	2.34±1.37	0.226
14	행동이 거칠어졌다 (난폭운전, 욕설, 몸싸움 등)	1.72±0.96	1.64±1.03	0.480
15	무언가를 부수고 싶다	1.52±0.89	1.49±1.01	0.786
16	참을성이 없다	1.89±0.95	1.90±1.04	0.906
17	나는 아무 쓸모없는 사람이다	1.39±0.74	1.43±0.80	0.643
18	움직이기 싫다	1.94±1.10	2.08±1.18	0.232
19	아무런 생각을 하고 싶지 않다	2.00±1.11	2.18±1.04	0.128
20	내 자신이 싫다	1.62±0.98	1.71±1.01	0.348
	Stress Questionnaire_long form	40.36±15.80	40.46±18.64	0.957
	factor1	22.79±8.75	23.01±10.01	0.825
	factor2	10.61±4.76	11.03±5.16	0.396
	factor3	7.13±3.24	7.18±3.70	0.891

표21. 20문항 스트레스 설문(stress questionnaire 20)의 요인분석 (N=387)

문항	내용	평균	표준 편차	성분			비고
				1	2	3	
STRESS3	문제들이 풀리지 않고 계속 쌓이는 느낌이다.	2.28	1.11	0.785	0.309	0.215	O
STRESS2	나의 목표를 달성하지 못할까 두렵다.	2.30	1.05	0.783	0.188	0.133	
STRESS1	마음이 편안하지 않다.	2.37	0.99	0.736	0.206	0.212	
STRESS4	걱정이 많다.	2.52	1.15	0.736	0.344	0.341	
STRESS7	정신적으로 지친다.	2.35	1.23	0.703	0.449	0.277	O
STRESS5	내게 닥쳐 올 미래가 두렵다.	2.26	1.16	0.625	0.371	0.362	
STRESS8	긴장을 풀기 어렵다.	2.10	1.07	0.609	0.391	0.349	O
STRESS10	한숨이 나온다	2.26	1.18	0.605	0.422	0.461	
STRESS12	의욕이 떨어진다.	2.17	1.18	0.585	0.566	0.325	O
STRESS13	신경이 날카로워졌다	2.26	1.23	0.583	0.359	0.554	O
STRESS20	내 자신이 싫다	1.67	1.00	0.258	0.781	0.229	
STRESS17	나는 아무 쓸모없는 사람이다	1.40	0.75	0.143	0.770	0.366	
STRESS18	움직이기 싫다	2.01	1.14	0.427	0.687	0.178	
STRESS11	자신감을 잃었다.	1.99	1.06	0.458	0.680	0.332	
STRESS19	아무런 생각을 하고 싶지 않다	2.10	1.18	0.473	0.650	0.234	O
STRESS6	다른 사람으로부터 비난받거나 심판받는다고 느껴진다.	1.65	0.85	0.342	0.589	0.263	O
STRESS14	행동이 거칠어졌다. (난폭운전, 욕설, 몸싸움 등)	1.68	0.99	0.268	0.274	0.836	
STRESS15	무언가를 부수고 싶다	1.51	0.96	0.243	0.194	0.808	O
STRESS16	참을성이 없다	1.89	0.98	0.219	0.395	0.662	
STRESS9	화가 난다	2.07	1.14	0.556	0.360	0.586	O
% of Variance				61.257	5.835	4.939	

비고의 O은 Short form의 문항임.

■ short form 스트레스 설문에 대한 요인 분석 결과 요인이 나뉘지 않음. 이는 두 개의 요인으로 나뉘었던 pilot study에서의 요인 분석 결과와 다름. short form의 스트레스 설문 문항의 구성이 long form의 요인 분석 결과와 비교하여 보면 factor 1 burn out에 5개의 문항이, factor 2 depression에 2개 항목이, factor 3 anger에 나머지 2개 항목이 분포하고 있어 Short form의 문항은 한 요인에 치우쳐지지 않았음을 알 수 있음(표 21).

표 22. 20문항 스트레스 설문 의 구조

문항	내용	요인	원 설문 요인	8개 요인
Stress1	마음이 편안하지 않다.	1	Fatigue	lack of Joy
Stress2	나의 목표를 달성하지 못할까 두렵다.	1	Worries	Worries
Stress3	문제들이 풀리지 않고 계속 쌓 이는 느낌이다.	1	Fatigue	Harrassment
Stress4	걱정이 많다.	1	Fatigue	Worries
Stress5	내게 닥쳐 올 미래가 두렵다.	1	Worries	Worries
Stress7	정신적으로 지친다.	1	Tension	Tension
Stress8	긴장을 풀기 어렵다.	1	Tension	Tension
Stress10	한숨이 나온다	1	Frustration	Anger
Stress12	의욕이 떨어진다.	1	Depression	Depression
Stress13	신경이 날카로워졌다	1	Anger	Anger
Stress6	다른 사람으로부터 비난받거나 심판받는다고 느껴진다.	2	Harrassment	Harrassment
Stress11	자신감을 잃었다.	2	Depression	Depression
Stress17	나는 아무 쓸모없는 사람이다	2	Depression	loss of self esteem
Stress18	움직이기 싫다	2	Depression	Depression
Stress19	아무런 생각을 하고 싶지 않다	2	Self-depreciative	Depression
Stress20	내 자신이 싫다	2	Extreme-negative	loss of self esteem
Stress9	화가 난다	3	Anger	Anger
Stress14	행동이 거칠어졌다.(난폭운전, 욕설, 몸싸움 등)	3	Aggression	Aggression
Stress15	무언가를 부수고 싶다	3	Aggression	Aggression
Stress16	참을성이 없다	3	Anger	Aggression

■ long form의 요인 분석 결과 중 요인 1을 살펴보면 10개의 문항으로 구성되어 있고 원 설문에서 걱정(worries), 피로(fatigue), 긴장(tension)에 해당되는 문항임. 본 연구에서 선정한 8개 요인 중에는 Tension, Worries에 해당하는 항목임. 이를 묶어서 보면 burn out에 해당되는 문항들로 구성되어 있다고 할 수 있음(표 22).

■ long form의 요인 분석 결과 중 요인 2을 살펴보면 6개의 문항으로 구성되어 있고 우울(depression), 좌절(frustration)에 해당하는 항목이며 8개 요인 중 loss of self esteem와 depression에 해당되는 문항임.

■ 마지막 요인 3은 4개의 문항으로 분노(anger), 공격성(aggression)으로 주로 이루어져 있음. 8개 요인 중 anger와 aggression에 해당하는 항목임.

표23. 20문항 스트레스 설문지의 item-total and item-subtotal correlation

문항	내용	item- total correl ation	Item-subtotal correlation			alpha	8개 설문 요인
			factor1	factor2	factor3		
Stress1	마음이 편안하지 않다.	0.703	0.748			0.964	Fatigue
Stress2	나의 목표를 달성하지 못할까 두렵다.	0.691	0.756			0.964	Worries
Stress3	문제들이 풀리지 않고 계속 쌓 이는 느낌이다.	0.797	0.844			0.963	Fatigue
Stress4	걱정이 많다.	0.84	0.879			0.962	Fatigue
Stress5	내게 닥쳐 올 미래가 두렵다.	0.796	0.816			0.963	Worries
Stress6	다른 사람으로부터 비난받거나 심판받는다고 느껴진다.	0.682		0.727		0.964	Harrassment
Stress7	정신적으로 지친다.	0.85	0.875			0.962	Tension
Stress8	긴장을 풀기 어렵다.	0.791	0.811			0.963	Tension
Stress9	화가 난다	0.855			0.863	0.962	Anger
Stress10	한숨이 나온다	0.856	0.857			0.962	Frustration
Stress11	자신감을 잃었다.	0.849		0.871		0.962	Depression
Stress12	의욕이 떨어진다.	0.859	0.85			0.962	Depression
Stress13	신경이 날카로워졌다	0.859	0.858			0.962	Anger
Stress14	행동이 거칠어졌다.(난폭운전, 욕설, 몸싸움 등)	0.742			0.899	0.964	Aggression
Stress15	무언가를 부수고 싶다	0.655			0.833	0.965	Aggression
Stress16	참을성이 없다	0.691			0.807	0.964	Anger
Stress17	나는 아무 쓸모없는 사람이다	0.686		0.805		0.964	Depression
Stress18	움직이기 싫다	0.764		0.845		0.963	Depression
Stress19	아무런 생각을 하고 싶지 않다	0.8		0.865		0.963	Self-depreca tive
Stress20	내 자신이 싫다	0.723		0.829		0.964	Extreme-neg ative
Cronbach α		0.966	0.950	0.906	0.873		

■ long form 스트레스 설문지의 각 문항의 item-total correlation은 모두 높게 나타나며 가장 높은 문항이 의욕이 떨어진다는와 신경이 날카로워졌다였고 가장 낮은 문항은 무언가를 부수고 싶다임(표23).

■ Reliability를 측정하기 위해 전체 항목의 Cronbach α 값을 계산하고 각 항목을 제외시켰을 때의 Cronbach α 값을 계산하여 비교함. 이 방법은 Zung 등이 Self-Rating depression scale(SDS)의 reliability 조사를 위해 사용하였던 방법임. 본 연구에서 20개 문항에서의 내적 일치도 reliability를 평가하기 위한 Cronbach α 값은 0.966이며 factor 1은 0.950, factor 2는 0.925, factor 3은 0.873으로 모든 factor에서 높게 나타

났으며 factor3은 상대적으로 낮게 나타남. 항목별로 0.963-0.965의 분포를 보이고 있음. 그리고 item-total correlaiton을 보면 거의 모든 항목에서 0.7-0.8의 높은 correlation 을 보였고, 가장 correlation 이 낮은 항목은 0.682인 “다른 사람으로부터 비난받거나 심판받는다고 느껴진다” 항목임. 20개의 스트레스 설문지의 reliability는 높은 검사라고 볼 수 있음(표 23)

■ Short form의 스트레스 설문에서의 reliability를 평가하기 위해 시행한 Cronbach α값은 20개 문항의 long form에 비해서는 약간 떨어지지만 여전히 높았음. item-total correlaiton은 2번 문항을 제외하고는 0.7 이상을 보여 본 연구에서 모든 항목에 대해 item-total correlation가 높았음(표 24).

표 24. 9문항 스트레스 설문(stress questionnaire 9)의 item-total correlation과 Cronbach α값 *

문항	내용	item-total correlation	alpha	8개 설문 요인
Stress1	문제들이 풀리지 않고 계속 쌓이는 느낌이다.	0.728	0.901	Harrassment
Stress2	다른 사람으로부터 비난받거나 심판받는다고 느껴진다.	0.625	0.908	Harrassment
Stress3	정신적으로 지친다.	0.825	0.893	Tension
Stress4	긴장을 풀기 어렵다.	0.750	0.899	Tension
Stress5	화가 난다	0.823	0.892	Anger
Stress6	의욕이 떨어진다.	0.816	0.893	Depression
Stress7	신경이 날카로워졌다.	0.846	0.891	Anger
Stress8	무언가를 부수고 싶다	0.719	0.901	Aggression
Stress9	아무런 생각을 하고 싶지 않다	0.700	0.904	Depression
Cronbach α			0.9085	

* all P<0.01

표 25. 9문항 스트레스 설문 의 구조

문항	내용	원 설문 요인	8개 요인	20문 항 요인 분석	9 문항 요인분석
Stress3	문제들이 풀리지 않고 계속 쌓이는 느낌이다.	Fatigue	Harrassment	1	2
Stress6	다른 사람으로부터 비난받거나 심판받는다고 느껴진다.	Harrassment	Harrassment	2	2
Stress7	정신적으로 지친다.	Tension	Tension	1	2
Stress8	긴장을 풀기 어렵다.	Tension	Tension	1	2
Stress9	화가 난다	Anger	Anger	3	1
Stress12	의욕이 떨어진다.	Depression	Depression	1	1
Stress13	신경이 날카로워졌다	Anger	Anger	1	1
Stress15	무언가를 부수고 싶다	Aggression	Aggression	3	1
Stress19	아무런 생각을 하고 싶지 않다	Self-depreciative	Depression	2	1

■ Short form설문 문항의 구조를 보면 기존의 스트레스 설문에서의 요인과 8개 요인이 거의 유사하게 나타난 항목만이 포함되어 있으며 Harrassment, anger, aggression, tension, depression의 5개 주요한 스트레스 반응이 모두 포함되어 있으며 문항의 수는 적지만 항목 구성이 적절함을 알 수 있음.

■ Short form의 설문 점수와 long form의 점수가 문항이 서로 연관되어 있으며 이 두 점수의 correlation coefficient는 0.783정도로 나타나고 있음.

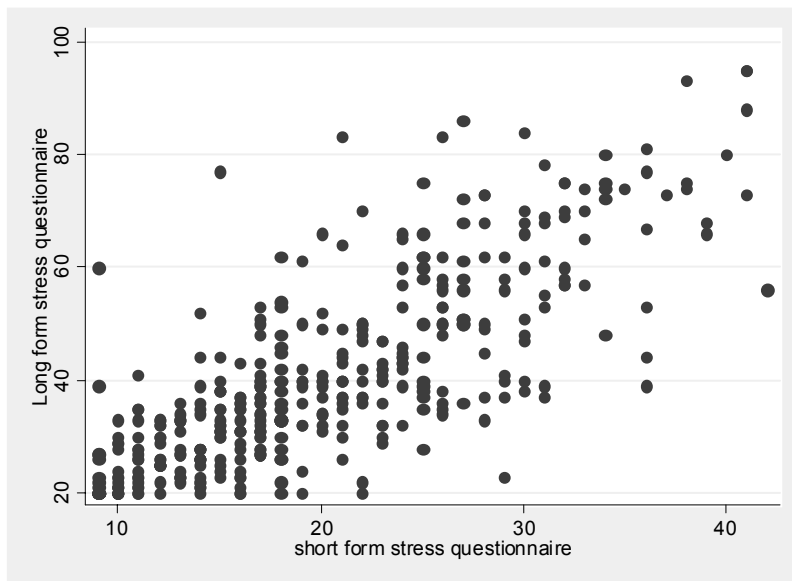


그림7. 개발된 스트레스 설문 Short form과 Long form과의 분포도($r=0.783$)

표26. 개발한 스트레스 설문(stress questionnaire)과 그 외 스트레스 설문 및 우울, 불안, 삶의 질과의 연관성 분석 *

	Short-form	Long-form			
		Total	Factor1	Factor2	Factor3
스트레스 설문					
DSI	0.510	0.526	0.518	0.462	0.438
SRI	0.762	0.878	0.851	0.798	0.78
PSQ	0.695	0.768	0.75	0.695	0.644
PSS10	0.584	0.716	0.723	0.601	0.548
우울, 불안, 삶의 질					
CES-D	0.661	0.817	0.778	0.783	0.67
STAI_S	0.592	0.772	0.765	0.682	0.587
STAI_T	0.638	0.799	0.791	0.72	0.628
EQ5D_index	-0.269	-0.341	-0.366	-0.328	-0.227
EQ5d_VAS	-0.424	-0.502	-0.493	-0.47	-0.392

* all $P < 0.01$ by t-test

■ 개발한 스트레스 설문의 validity를 알기 위해 기존의 스트레스 설문과 의미있는 연관관계를 보이는지를 평가하는 것이 중요함. 본 연구에서 개발한 스트레스 설문 short form과 long form과의 연관성을 Daily stress inventory(DSI), stress response inventory(SRI), perceived stress questionnaire(PSQ), perceived stress scale(PSS)와 연관성을 보았음. 개발한 스트레스 설문 문항은 SRI 와 PSQ의 문항에서 추출하였기 때문에 두 스트레스 설문과의 높은 연관성을 할 수 있음. 전혀 다른 문항으로 구성되어 있는 스트레스 평가 설문인 PSS10(10문항 perceived stress scale)과도 높은 연관성을 보여 스트레스 평가에 적절한 도구임을 알 수 있음. 특히 short form에 비해 long form 스트레스 설문이 모든 스트레스 설문과 높은 상관성을 보여줌. 20개 문항 설문 중 burn out 증상으로 구성된 factor 1이 다른 스트레스 설문과 높은 상관성을 보여 스트레스를 평가하는 중요한 요인으로 보여짐.

■ Daily stress inventory(DSI)와의 correlation이 상대적으로 낮게 나타남. DSI는 스트레스를 발생하게 하는 원인 사건을 찾는 것으로 직접적인 스트레스를 측정하는 방식과 차이를 보임. 같은 스트레스 상황이라도 사람에 따라 받게 되는 스트레스 정도가 다른데 스트레스에 대한 대응 방식, 가치관 등의 차이가 있기 때문임. 또한 일상생활에서 다양한 스트레스 원인을 조사하여도 스트레스를 받게 되는 원인은 다양하고 어떤 경우에는 자신이 어떤 원인 때문에 스트레스를 받고 있는지에 대해 정확하게 파악하지 못하기도 하므로 모든 원인을 파악하기 어려움(표 26).

■ 개발된 스트레스 설문의 validity를 평가하는 다른 방식은 우울증과 불안증 등 다양한 기존의 알려진 스트

레스와 관련된 정신 심리적 문제와의 연관성 파악을 하는 것이 중요함. 이에 CES-D로 평가한 우울증상과의 연관성 분석을 해 보면 long form은 CES-D와 0.817점으로 높은 연관성을 보였으며 불안 점수인 STAI-S와 STAI-T와는 0.772, 0.799로 높은 연관성을 보임. long form설문의 하부 요인과 우울증, 불안증의 연관성을 보면 factor 1은 burn out으로 우울증상, 불안 증상에 모두 높은 연관성을 보였으며(표 26) factor 2는 요인이 우울이므로 불안 증상보다는 우울증상에 더 많은 연관성을 보였음. factor 3는 anger로 역시 우울 점수와 연관성이 더 높게 나타났지만 전반적으로 correlation coefficient가 떨어짐.

■ short form의 우울증상, 불안증상에 연관성은 비교적 long form에 비해 다소 작게 나타났으나 여전히 높은 연관성을 유지하고 있음. 가장 높은 점수가 우울증상과의 연관성으로 0.661로 나타남.

■ 개발된 스트레스 설문지의 validity를 평가하기 위해 삶의 질을 측정한 EQ5D index와 VAS과의 연관성을 봄. EQ5D index는 2007년도 계산법을 적용해서 점수를 환산한 것으로 가장 삶의 질이 좋은 상태가 1점이며 점수가 작아질수록 삶의 질이 떨어짐. EQ5D VAS도 100점이 가장 삶의 질이 좋은 상태이며 점수가 낮을수록 삶의 질이 떨어짐. 따라서 스트레스 점수가 높아질수록 EQ5D index와 EQ5D VAS 모두 감소하는 것을 알 수 있음.

표27. 우울, 불안 정도에 따른 스트레스 설문지 점수*

	short-form	Long-form stress questionnaire			
	stress				
	questionnaire	total	factor1	factor2	factor3
CES-D score					
<21	17.1±5.94	32.2±11.03	18.54±6.22	8.53±2.91	5.82±2.21
≥21	26.0±7.44	56.3±16.31	31.34±8.97	15.24±5.14	9.72±4.01
STAI-S score					
<56	18.5±6.75	35.7±13.14	20.41±7.32	9.57±3.67	6.33±2.61
≥57	29.1±6.86	66.9±14.21	37.55±7.19	18.00±5.37	11.86±4.08
STAI-T score					
<56	18.5±6.63	35.7±13.15	20.39±7.29	9.57±3.71	6.33±2.71
≥57	29.1±7.14	66.1±14.74	37.09±7.68	17.73±5.37	11.58±3.85

* all $P < 0.01$ by t-test

■ 스트레스 설문 점수가 우울증이 있는 경우 변별력이 있는지를 보기 위해 CES-D 점수를 21점을 cut off로 해서 우울증상이 있는 군과 없는 군으로 나누어서 봄. Short form은 우울증상이 없는 군에서 17.1점, 우울 증상이 있는 군에서는 26점으로 나타나 현저한 차이를 보임. long form에서도 32.2점과 56.3점으로 우울증상이 있는 군에서도 큰 차이를 보임. 우울증이 있는 군과 없는 군에서는 short form과 long form모두 큰 차이를 보였으며 long form의 각 요인에서도 현저한 차이를 보여 우울 증상이 있는 경우 스트레스 설문 점수가 높음을 알 수 있음.

■ 스트레스 설문 점수가 불안증상이 있는 경우 변별력을 보기 위해본 불안한 군과 불안하지 않는 군을 나누어서 Short form과 long form 점수를 보면 모두 현저한 점수 차이를 보였다. 불안한 군에서의 점수가 우울한 군에서의 점수보다 더 크게 나타남. 그러나 불안에 대한 STAI-S와 STAI-T의 설문지 변별력의 차이가 없어 STAI-S와 STAI-T에서 보여주는 스트레스 점수는 유사함. 이는 불안 상태와 성향을 구분하는 변별력이 너무나 약한 때문이라고 생각됨.

■ 개발한 스트레스 설문은 실제로 cut off를 제시하기 어려움. 아직은 본 설문 점수에 대한 표준치가 없기 때문이며 따라서 스트레스 설문 점수에 대한 기준을 잡기는 쉽지 않음. 그러나 본 연구에서는 연령, 성별을 인구 구성에 맞추어서 대상자를 모았기 때문에 적어도 인구 분포 상태가 반영된 데이터를 모았다고 할 수 있음. 이에 연구자들은 고스트레스군과 저스트레스군으로 나누어서 이런 절단이 과연 다른 특성을 반영해 주는 지에 대해 알아보고자 하였음. 두 지표에서 상위 삼분위(short form: 23점, long form:44점)를 임의로 나누어서 고스트레스 군으로 분류하였음. 이 절단점은 임의의 절단점으로 향후 표준치에 해당되는 점수가 나오면 절단점은 변동될 수 있음. short form과 long form과의 절단점은 서로 차이를 보여 short form에서 고스트레스군이 long form에서 저스트레스군이거나 반대인 경우가 있음(표 28)

■ short form 평가 점수의 상위 삼분위에 해당하는 고스트레스군에서의 특성을 보면 성, 비만도, 교육 정도, 가구 수입, 직업 등의 인구학적 특성은 특별한 차이를 보이지 않았음. 단지 고스트레스군에서 결혼을 안 한 사람이 많았음. 반면 고스트레스군의 생활습관은 큰 차이를 보였는데 음주를 더 많이 하고 흡연도 많이 하는 것으로 나타나고 이는 short form과 long form의 설문 모두에서 공통됨(표29).

■ short form과 long form의 고스트레스군에서 Daily stress inventory, Stress response inventory, perceived stress questionnaire, preceived stress scale 등 스트레스 점수가 높게 나타났으며 우울 점수(CES-D), 불안 점수(STAI)등의 점수도 현저히 높았음. 반면 삶의 질 점수는 많이 떨어져 앞의 결과와 유사하게 나타남(표29, 30).

■ 고스트레스군과 저스트레스군에서의 코티솔 점수는 awaking response와 Area under curve, maximal cortisol level등으로 보았을 때 short form 스트레스 설문에서는 의미 있는 차이를 보이지 않았음. 반면 long form 스트레스 설문에서의 고스트레스 군에서는 cortisol AUC는 의미있게 감소해 있음을 볼 수 있음(표 30).

표 28. short form과 long form의 고스트레스 군과 저 스트레스군의 분포

		long form		전체
		<44	≥44	
short form	<23	218	31	249
	≥23	38	98	136
전체		256	129	385

표29. 고스트레스군(상위 삼분위군)과 저스트레스군의 기본 특성, 우울, 불안과 삶의 질의 차이(스트레스 설문9) cut off point: 23

		Low stress (N=249)	High stress (N=136)	P
Sex	male	115(46.2)	66(48.5)	0.671
	female	134(53.8)	70(51.5)	
Age(year)		45.84±14.02	40.25±13.01	<0.001
BMI(kg/m2)		23.13±3.10	22.75 ±3.11	0.258
Education state	≤Middle	116(47.5)	54(40.6)	0.196
	≥College	128(52.5)	79(59.4)	
Family income (10 thousands)	<300	95(49.0)	47(42.7)	0.295
	≥300	99(51.0)	63(57.3)	
Marital status	Single	61(25.3)	48(36.4)	0.025
	Married	180(74.7)	84(63.6)	
Occupation	Work	169(69.8)	103(78.6)	0.145
	Unemployed	67(27.7)	27(20.6)	
	others	6(2.5)	1(0.8)	
Alcohol drinking	No	118(48.2)	36(27.3)	<0.001
	Yes	127(51.8)	96(72.7)	
Smoking	No	199(82.9)	97(74.0)	0.042
	Yes	41(17.1)	34(26.0)	
Vigorous	<20min* 3day/week	170(68.5)	79(58.1)	0.040
Exercise	≥20min* 3day/week	78(31.5)	57(41.9)	
Moderate	<30min* 5day/week	165(66.3)	92(67.6)	0.783
Exercise	≥30min*5 day/week	84(33.7)	44(32.4)	
Stress Q 20		32.41±11.19	55.67±15.91	<0.001
factor1		18.46±6.41	31.09±8.72	<0.001
factor2		8.72±3.30	14.65±5.23	<0.001
factor3		5.65±2.10	9.91±3.82	<0.001
DSI		28.26±27.57	68.57±47.24	<0.001
SRI		20.88±17.99	59.12±27.87	<0.001
PSQ		61.12±12.61	79.50±12.19	<0.001
PSS10		15.71±5.25	21.68±4.60	<0.001
CES-D		13.38±7.57	25.49±10.29	<0.001
STAL_S		39.64±10.21	52.79±10.93	<0.001
STAL_T		41.67±9.05	53.66±8.53	<0.001
EQ5D_index		0.943±0.083	0.904±0.094	<0.001
EQ5D_VAS		77.40±13.18	64.70±17.63	<0.001
cortisol ACR		-0.017±0.253	0.020±0.247	0.190
cortisol AUC		0.667±0.299	0.711±0.349	0.237
Cmax		0.457±0.249	0.471±0.250	0.597

표30. 고스트레스군(상위 삼분위군)과 저스트레스군의 기본 특성, 우울, 불안과 삶의 질의 차이(스트레스 설문20)

		Low stress (N=258)	High stress (N=129)	P
Sex	male	117(45.3)	64(49.6)	0.428
	female	141(54.7)	65(50.4)	
Age(year)		45.35±14.00	41.07±13.39	0.004
BMI(kg/m ²)		23.02±2.98	22.96±3.36	0.868
Education state	≤ Middle	110(43.8)	60(47.6)	0.485
	≥ College	141(56.2)	66(52.4)	
Family income (10 thousands)	<300	95(46.6)	47(47.0)	0.944
	≥300	109(53.4)	53(53.0)	
Marital status	Single	65(26.0)	44(35.8)	0.051
	Married	185(74.0)	79(64.2)	
Occupation	Work	178(71.5)	94(75.8)	0.669
	Unemployed	66(26.5)	28(22.6)	
	others	5(2.0)	2(1.6)	
Alcohol drinking	No	119(47.2)	35(28.0)	<0.001
	Yes	133(52.8)	90(72.0)	
Smoking	No	205(83.0)	91(73.4)	0.030
	Yes	42(17.0)	33(26.6)	
Vigorous	<20min* 3day/week	174(67.7)	77(59.7)	0.120
Exercise	≥20min* 3day/week	83(32.3)	52(40.3)	
Moderate	<30min* 5day/week	166(64.3)	93(72.1)	0.127
Exercise	≥30min*5 day/week	92(35.7)	36(27.9)	
Stress Q9		16.49±5.30	27.34±6.71	<0.001
DSI		30.28±8.06	60.70±12.46	<0.001
SRI		18.75±4.85	36.65±7.16	<0.001
PSQ		12.12±2.86	24.13±6.44	<0.001
PSS10		29.22±28.05	68.87±48.18	<0.001
CES-D		19.38±14.69	64.15±26.01	<0.001
STAL_S		60.85±11.28	81.04±13.03	<0.001
STAL_T		15.35±5.52	22.32±4.31	<0.001
EQ5D_index		12.80±6.77	27.67±9.10	<0.001
EQ5D_VAS		38.72±10.32	54.71±9.57	<0.001
cortisol ACR		-0.187±0.232	0.025±0.284	0.112
cortisol AUC		0.654±0.284	0.735±0.372	0.035
Cmax		0.450±0.220	0.483±0.300	0.112

cut off point: 44

3. 개발된 스트레스 설문과 코티솔과의 상관성

■ 스트레스 평가 검사 중 그나마 객관적인 data인 코티솔 검사는 일중 변동이 크고 스트레스에 대한 반응도 다양하기 때문에 이를 결과 해석하기가 쉽지 않음. 3회의 타액 코티솔 측정하였으며 최근 연구에서 활용하고 있는 방법인 타액 코티솔 ACR(awaking response)와 코티솔 AUC를 활용하기로 하였음. 특정 시간의 코티솔 검사는 개인차가 크고 정상적인 변이가 크기 때문에 스트레스 및 우울 등의 문제가 있을 때 변화가 생기는 awaking response나 최소 3-4회 정도 측정하여 전체 코티솔 농도를 평가할 수 있는 area under curve로 측정하는 것이 더 의미 있는 변수로 보임.

■ 개발한 스트레스 설문 중 short form으로 분류한 고스트레스군에서는 코티솔의 변화가 특별히 나타나지 않은 반면 long form으로 분류한 고스트레스 군에서 cortisol AUC은 더 높게 나타났으며(표 30) cortisol AUC와 long form 스트레스 점수와 correlation coefficient가 약하지만 연관성이 있는 것으로 나타남(그림 8).

표31. 전 연구 대상의 코티솔과 스트레스, 우울, 불안, 삶의 질과의 연관성

	Cotisol_ACR	P	Cortisol_AUC	P	Cortisol_Max	P
Stress Q9	0.057	0.278	0.067	0.206	0.034	0.505
Stress Q20	0.048	0.356	0.128	0.015	0.058	0.251
factor 1	0.047	0.375	0.101	0.058	0.039	0.448
factor 2	0.041	0.431	0.137	0.009	0.067	0.189
factor 3	0.013	0.810	0.032	0.541	-0.005	0.918
DSI	0.060	0.254	0.041	0.442	0.004	0.944
SRI	0.047	0.368	0.090	0.090	0.045	0.381
PSQ	0.058	0.268	0.081	0.127	0.049	0.341
PSS10	0.023	0.660	0.090	0.087	0.056	0.271
CESD	0.093	0.075	0.087	0.097	0.027	0.601
STAL_S	0.066	0.207	0.073	0.167	0.008	0.879
STAL_T	0.063	0.224	0.110	0.036	0.050	0.329
EQ5D_index	0.002	0.971	0.030	0.569	0.035	0.501
EQ5D_VAS	-0.038	0.472	-0.075	0.161	-0.021	0.687

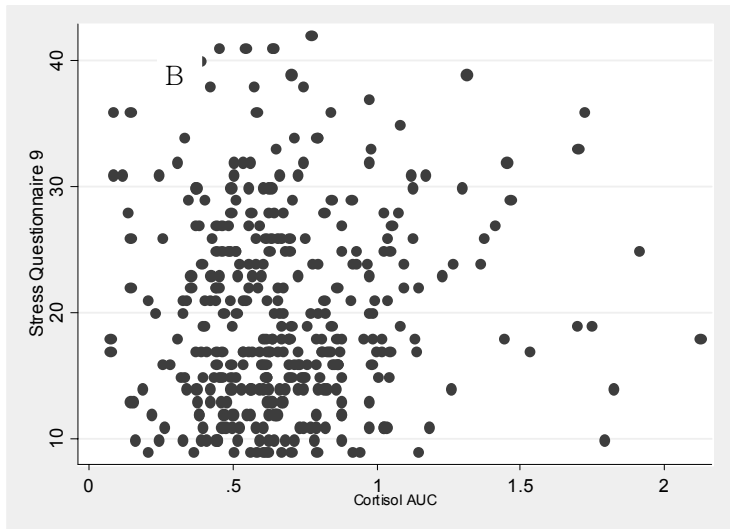
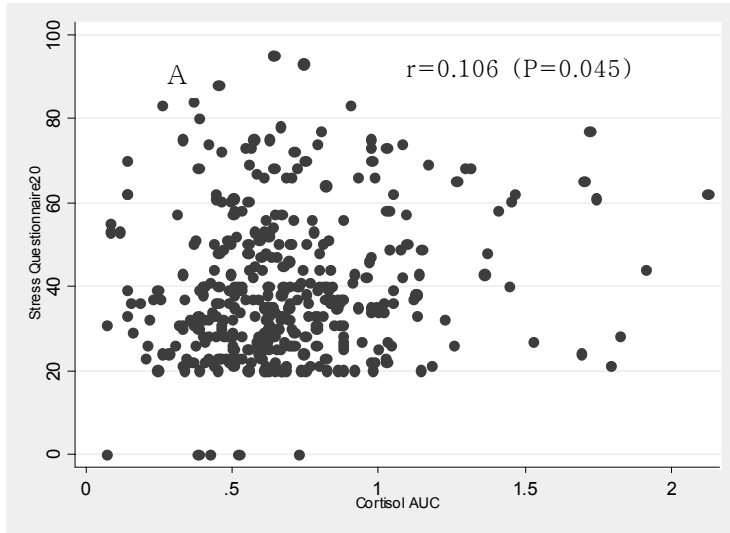


그림 8. Salivary Cortisol AUC와 개발된 스트레스 점수와의 분산도. A. long form 설문 B. short form 스트레스 설문

■ 개발한 스트레스 설문과 코티솔과의 연관성을 보면 short form과는 연관성이 없게 나온 반면 long form에서는 총 점수와 더불어 depression 요인과 연관성이 있음. burn out 요인과의 연관성이 marginal하게 있는 반면 anger요인과는 의미 없게 나타남. 대부분의 스트레스, 우울 등과는 의미가 없는 상관관계를 보이지 않았으나 STAI-T와는 연관성이 약하지만 있음(표 31).

■ 성별로 나누어서 코티솔 검사와 스트레스 및 우울 불안 등과의 연관성을 보았을 때 남성에서는 코티솔과 연관성을 보이는 것이 없는 반면 여성에서는 long form 스트레스 설문과 STAI-T와 cortisol AUC가 연관성을 보임(표 32).

■ 여성에서 long form 스트레스 설문 점수와 cortisol AUC가 의미있는 상관관계를 보였고 특히 2요인과의 의미 있는 상관관계가 있게 나타남. 그 외 스트레스 설문 중에서 PSQ와 PSS가 양의 상관관계가 있게 나타났으며 STAI-T와의 비슷하게 나타남. 하지만 모든 상관계수가 0.2미만으로 낮은 상관관계를 보임.

표32. 성별간 코티솔과 스트레스, 우울, 불안, 삶의 질과의 연관성의 차이

	Cotisol_ACR	P	Cortisol_AUC	P	Cortisol_Max	P
Male						
Stress Q9	-0.05	0.52	0.034	0.666	0.016	0.831
Stress Q20	-0.033	0.673	0.049	0.531	-0.039	0.605
factor 1	-0.034	0.66	0.036	0.646	-0.053	0.485
factor 2	-0.021	0.786	0.112	0.153	0.025	0.734
factor 3	-0.078	0.317	-0.004	0.959	-0.07	0.348
DSI	0.059	0.445	0.018	0.815	-0.036	0.633
SRI	-0.002	0.974	0.013	0.873	-0.058	0.44
PSQ	-0.01	0.892	0	0.999	-0.013	0.862
PSS10	-0.07	0.364	-0.05	0.524	-0.067	0.367
CESD	0.032	0.68	0.02	0.799	-0.058	0.436
STAI_S	-0.037	0.636	-0.013	0.874	-0.067	0.369
STAI_T	-0.017	0.826	-0.003	0.965	-0.062	0.407
EQ5D_index	0.037	0.636	0.05	0.524	0.017	0.82
EQ5D_VAS	0.041	0.606	-0.099	0.214	-0.06	0.433
Female						
Stress Q9	0.124	0.083	0.096	0.178	0.059	0.405
Stress Q20	0.093	0.189	0.17	0.017	0.124	0.075
factor 1	0.094	0.193	0.135	0.061	0.102	0.151
factor 2	0.08	0.269	0.141	0.049	0.091	0.198
factor 3	0.064	0.37	0.047	0.513	0.04	0.576
DSI	0.064	0.373	0.074	0.305	0.056	0.427
SRI	0.074	0.304	0.115	0.111	0.1	0.159
PSQ	0.101	0.158	0.139	0.051	0.101	0.15
PSS10	0.068	0.335	0.166	0.019	0.128	0.067
CESD	0.127	0.074	0.111	0.118	0.071	0.308
STAI_S	0.121	0.089	0.125	0.079	0.061	0.383
STAI_T	0.104	0.143	0.163	0.021	0.11	0.115
EQ5D_index	-0.013	0.861	0.067	0.356	0.089	0.208
EQ5D_VAS	-0.084	0.253	-0.052	0.479	0.012	0.865

■ 연령을 50대 이상과 50세 미만으로 두 군으로 나누어서 코티솔과 스트레스, 우울, 불안 및 삶의 질과의 연관성을 보았을 때 50세 이상의 고령자에서는 코티솔 수치와의 특별한 연관성을 보여주지 못한 반면 50세 미만의 젊은 연령에서는 long form 스트레스 설문과 SRI의 스트레스와 함께 우울점수와 의미 있는 연관성을 보였음. 이는 연령이 증가할수록 코티솔 농도가 증가하여 상대적으로 정신적인 지표와의 연관성이 떨어지는 것으로 생각됨(표 33).

표33. 50대 미만과 이상에서 코티솔과 스트레스, 우울, 불안, 삶의 질과의 연관성의 차이

	Cotisol_ACR	P	Cortisol_AUC	P	Cortisol_Max	P
Below 50yr						
Stress Q9	0.066	0.308	0.097	0.138	0.056	0.378
Stress Q20	0.053	0.419	0.15	0.022	0.109	0.087
factor 1	0.053	0.415	0.13	0.047	0.084	0.189
factor 2	0.058	0.371	0.205	0.002	0.162	0.011
factor 3	0.031	0.639	0.057	0.386	0.056	0.385
DSI	0.07	0.281	0.049	0.457	0.016	0.8
SRI	0.087	0.179	0.157	0.016	0.132	0.038
PSQ	0.05	0.444	0.062	0.344	0.052	0.42
PSS10	0.026	0.686	0.043	0.517	0.014	0.822
CES-D	0.123	0.058	0.137	0.036	0.094	0.142
STAI_S	0.067	0.302	0.056	0.397	0.003	0.958
STAI_T	0.065	0.317	0.121	0.064	0.082	0.202
EQ5D_index	-0.007	0.909	-0.064	0.33	-0.059	0.353
EQ5D_VAS	-0.011	0.865	-0.059	0.371	-0.027	0.676
Over 50yr						
Stress Q9	0.061	0.492	-0.095	0.292	-0.107	0.212
Stress Q20	0.061	0.484	0.013	0.88	-0.097	0.253
factor 1	0.055	0.543	-0.038	0.684	-0.129	0.141
factor 2	0.018	0.843	-0.03	0.741	-0.122	0.16
factor 3	-0.017	0.849	-0.071	0.435	-0.16	0.064
DSI	0.064	0.472	-0.116	0.197	-0.141	0.1
SRI	-0.026	0.775	-0.108	0.234	-0.171	0.047
PSQ	0.103	0.244	0.039	0.667	-0.033	0.703
PSS10	0.037	0.676	0.108	0.226	0.056	0.513
CESD	0.035	0.689	-0.031	0.731	-0.111	0.191
STAI_S	0.083	0.344	0.056	0.531	-0.032	0.705
STAI_T	0.076	0.388	0.053	0.555	-0.039	0.644
EQ5D_index	0.034	0.706	0.117	0.202	0.124	0.154
EQ5D_VAS	-0.126	0.171	-0.074	0.427	0.034	0.702

표 34. 우울과 불안 정도에 따른 코티솔 농도의 차이

		Cotisol_ACR	P	Cortisol_AUC	P	Cortisol_Max	P
CESD							
score							
	<21	-0.021±0.238	0.064	0.653±0.287	0.032	0.452±0.226	0.927
	≥21	0.029±0.273		0.735±0.364		0.477±0.288	
STAI-S							
score							
	<57	-0.012±0.258	0.128	0.675±0.314	0.439	0.463±0.252	0.747
	≥57	0.044±0.203		0.712±0.333		0.444±0.233	
STAI-T							
score							
	<57	-0.023±0.240	0.001	0.664±0.303	0.018	0.455±0.244	0.302
	≥57	0.098±0.286		0.775±0.376		0.491±0.273	
StressQ 9							
	<23	-0.017±0.253	0.190	0.67±0.299	0.237	0.457±0.249	0.597
	≥23	0.020±0.247		0.71±0.349		0.471±0.250	
StressQ20							
	<44	-0.187±0.232	0.112	0.654±0.284	0.035	0.450±0.220	0.112
	≥44	0.025±0.284		0.735±0.372		0.483±0.298	

■ 우울 증상 있는 군이나 불안 증상이 있는 군에서 없는 군에 비해 얼마나 코티솔 농도가 다른지를 비교함. 각 설문지의 알려진 절단점을 근거로 우울증상 또는 불안이 있는 군과 없는 군으로 나누어서 awaking response, Cotisol_ACR, Cortisol-max가 두 군에서 차이를 보이는지 봄. 우울군에서는 Cotisol_ACR이 높게 나타났으나 유의한 차이를 보이지 않았고 cortisol_AUC이 우울군에서 높게 나타남. STAI-S로 평가한 불안 상태는 코티솔과 관련이 없게 나타났으나 STAI-T로 평가한 불안 성향이 있는 군에서는 awaking response, Cotisol_ACR이 둘 다 높게 나타남.

■ 개발한 스트레스 점수는 상위 삼분위를 절단점으로 하여 고스트레스군과 저스트레스군으로 나누어서 두 군에서 코티솔의 차이를 봄. short form으로 특별히 우울, 스트레스이 있는 군과 없는 군에서 특별한 차이를 보이지 않았으나 불안점수가 높은 군에서 높게 나타남. 이는 불안인 있는 아침에 일어나는 awaking response가 향진되어 있음. Cortisol_AUC는 오후 시간의 코티솔 농도를 잴 수 없었으나 하루 중 분비되는 코티솔의 양이 많음을 알 수 있는 지표로 우울, 불안, 스트레스 군에서 의미 있게 높게 나타남을 보여줌.

4. 개발된 스트레스 설문 의 Reliability test

■ 스트레스 설문의 Reliability test를 위해 본 연구에서는 2주 후 48명을 대상으로 하여 설문 조사를 다시 시행하였음.

■ short form문항과 long form문항이 reliability test를 하기위해 pearson correlation coefficient과 각 문항에 서의 kappa값을 구함. short form의 전체 점수는 2주후 재검사와 비교하면 0.726으로 높은 correlation값을 보 였음. 대체로 높은 점수를 보였으나 문항 2의 correlation이 낮았으며 이 문항에서 kappa값도 낮았음. 그 외 정 신적으로 지침. 아무런 생각을 하고 싶지 않다 등 burn out과 관련된 항목에서 비교적 kappa값이 낮게 나타났 으며 이런 현상은 기간에 따라 쉽게 변화하기 때문이라는 제언이 있었음. burn out 상태는 스트레스를 받는 많은 사람들이 겪는 증상이므로 이 항목의 reliability 검사를 위해서는 향후 연구에서는 2주보다 짧은 기간을 두고 재검사를 하는 것이 추천됨.

표 35. Short form 스트레스 설문 의 test-retest correlation

		P e a r s o n c o r r e l a t i o n c o e f f i c i e n t	Kappa
Short form stress questionnaire			
Total		0.726*	
문항 1	문제들이 풀리지 않고 계속 쌓이는 느낌이다.	0.521*	0.353*
문항 2	다른 사람으로부터 비난받거나 심판받는다고 느껴 진다.	0.252‡	0.163
문항 3	정신적으로 지친다.	0.664*	0.226†
문항 4	긴장을 풀기 어렵다.	0.755*	0.463*
문항 5	화가 난다	0.755*	0.409*
문항 6	의욕이 떨어진다.	0.712*	0.392*
문항 7	신경이 날카로워졌다.	0.647*	0.297*
문항 8	무언가를 부수고 싶다	0.812*	0.555*
문항 9	아무런 생각을 하고 싶지 않다	0.649*	0.260†

* p<.001 † p<.05 ‡ p=0.084

표 36. Long form 스트레스 설문 의 test-retest correlation (n=48)

문항		Pearson correlation coefficient	Kappa
Total		0.875*	
factor1		0.857*	
factor2		0.847*	
factor3		0.672*	
문항1	마음이 편안하지 않다.	0.786*	0.475*
문항2	나의 목표를 달성하지 못할까 두렵다.	0.568*	0.400*
문항3	문제들이 풀리지 않고 계속 쌓이는 느낌이다.	0.721*	0.432*
문항4	걱정이 많다.	0.684*	0.402*
문항5	내게 닥쳐 올 미래가 두렵다.	0.756*	0.475*
문항6	다른 사람으로부터 비난받거나 심판받는다고 느껴진다.	0.839*	0.657*
문항7	정신적으로 지친다.	0.816*	0.410*
문항8	긴장을 풀기 어렵다.	0.685*	0.423*
문항9	화가 난다	0.689*	0.511*
문항10	한숨이 나온다	0.709*	0.505*
문항11	자신감을 잃었다.	0.791*	0.423*
문항12	의욕이 떨어진 다.	0.832*	0.461*
문항13	신경이 날카로워졌다	0.680*	0.515*
문항14	행동이 거칠어졌다(난폭운전, 욕설, 몸싸움 등)	0.335†	0.146
문항15	무언가를 부수고 싶다	0.674*	0.316*
문항16	참을성이 없다	0.614*	0.554*
문항17	나는 아무 쓸모없는 사람이다	0.684*	0.550*
문항18	움직이기 싫다	0.679*	0.407*
문항19	아무런 생각을 하고 싶지 않다	0.623*	0.480*
문항20	내 자신이 싫다	0.801*	0.460*

* p<.001 † p<.05 ‡ p=0.084

■ long form의 reliability test 결과는 비교적 좋은 kappa값을 보이고 있음. 그러나 short form에서 보인 바와 같이 burn out증상에 해당되는 항목의 kappa값은 상대적으로 낮은 경향을 보였음.

5. 스트레스 요인에 대한 설문 결과

■ 본 연구에서는 GARS를 기반으로 한 스트레스 요인을 묻는 설문 1문항을 개발함. 이로써 가장 흔히 받게 되는 스트레스 요인을 알아보고 어떤 스트레스에 노출이 잘 되는지에 알아 볼 수 있게 되었음.

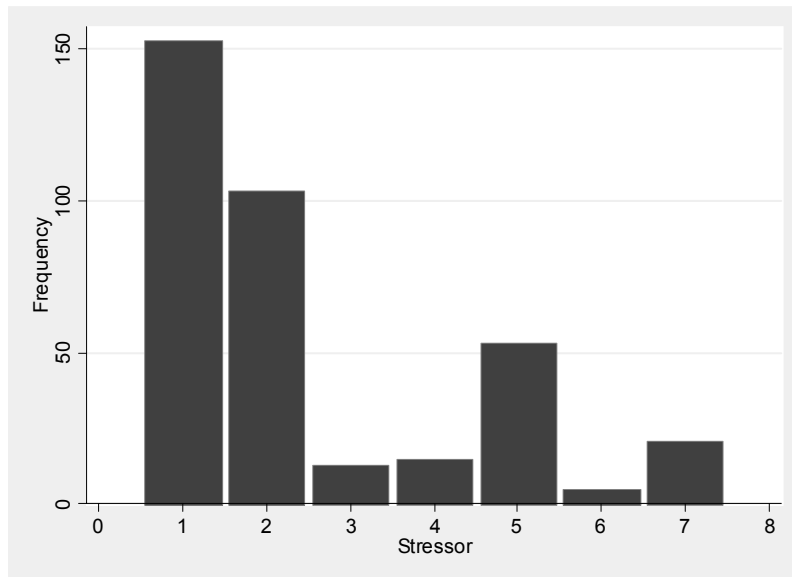


그림 9. 스트레스 받게 하는 중요한 요인들

■ 가장 많이 스트레스 받는 것은 일, 직업 및 학교와 관련된 일이 39.5%를 차지하여 그 다음이 가족 등 중요한 대인관계로 스트레스를 받는다고 함. 그 외 금전적인 문제가 중요한 것으로 나타남. 이 문항은 대규모 조사에서 쉽게 적용할 수 있음.

표 37. 스트레스를 일으키는 요인

스트레스 종류		N(%)
1	(스스로 원하던 원치 않던 간에) 일, 직업 및 학교와 관련된 일	153(39.5)
2	대인관계(가족 및 기타 중요한 사람들과의 관계)	103(26.6)
3	대인관계의 변화(사망, 출생, 이혼, 결혼 등)	13(3.4)
4	자신 혹은 타인의 병이나 상해	15(3.9)
5	금전적인 문제	53(13.7)
6	일상적인 것이 아닌 사건들(범죄, 자연재해, 우발사고, 이사 등)	5(1.3)
7	일상생활의 변화 혹은 변화가 없기 때문에	21(5.4)
	무응답	24(6.2)

제 5절. 전문가 자문회의

- 스트레스 전문가 3인에 의해 전반적인 문항 개발 과정과 개발된 문항과 400명을 대상으로 하여 나타난 결과를 모두 제시하여 과정 및 결과물에 대한 평가하여 봄.
- 개발된 설문 문항은 스트레스에서 흔히 나타나는 현상인 burn out, anger 등의 중요한 항목이 포함되어 있음.
- 스트레스에 대한 반응은 남, 녀의 차이가 크므로 각 분석에서 두 군을 나누어서 분석할 필요가 있음. 이에 모든 분석에서 남, 녀 및 기타 사회 인구학적 차이를 감안해서 결과에 제시함.
- 분석에서 다양한 분석 방법에 대한 제시를 함. 특히 코티솔 검사에 대한 다양한 의견을 주어 이에 연구자는 추가 분석을 시행하였으며 이를 결과에 제시함.
- 스트레스 설문에 대한 좋은 결과를 보여주는 설문임. 후속 연구로 전국적 조사를 통해 한국인의 표준치를 마련하고 이와 함께 진단적 가치를 가질 수 있으리라 봄.

제4장 연구결과 고찰 및 결론

신체적 질환에 대해서는 많은 검사와 관리가 되고 있으나 정신 건강에 대해서는 그렇지 못함. 이는 정신적인 문제를 숨기려 하는 분위기가 있어 정신적 문제에 대한 평가와 관리가 쉽지 않은 것 때문이기도 함. 그러나 사회가 복잡해지면서 각종 스트레스가 많아지고 있고 우울, 불안 등의 증상이 많아져 자살, 타살 등의 정신 건강과 관련된 각종 사회현상이 증가하고 있고 정신 건강의 중요성에 대해서 많이 알려지면서 이에 대한 조사와 관리가 더 절실해지고 있음. 국민 건강 영양조사와 같이 전국적인 조사에서 정신 건강과 관련된 평가가 된다면 이는 정신 건강과 관련된 여러 문제에 대해 보건 정책을 세우는 데 기초자료로 활용될 수 있을 것임.

1. 짧은 문항의 국내 스트레스 평가 설문 개발의 의의

■ 국민 건강 영양조사에서 스트레스에 대해 평가하고 있는 문항은 “평소 일상생활 중에서 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?”로 1문항으로만 평가하고 있음. 이 척도는 validity, reliability가 평가되어 있지 않을 뿐 아니라 likert척도로 사용하는 보기가 너무 주관적이어서 해석에 어려움이 있음. 현재 정신적인 평가지표로 조사되고 있지만 한계로 인해 그다지 많이 활용하지 않음.

■ 본 연구에서는 9개 문항의 short form 스트레스 설문을 개발함. 기존의 스트레스 설문 문항을 기반으로 하여 만들었고 이에 대해 validity 조사를 시행함. 기존의 스트레스 점수와 유의한 연관성을 보이고 있으며 우울, 불안과도 의미 있는 상관관계를 보임.

■ 2주 간격으로 시행한 reliability 조사에서도 correlation이 0.726로 높게 나타남. kappa값은 문항 2를 제외하고 높게 나타남.

■ 개발된 short form의 스트레스 설문은 10문항으로 9개의 스트레스 반응에 대한 문항과 스트레스 요인에 대한 1문항으로 구성되어 있어 스트레스 반응의 점수와 어떤 문제가 스트레스원으로 작용하는지 평가가 가능함.

■ 스트레스 평가의 어려운 점은 대개 cut-off가 없으며 gold standard라고 할 수 있는 지표가 없다는 것임. 따라서 대부분의 설문 개발에서 이를 감안하여 기존의 다양한 스트레스 평가지표와 비교하거나 우울, 불안 또는 심지어 스트레스를 유발할 수 있는 다양한 질환이 있는 경우와 없는 경우를 나누어서 이들 사이에 차이를 보이는지 평가하고 있음. 이에 본 연구에서 우울증과 불안증에 대한 설문을 통해 증상이 있는 경우와 없는 경우에서 현저한 차이를 보이는지 높은 correlation이 보이는지를 평가하였고 의미 있게 나타남. 특히 long form

스트레스 설문에서 높은 상관성을 보였으며 cortisol AUC와도 의미 있게 상관 관계를 보이고 있음.

■ 스트레스 평가 검사에서 Cortisol검사는 스트레스의 중요한 병태생리 중 하나이므로 이를 평가하여 의미 있는 결과를 보이는 연구가 많다. 다만 Cortisol은 다른 질환, 생리적 상태, 약물 등 다양한 원인에 의해 영향을 받고 있으며 특히 일중 변동의 폭이 크다는 단점이 있음. 이를 보완하기 위해 Cortisol의 총량을 반영해주는 cortisol AUC로 검사를 하는 경우 스트레스를 보다 더 많이 반영하고 있음. 본 연구에서도 cortisol AUC와 long form 스트레스 설문과 의미 있는 결과를 보이고 있음.

■ 스트레스 평가는 cut-off를 나누기 어렵고 이는 스트레스에 대한 reference value가 없기 때문임. 스트레스가 많은 질환의 경과를 나쁘게 하고 심지어 유발하는 것으로 알려져 있으나 학문적으로 스트레스 연구가 부족한 실정임. 스트레스 평가에 대한 data가 더 많이 축적되고 스트레스로 인해 발생하는 건강상 문제가 평가방법과 함께 연구되어진다면 머지않아 위험한 스트레스 정도가 어떤 것인지에 대해 평가할 수 있으리라 봄.

■ 본 연구에서 스트레스에 대한 reference value나 cut point를 제시할 수는 없지만 스트레스 점수 상위삼분위를 고스트레스군으로 보고 고스트레스군과 저스트레스군의 우울, 불안 등의 지표를 비교하면 의미 있는 차이를 보이고 음주, 흡연 등의 생활 습관에서의 큰 차이도 보이고 있어 건강에서의 위험 요인을 평가하는 것에 중요하다고 생각됨.

2. 스트레스 평가 설문의 활용방안

■ 정신 질환의 gold standard는 정신과 의사의 면담으로 정신 질환을 진단하는 것으로 이 방법은 대규모 조사에서 현실적으로 불가능한 방법이므로 우울, 불안 등의 설문으로 확진되지 않는 증상 패턴을 봄. 대부분의 우울, 불안에 대한 설문도 길어서 평가하기 쉽지 않음.

■ 스트레스라는 용어는 20세기에 새로이 나왔으나 우리 생활에 흔히 사용될 만큼 널리 알려진 개념임. 또한 스트레스에 대한 연구를 보면 우울증, 불안증, PTSD등 각종 정신 질환과 연관성이 높고 이들 질환을 악화시키지만 정신질환 보다 스트레스는 오히려 거부감을 보이지 않는 경우가 많음. 스트레스 평가는 이들 정신 질환에 대한 평가로 대체하기는 어렵지만 평가하기 어려운 다양한 정신 질환에 대한 surrogate로 활용한다면 정신적 문제의 보건 지표로서 중요한 역할을 할 수 있을 것임.

■ 스트레스와 여러 질환과의 연관성은 오래전부터 회자되었으나 심혈관 질환, 당뇨병, 비만 등 다양한 질환들이 스트레스와 관련성이 높은 것은 최근에 연구되어지기 시작했음. 초보적인 단계인 스트레스 연구가 진행된다면 스트레스가 질환에 미치는 영향력의 규모에 대해 평가가 가능하겠고 이를 통해 스트레스 관리의 효과 또한

파악할 수 있음. 이를 영향력과 스트레스 관리의 효과에 대해 평가할 수 있는 방법으로 스트레스 평가도구가 중요한 역할을 할 수 있음.

■ 한 개 문항으로 스트레스원에 대한 평가를 하고 국민들이 어떤 것들이 스트레스를 받게 하는 것인지를 알 수 있음. 스트레스 요인과 반응을 같이 평가하여 스트레스 요인에 따른 스트레스 정도의 차이가 있는지에 대해서도 평가가 가능하겠음.

■ 스트레스 점수가 높은 경우 이들에게 정신 질환에 대한 평가를 할 수 있도록 권고할 수 있으며 고스트레스군에서 어떤 질환이 많이 발생하는지에 대해 알아볼 수 있음. 인구사회학적 인자 등에 따른 스트레스 반응의 차이를 알 수 있으며 스트레스 정도에 따른 생활습관의 차이도 같이 평가가 가능하겠음.

3. 활용 가능한 스트레스 평가 도구를 위한 향후 연구에 대한 제언

■ 본 연구에서는 개발한 스트레스 설문이 기존의 스트레스 설문과 correlation이 높고 우울, 불안과도 의미 있는 연관관계를 보이고 있어 스트레스가 높은 경우 개발한 설문의 점수가 높다는 것을 알 수 있음. 그러나 한국인들이 스트레스 정도는 어느 정도인지 알 수 없으므로 이에 대한 reference value를 찾기 위한 연령, 성별, 지역별 층화추출을 한 전국 단위의 조사가 필요함. 전국적인 조사로 스트레스 설문을 scoring하고 이를 통해 한국인의 reference value를 정할 수 있음. 본 연구 결과 스트레스는 교육 등 인구사회학적 요인과 밀접한 관련이 있고 스트레스 정도에 따른 생활습관의 차이도 커서 이에 대한 좀 더 정확한 정보 파악을 위한 조사도 같이 진행할 수 있음.

■ 스트레스 설문의 clinical meaning을 정하기 위해 표준화된 점수와 함께 스트레스 점수가 어떤 negative health effect가 있는지 조사가 필요하며 이는 스트레스 정도와 질환에 대해 단면 연구와 함께 전향적 코호트를 통한 연구도 필요함. 스트레스 점수가 높은 경우 이들에게 정신 질환에 대한 평가를 할 수 있도록 권고할 수 있으며 고스트레스군들이 어떤 질환이 많이 발생하는지에 대해 알아볼 수 있음. 스트레스 설문 점수와 함께 스트레스가 미치는 영향을 평가하여 minimally important difference 정하게 된다면 이를 바탕으로 cut-off를 정할 수 있음.

■ 후속 연구로 전국 규모 조사가 이루어져 data를 수집되어 한국인의 표준치 마련을 하고 스트레스와 신체적 질환 및 행동 변화에 대한 스트레스 연관성 변화에 대한 심층 조사가 이루어진다면 minimally important difference를 정할 수 있고 이를 향후 국민건강영양조사 뿐 아니라 스트레스 평가로 널리 사용되어 스트레스 평가로 진단도 가능하게 됨. 최근 관심을 받고 있는 심혈관질환과 스트레스의 연관성을 비롯해 스트레스에 대한 연구가 활성화되고 이를 교두보로 정신건강과 관련된 여러 연구 및 보건지표 개발이 활성화될 수 있음.

제5장 참고문헌

김형수. 과학기술예측조사의 방법론과 활용방안. 서울, 과학기술정책관리연구소, 1996. 6-22.

이성용. Delphi기술예측기법의 유용성에 관한 연구. 전북대학교 대학원 박사학위논문. 1987.

2005년 한국통계 연감

신호철, 김철환, 박용우, 조비룡, 송상욱, 윤영호, 오상우. 우울증 선별 도구로서 Beck Depression Inventory(BDI)의 타당성-가정의학과 외래의 만성 질환 환자를 중심으로. 가정의학회지 2000; 21(11): 1451~1465

김철환, 신호철, 박용우, 조비룡, 송상욱, 윤영호, 오상우. 우울증 선별 도구로서 Zung's Self - Rating Depression Scale (SDS) 의 타당성 - 가정의학과 외래를 방문한 만성 질환 환자를 중심으로 - 가정의학회지 2000 Oct; 21(10): 1317~1329

고경봉, 박중규. 전반적인 스트레스 평가 척도 한국어판의 validity 및 reliability. 정신신체의학 2000;8:201-211.

고경봉, 박중규, 김찬형. 스트레스 반응 척도의 개발. 신경정신의학 2000;39:707-719

고경봉, 박중규. 인지적 스트레스 반응 척도의 개발. 신경정신의학 2004;43:320-328

이평숙. 생활 사건과 관련된 스트레스 측정에 관한 방법론적 연구. 연세대학교 박사학위 논문 1-138

임지혁, 배종면, 최순식, 김성원, 황환식, 허봉렬. . 가정의학회지 1996;17:42-53.

Linn MW. A global assessment of recent stress (GARS) scale. Int J Psychiatry Med 1985;86:47-59.

Brantley PJ, Waggoner CD, Jones GN, Rappaport NB. A Daily Stress Inventory: development, reliability, and validity. J Behav Med 1987;10(1):61-74.

Derogatis LR (1977) SCL-90-R: administration, scoring and procedures manual. Clinical Psychometrics

Research, Baltimore

Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R: A global measure of perceived stress. *J Health Soc Behav* 1983, 24:385-396.

Cohen S, Kessler RC, Gordon LU: Strategies for measuring stress in studies of psychiatric and physical disorders. In *Measuring Stress: A Guide for Health and Social Scientists* Edited by: Cohen S, Kessler RC, Gordon LU. New York, Oxford University Press; 1997:3-26.

Levenstein S, Prantera C, Varvo V, Scribano ML: Development of the Perceived Stress Questionnaire: a new tool for psychosomatic research. *J Psychosom Res* 1993; 37:19-32.

Fliege H, Rose M, Arck P, Walter OB, Kocalevent RD, Weber C, Klapp BF. The Perceived Stress Questionnaire (PSQ) reconsidered: validation and reference values from different clinical and healthy adult samples. *Psychosom Med*. 2005;67(1):78-88.

Hellhammer DH, Wüst S, Kudielka BM. Salivary cortisol as a biomarker in stress research. *Psychoneuroendocrinology*. 2009;34(2):163-71.

Frank SH, Zyzanski SJ. Stress in the clinical setting: the Brief Encounter Psychosocial Instrument. *J Fam Pract*. 1988 May;26(5):533-9

Hong RH, Yang YJ, Kim SY, Lee WY, Hong YP. Determination of appropriate sampling time for job stress assessment: the salivary chromogranin A and cortisol in adult females. *J Prev Med Public Health*. 2009;42(4):231-6.

Meewisse ML, Reitsma JB, de Vries GJ, Gersons BP, Olff M. Cortisol and post-traumatic stress disorder in adults: systematic review and meta-analysis. *Br J Psychiatry*. 2007;191:387-92.

Metzenthin P, Helfricht S, Loerbroks A, Terris DD, Haug HJ, Subramanian SV, Fischer JE. A one-item subjective work stress assessment tool is associated with cortisol secretion levels in critical care nurses. *Prev Med*. 2009;48(5):462-6.

Baum A, Brunberg N. Measurement of stress hormones. In: Cohen S, Kessler RC, Gorden LU (eds.): Measuring stress: a guide for health and social scientists. p.175. New York: Oxford University Press.

Stahl F, Dörner G. Responses of salivary cortisol levels to stress-situations. *Endokrinologie*. 1982;80(2):158-62.

Larsson CA, Gullberg B, Råstam L, Lindblad U. Salivary cortisol differs with age and sex and shows inverse associations with WHR in Swedish women: a cross-sectional study. *BMC Endocr Disord*. 2009;9:16.

최승미, 강태영, 우종민. 스트레스 반응척도의 수정판 개발 및 타당화 연구: 근로자 대상. *대한신경정신의학회지* 2006; 45(6);541-553

Granger DA, Hibel LC, Fortunato CK, Kapelewski CH. Medication effects on salivary cortisol: tactics and strategy to minimize impact in behavioral and developmental science. *Psychoneuroendocrinology*. 2009;34(10):1437-48.

Hansen AM, Garde AH, Skovgaard LT, Christensen JM. Seasonal and biological variation of urinary epinephrine, norepinephrine, and cortisol in healthy women. *Clin Chim Acta* 2001;309:25 – 35.

Fries E, Dettenborn L, Kirschbaum C. The cortisol awakening response (CAR): facts and future directions. *Int J Psychophysiol*. 2009;72(1):67-73.

Hellhammer DH, Wüst S, Kudielka BM. Salivary cortisol as a biomarker in stress research. *Psychoneuroendocrinology*. 2009;34(2):163-71.

Hansen AM, Garde AH, Persson R. Sources of biological and methodological variation in salivary cortisol and their impact on measurement among healthy adults: a review. *Scand J Clin Lab Invest*. 2008;68(6):448-58.

Hansen AM, Garde AH, Christensen JM, Eller NH, Netterstrøm B. Evaluation of a radio-immunoassay and establishment of a reference interval for salivary cortisol in healthy subjects in Denmark. *Scand J Clin Lab Invest* 2003;63:303 – 10.

Chida Y, Steptoe A. Cortisol awakening response and psychosocial factors: a systematic review and meta-analysis. *Biol Psychol*. 2009;80(3):265-78.

제6장 첨부서류

Stress Questionnaire -Short Form

지난 한 달 동안 당신이 스트레스를 받았다면 어떤 문제로 인해 가장 큰 영향을 받았습니까? 중요하다고 생각되는 것을 하나만 선택하세요.

- ① (스스로 원하든 원치 않던 간에) 일, 직업 및 학교와 관련된 일
- ② 대인관계(가족 및 기타 중요한 사람들과의 관계)
- ③ 대인관계의 변화(사망, 출생, 이혼, 결혼 등)
- ④ 자신 혹은 타인의 병이나 상해
- ⑤ 금전적인 문제
- ⑥ 일상적인 것이 아닌 사건들(범죄, 자연재해, 우발사고, 이사 등)
- ⑦ 일상생활의 변화 혹은 변화가 없기 때문에

다음 문항들은 여러분이 경험했던 사건들을 생각하면서 지난 한 달간 각 항목의 느낌을 어느 정도로 경험했는지를 해당되는 빈칸에 O표를 하십시오. 오래 생각하지 말고 최대한 빨리 응답해 주세요. 문항을 하나도 빠뜨리지 말고 반드시 한 곳에만 표시해 주십시오.

문항	전혀 그렇지 않다	약간 그렇다	웬만큼 그렇다	상당히 그렇다	아주 그렇다
1 문제들이 풀리지 않고 계속 쌓이는 느낌이다.	1	2	3	4	5
2 다른 사람으로부터 비난받거나 심판 받는다고 느껴진다.	1	2	3	4	5
3 정신적으로 지친다.	1	2	3	4	5
4 긴장을 풀기 어렵다.	1	2	3	4	5
5 화가 난다	1	2	3	4	5
6 의욕이 떨어진다.	1	2	3	4	5
7 신경이 날카로워졌다.	1	2	3	4	5
8 무언가를 부수고 싶다	1	2	3	4	5
9 아무런 생각을 하고 싶지 않다	1	2	3	4	5

Stress Questionnaire -Long form Form

지난 한 달 동안 당신이 스트레스를 받았다면 어떤 문제로 인해 가장 큰 영향을 받았습니까? 중요하다고 생각되는 것을 하나만 선택하세요.

- ① (스스로 원하던 원치 않던 간에) 일, 직업 및 학교와 관련된 일
- ② 대인관계(가족 및 기타 중요한 사람들과의 관계)
- ③ 대인관계의 변화(사망, 출생, 이혼, 결혼 등)
- ④ 자신 혹은 타인의 병이나 상해
- ⑤ 금전적인 문제
- ⑥ 일상적인 것이 아닌 사건들(범죄, 자연재해, 우발사고, 이사 등)
- ⑦ 일상생활의 변화 혹은 변화가 없기 때문에

다음 문항들은 여러분이 경험했던 사건들을 생각하면서 각 항목의 느낌이 지난 한 달간 어느 정도로 경험했는지를 해당되는 빈칸에 O표를 하십시오. 오래 생각하지 말고 최대한 빨리 응답해 주세요. 그리고 문항을 하나도 빠뜨리지 말고 반드시 한 곳에만 표시하십시오.

	문항	전혀 그렇지 않다	약간 그렇다	웬만큼 그렇다	상당히 그렇다	아주 그렇다
1	마음이 편안하지 않다.	1	2	3	4	5
2	나의 목표를 달성하지 못할까 두렵다.	1	2	3	4	5
3	문제들이 풀리지 않고 계속 쌓이는 느낌이다.	1	2	3	4	5
4	걱정이 많다.	1	2	3	4	5
5	내게 닥쳐 올 미래가 두렵다.	1	2	3	4	5
6	다른 사람으로부터 비난받거나 심판받는다고 느껴진다.	1	2	3	4	5
7	정신적으로 지친다.	1	2	3	4	5
8	긴장을 풀기 어렵다.	1	2	3	4	5
9	화가 난다	1	2	3	4	5
10	한숨이 나온다	1	2	3	4	5
11	자신감을 잃었다.	1	2	3	4	5
12	의욕이 떨어진다.	1	2	3	4	5
13	신경이 날카로워졌다	1	2	3	4	5
14	행동이 거칠어졌다 (난폭운전, 욕설, 몸싸움 등)	1	2	3	4	5

15	무언가를 부수고 싶다	1	2	3	4	5
16	참을성이 없다	1	2	3	4	5
17	나는 아무 쓸모없는 사람이다	1	2	3	4	5
18	움직이기 싫다	1	2	3	4	5
19	아무런 생각을 하고 싶지 않다	1	2	3	4	5
20	내 자신이 싫다	1	2	3	4	5

<참여 연구진>

책임 연구원	이 언숙	인제대학교 가정의학과
연구원	신호철	성균관의대 가정의학과
	양윤준	인제대학교 가정의학과
	조정진	한림대학교 가정의학과
	안귀여루	강남대학교 심리학
	김석현	한양대학교 정신과
	윤영숙	인제대학교 가정의학과
연구보조원	성은주	성균관의대 가정의학과
	이준형	인제대학교 가정의학과